

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ CÔNG THƯƠNG

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

TRIỆU QUÝ HUY

**NGHIÊN CỨU TẠO TRƯỜNG VẬN TỐC ĐỀU CỦA DÒNG KHÍ
TRONG THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN NHẪM NÂNG CAO
HIỆU SUẤT LỌC**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT

HÀ NỘI - 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ CÔNG THƯƠNG

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

TRIỆU QUÝ HUY

**NGHIÊN CỨU TẠO TRƯỜNG VẬN TỐC ĐỀU CỦA DÒNG KHÍ
TRONG THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN NHẪM NÂNG CAO
HIỆU SUẤT LỌC**

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ

MÃ SỐ: 62.52.01.03

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

1. PGS. TS HOÀNG VĂN GỢT

2. GS. TS TRẦN VĂN ĐỊCH

HÀ NỘI - 2017

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và hoàn thành luận án, tác giả luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của tập thể cán bộ giảng dạy, các nhà khoa học và cán bộ viên chức của Viện Nghiên cứu Cơ khí - Bộ Công Thương và sự giúp đỡ, động viên của gia đình, người thân, đồng nghiệp. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học là: **PGS.TS Hoàng Văn Gọt** và **GS.TS Trần Văn Địch** đã tận tình dạy bảo, hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt khoá học. Những lời khuyên, hướng dẫn bổ ích của các thầy đã giúp tôi có định hướng và tiếp cận tốt hơn với nội dung của đề tài để có thể hoàn thành luận án.

Nghiên cứu sinh chân thành cảm ơn tập thể cán bộ giảng dạy, các nhà khoa học, cán bộ viên chức của Trung tâm Đào tạo (CTA-NARIME) – Viện Nghiên cứu Cơ khí, đặc biệt là TS. Dương Văn Long - Trung tâm Công nghệ và Thiết bị Môi trường đã tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành tốt luận án. Xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo Trường ĐH Việt Bắc đã tạo điều kiện, hỗ trợ và động viên tôi hoàn thành tốt nhất luận án này. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn những người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án.

Nghiên cứu sinh

Triệu Quý Huy

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan tất cả những nội dung trong luận án “*Nghiên cứu giải pháp tạo trường vận tốc khí đều trong thiết bị lọc bụi tĩnh điện nhằm nâng cao hiệu suất lọc*” đều do tôi tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học là: PGS.TS Hoàng Văn Gọt và GS.TS Trần Văn Địch. Nội dung của luận án này là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân tôi. Để hoàn thành luận án này, tôi chỉ sử dụng những tài liệu đã ghi trong mục tài liệu tham khảo mà không dùng bất cứ một tài liệu khác. Không hề có sự sao chép, gian lận kết quả của bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.

Nghiên cứu sinh

Triệu Quý Huy

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI CAM ĐOAN	ii
TRIỆU QUÝ HUY	II
MỤC LỤC	III
DANH MỤC THUẬT NGỮ, KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	VI
MỞ ĐẦU	1
1. Tính cấp thiết của đề tài luận án	1
2. Mục tiêu nghiên cứu:	3
3. Đối tượng nghiên cứu:	3
4. Phạm vi nghiên cứu:	3
5. Phương pháp nghiên cứu	4
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của kết quả luận án	4
6.1. Ý nghĩa khoa học:	4
6.2. Ý nghĩa thực tiễn	4
7. Đóng góp mới	5
8. Nội dung luận án	5
CHƯƠNG 1	6
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LỌC BỤI BẰNG ĐIỆN	6
1.1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc thiết bị lọc bụi bằng điện	6
1.2. Phân loại lọc bụi tĩnh điện khô	9
1.3. Khái niệm lọc bụi bằng điện loại khô	9
1.4. Nguyên lý cấu tạo của lọc bụi bằng tĩnh điện	12
1.5. Hiệu suất của lọc bụi bằng tĩnh điện	13
1.5.1. Phương trình của lọc bụi bằng tĩnh điện	13
1.5.2. Hiệu suất lọc theo cỡ hạt của thiết bị lọc bụi bằng điện	15
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất của lọc bụi tĩnh điện	20
1.7. Tình hình nghiên cứu trong nước về thiết bị lọc bụi bằng điện	23
1.8. Tình hình nghiên cứu trên thế giới về ảnh hưởng của trường vận tốc dòng khí tới hiệu suất lọc của thiết bị lọc bụi bằng điện	25
1.9. Đối tượng nghiên cứu của đề tài luận án	28
Kết luận chương 1	28
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU SUẤT LỌC BỤI BẰNG ĐIỆN	29
2.1. Khái niệm chung cơ học về bụi	29
2.1.1. Bụi và phân loại	29
2.1.2. Sức cản của môi chất chuyển động của hạt bụi	31
2.1.3. Sức cản khí động khi có nhiều hạt cùng chuyển động	41

2.1.4. Lắng chìm của hạt bụi từ dòng chuyển động rối	42
2.1.5. Ảnh hưởng của hình dạng hạt	44
2.2. Đặc tính của dòng khí trong kênh dẫn	45
2.3. Đặc điểm của cấu trúc biểu đồ vận tốc dòng khí trong đoạn kênh dẫn ống thẳng	47
2.4. Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của mức đều trường vận tốc khí tới hiệu suất lọc của thiết bị	51
2.4.1. Một số công thức tính toán chính	51
2.4.2. Cơ chế cân bằng lực cản dòng khí	52
2.5. Một số giải pháp nâng cao hiệu suất thiết bị lọc bụi bằng điện	53
Kết luận chương 2	54
CHƯƠNG 3: TRANG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	55
3.1. Trang thiết bị thí nghiệm	55
3.1.1. Mô hình thí nghiệm	55
3.1.2. Hệ thống thiết bị đo lường các thông số khí động lực	55
3.1.2.1. Thiết bị đo vận tốc dòng khí EE75	56
3.1.2.2. Thiết bị đo lưu lượng Proline T-mass B150	58
3.1.2.3. Thiết bị đo áp suất Cerabar PMC131	60
3.1.2.4. Thiết bị đo nhiệt độ TSM187	61
3.2. Bố trí các thiết bị đo lường các thông số khí động lực	62
3.2.1. Cách bố trí sơ đồ đo lường các thông số khí động lực mô hình thí nghiệm	62
3.2.2. Đo lưu lượng	63
3.2.3. Đo nhiệt độ	63
3.2.4. Đo áp suất	63
3.2.5. Một số tiêu chuẩn vận tốc khí	63
3.2.5.1. Tiêu chuẩn thực hiện kiểm soát độ không đồng đều vận tốc dòng khí	63
3.2.5.2. Phân bố dòng chảy	64
3.2.5.3. Tiêu chuẩn dòng chảy đồng nhất	64
3.3. Thiết bị đo và quy trình đo vận tốc dòng khí	65
3.3.1. Yêu cầu của thiết bị đo vận tốc trong phòng thí nghiệm	65
3.3.2. Yêu cầu về quy trình đo vận tốc cho mô hình thí nghiệm và thực tế	65
3.4. Kiểm tra và lắp ráp thiết bị	66
3.5. Lựa chọn vị trí lấy mẫu	66
3.6. Phương pháp đo vận tốc dòng khí	68
3.6.1. Chọn phép đo phù hợp	68
3.6.2. Phép đo vận tốc	68
3.7. Các quy định khi thực hiện thí nghiệm trên mô hình	69
3.7.1. Quy định chung	69
3.7.2. Vận hành khí động lực thiết bị của mô hình vật lý lọc bụi tĩnh điện	69
3.8. Vị trí lắp đặt thí nghiệm tắm phân phối khí	70

3.9. Cấp nguồn	71
3.10. Tiến hành đo lưu lượng tại đầu ra	72
3.10.1. Kiểm tra chức năng	72
3.11. Trình tự thực hiện	75
3.12 Các phương án thực nghiệm	75
3.12.1 Mục tiêu thí nghiệm	75
3.12.2 Cơ sở lý thuyết về điều chỉnh trở lực khí bằng lưới phân dòng khí	75
3.12.3. Các phương án thực nghiệm	76
3.13. Phương pháp xử lý số liệu thí nghiệm	78
Kết luận chương 3	79
4.1. Điều kiện thí nghiệm	80
4.2. Mô tả thí nghiệm	80
4.3. Kết quả thí nghiệm và xử lý số liệu thực nghiệm	82
4.3.1 Kết quả thí nghiệm	82
4.3.2. Nhận xét kết quả thực nghiệm	92
4.4. Xử lý số liệu thực nghiệm	94
4.4.1.Tuyến tính hóa hàm phi tuyến thực nghiệm	94
4.4.2. Đánh giá sai số vận tốc từ kết quả thực nghiệm	100
4.4.3. Xây dựng đồ thị 3D	102
4.5.1. Tổng quan về thiết bị lọc bụi tại nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn	106
4.5.2. Thực nghiệm trên thiết bị công nghiệp tại nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn	106
4.6. Bàn luận khoa học kết quả của luận án	108
KẾT LUẬN CHUNG	111
CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ	112
TÀI LIỆU THAM KHẢO	113

DANH MỤC THUẬT NGỮ, KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

TT	Ký hiệu	Diễn giải nội dung
1	v	Vận tốc dòng khí, m/s
2	Q	Lưu lượng dòng khí, m ³ /h
3	t	Nhiệt độ dòng khí, °C
4	τ	Thời gian rơi, s
5	MW	Đơn vị của công suất điện, Me-ga-oat
6	ρ	Khối lượng đơn vị của vật liệu bụi và của môi trường, g/cm
7	P	Ngoại lực tác động lên hạt, N
8	m	Khối lượng hạt bụi
9	a	Gia tốc của hạt bụi
10	μ	Độ nhớt động lực của môi trường khí, Pa.s
11	y	Khoảng cách từ đường tâm dòng khí, m
12	Δt	Độ chênh lệch nhiệt, °C
13	δ	Đường kính hạt bụi
14	M_k	Mức đều của vận tốc
15	ω	Vận tốc di chuyển của hạt bụi về phía cực hút bụi, m/s
16	Re	Chỉ số Reynol
17	g	Gia tốc trọng trường, m/s ²
18	H	Chiều cao của tấm bản cực hút bụi, m
19	ψ	Hệ số tỷ lệ
20	η	Hiệu suất lọc bụi, %
21	q	Điện tích hạt bụi
22	E	Cường độ điện trường, cm/s

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Sơ đồ nguyên lý cấu tạo của thiết bị lọc bụi bằng điện kiểu ống [3]	6
Hình 1.2. Thiết bị lọc bụi bằng điện kiểu tấm bản[3]	7
Hình 1.3. Sơ đồ nguyên lý của thiết bị lọc bụi bằng điện hai vùng[3]:	7
Hình 1.4. Sơ đồ phối cảnh của thiết bị lọc bụi tĩnh điện hai vùng[3].....	8
Hình 1.5. Phân loại lọc bụi tĩnh điện khô [13]	9
Hình 1.6. Lọc bụi bằng điện kiểu ngang ЭΓΑ	11
Hình 1.7. Lọc bụi bằng điện kiểu đứng ЭВ.....	12
Hình 1.8. Sơ đồ cấu tạo của lọc bụi tĩnh điện kiểu nằm ngang [1]	12
Hình 1.9. Sơ đồ toán thiết bị lọc bụi bằng điện kiểu ống [3]	13
Hình 1.10. Sơ đồ tính toán hiệu suất lọc của thiết bị lọc bụi bằng điện kiểu tấm bản[3].....	15
Hình 1.11. Vận tốc di chuyển ω của hạt bụi phụ thuộc vào đường kính δ	19
Hình 1.12. Sự ảnh hưởng của kích thước hạt bụi tới hiệu suất lọc của một số dạng bản cực[52]	20
Hình 1.13. Đồ thị ảnh hưởng điện trở suất tới hiệu suất thu bụi [53]	21
Hình 1.14. Đồ thị sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới hiệu suất lọc bụi	22
Hình 1.15. Đồ thị tương quan giữa hiệu suất và độ ẩm [3]	22
Hình 2.1. Hệ số sức cản K_0 phụ thuộc vào hệ số Raynon(Re), [33]	31
Hình 2.2. Dòng chảy khí gặp hạt bụi hình cầu.....	33
Hình 2.3. Biểu đồ vận tốc rơi: Giới hạn của hạt thực tế trong không khí ở nhiệt độ 20°C tương ứng với khối lượng đơn vị của bụi $\rho=1-3\text{g/cm}^3$ [3].	35
Hình 2.4. Biểu đồ hệ số sức cản khi chuyển động có gia tốc x_a phụ thuộc vào Re (3).....	40
Hình 2.5. Biểu đồ hệ số ma sát ψ phụ thuộc vào Re	43
Hình 2.6. Biểu đồ vận tốc trên mặt cắt ngang ống thẳng với cửa vào là mặt cong và các khoảng cách ban đầu khác nhau a) $x/D_k=13,6$; b) $x/D_k=24,2$; c) $x/D_k=38,4$; d) $x/D_k=51,8$,.....	48
Hình 2.7. Biểu đồ vận tốc trên mặt cắt ngang ống thẳng với chế độ chảy khác nhau.....	49
Hình 2.8. Sơ đồ dòng khí tại vùng đầu vào kênh	49
Hình 2.9. Biểu đồ trường vận tốc trên các tiết diện khác nhau của đoạn kênh mở rộng, $\alpha_1=8^\circ$, $F_1/F_0=4$, [14, 15].....	50
Hình 2.10. Biểu đồ vận tốc dòng khí trong ống cong tại các tiết diện trước và sau góc quay.	50
Hình 3.1. Ảnh mô hình vật lý lọc bụi bằng điện để thí nghiệm	55
Hình 3.2. Sơ đồ P&ID của mô hình thí nghiệm	56
Hình 3.3. Thiết bị đo vận tốc dòng khí EE75, [59]	56
Hình 3.4. Hình ảnh cảm biến đo vận tốc dòng khí E+E, [59]	57
Hình 3.6. Thiết bị đo lưu lượng Proline T-mass B150, [59]	58
Hình 3.7. Sơ đồ mô tả nguyên lý đo lưu lượng, [59]	59
Hình 3.8. Bộ truyền tín hiệu.....	59

Hình 3.9. Cảm biến	60
Hình 3.10. Hình ảnh thiết bị đo áp suất Cerabar PMC131 [59]	60
Hình 3.11. Bộ chuyển đổi áp suất [59].....	61
Hình 3.12. Thiết bị đo nhiệt độ TSM187	61
Hình 3.13. Sơ đồ các điểm đo lường vận tốc khí động lực trên 4 tiết diện trong mô hình (24=4x6).....	62
Hình 3.14. Bản vẽ lắp đặt buồng	66
Hình 3.15. Sơ đồ 12 điểm lấy mẫu trên một tiết diện	68
Hình 3.16. Hình ảnh quạt gió của mô hình thí nghiệm	70
Hình 3.17. Sơ đồ 12 vị trí đặt lưới phân dòng	71
Hình 3.18. Cài đặt ngôn ngữ	73
Hình 3. 19. Trường vận tốc sau hai lưới phân dòng với tỷ lệ (l_p / D_k) giữa khoảng cách giữa chúng l_p và đường kính lưới D_k thay đổi theo 3 mức: a) L_p nhỏ ($<0,05$); b) L_p hợp lý ($\approx 0,2$), c) L_p lớn ($\zeta_p \geq \zeta_{kp}$)	76
Hình 4.1. Sơ đồ nguyên lý mô hình lọc bụi tĩnh điện	81
Hình 4.2a. Buồng lọc không lắp lưới phân dòng khí	82
Hình 4.2b. Biểu đồ vận tốc bảng 4.1b đo tại 6 điểm, 4 tiết diện: A_1, A_2, A_3, A_4	83
Hình 4.3a. Sơ đồ lắp lưới lỗ vuông V10:V5 => đầu ra R10:R5	83
Hình 4.3b. Biểu đồ vận tốc bảng 4.2 đo tại 3 điểm, 4 tiết diện: A_1, A_2, A_3, A_4	84
Hình 4.4a. Sơ đồ lắp lưới lỗ vuông vào V10:V5 ra 1 lưới R10	85
Hình 4.4b. Biểu đồ vận tốc bảng 4.3b đo tại 3 điểm, 4 tiết diện: A_1, A_2, A_3, A_4	86
Hình 4.5a Sơ đồ lắp lưới lỗ vuông đầu vào V10: => đầu ra R10	86
Hình 4.5b. Biểu đồ vận tốc bảng 4.4b đo tại 3 điểm, 4 tiết diện: A_1, A_2, A_3, A_4	87
Hình 4.6a. Sơ đồ lắp bộ lưới V10:V5 => đầu ra R5.....	87
Hình 4.6b Biểu đồ vận tốc bảng 4.5b đo tại 3 điểm, 4 tiết diện: A_1, A_2, A_3, A_4	88
Hình 4.7a. Sơ đồ V10:V5 => đầu ra không lưới	89
Hình 4.8a sơ đồ lắp 2 lưới lỗ tròn vào V10:V5, ra R10	90
Hình 4.8b. Biểu đồ vận tốc bảng 4.7b tại 3 điểm, 4 tiết diện: I, II, III, IV tương ứng các vị trí đo của lỗ vuông tại A_1, A_2, A_3, A_4	91
Hình 4.9a Sơ đồ lắp lưới lỗ tròn đầu vào V10: => đầu ra R10	91
Hình 4.9b. Biểu đồ vận tốc bảng 4.8b tại 3 điểm, 4 tiết diện: I, II, III, IV tương ứng các vị trí đo của lỗ vuông tại A_1, A_2, A_3, A_4	92
Hình 4.10. Độ chênh lệch vận tốc của phương án 2 (hệ lỗ vuông)	101
Hình 4.11. Độ chênh lệch vận tốc của phương án 8 (hệ lỗ tròn).....	101
Hình 4.12. Đồ thị 3D vận tốc khí trên mặt cắt A2 trong mô hình (Đầu vào V10:V5 => đầu ra R5:R10)	102
Hình 13. Đồ thị 3D vận tốc khí trên mặt cắt A2 trong mô hình (Đầu vào V10:V5 => đầu ra R10)....	102
Hình 14. Đồ thị 3D vận tốc khí trên mặt cắt A2 trong mô hình (Đầu vào V10 => đầu ra R10).....	103
Hình 15. Đồ thị 3D vận tốc khí trên mặt cắt A2 trong mô hình (Đầu vào V10:V5 => đầu ra R5).....	103
Hình 16. Đồ thị 3D vận tốc khí trên mặt cắt A2 trong mô hình (Đầu vào V10:V5 => đầu ra 0).....	104

Hình 18. Đồ thị 3D vận tốc khí trên mặt cắt A2 trong mô hình (Đầu vào V10 => đầu ra R10).....	105
Hình 4.19. Mô hình thiết bị lọc bụi điện công nghiệp Q/2DC-31	105

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Tính toán thời gian và khoảng cách rơi chạm đất của hạt bụi hình cầu $\rho = 2000\text{kg/m}^3$ từ độ cao H, m	36
Bảng 2.2. Vận tốc rơi của hạt hình cầu tại thời điểm τ so với vận tốc tới hạn và đoạn đường rơi được	39
Bảng 3.2. Cấu hình thiết bị	74
Bảng 3.3: Kết quả đo của các phương án	78
Bảng 4.1a: Kết quả đo vận tốc khí trong mô hình lọc bụi tĩnh điện (Không lắp tấm phân phối khí)	82
Bảng 4.1b: Kết quả tính vận tốc trung bình khí trong mô hình lọc bụi tĩnh điện (Không lắp tấm phân phối khí)	83
Bảng 4.2a: Kết quả đo vận tốc khí trong mô hình lọc bụi (Vào V5:V10=> Ra R10:R5)	84
Bảng 4.2b: Kết quả tính vận tốc trung bình khí trong mô hình lọc bụi tĩnh điện (Vào V5:V10 => Ra R5:R10)	84
Bảng 4.3a: Kết quả đo vận tốc khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ vuông (đầu vào V10:V5 => đầu ra R10)	85
Bảng 4.3b: Kết quả tính vận tốc trung bình khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ vuông (Vào V5:V10 => Ra R10)	85
Bảng 4.4a: Kết quả đo vận tốc khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ vuông (Vào V10 => Ra R10)	86
Bảng 4.4b: Kết quả tính vận tốc trung bình khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ vuông (Vào V10 => Ra R10)	87
Bảng 4.5a: Kết quả đo vận tốc khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ vuông (Vào V10:V5 => Ra R5)	88
Bảng 4.5b: Kết quả tính vận tốc trung bình khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ vuông (Vào V5:V10 => Ra R5)	88
Bảng 4.6a: Kết quả đo vận tốc khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ vuông (Vào V10:V5 => Ra 0)	89
Bảng 4.6b: Kết quả tính vận tốc trung bình khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ vuông (Vào V5:V10 => Ra 0)	89
Bảng 4.7a: Kết quả đo vận tốc khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ tròn (Vào V5:V10 => Ra R10)	90
Bảng 4.7b: Kết quả tính vận tốc trung bình khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ tròn (Vào V5:V10 => Ra R10)	91
Thông số thí nghiệm: $F = 35\text{Hz}$; Cửa mở 1/2; $V1(\text{đầu vào}) = 6,0\text{m/s}$; $V2(\text{đầu ra}) = 12,2\text{m/s}$	91
Bảng 4.8a: Kết quả đo vận tốc khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ tròn (Vào V10 => Ra R10)	92
Bảng 4.8b: Kết quả tính vận tốc trung bình khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ tròn (Vào V10 => Ra R10)	92
Bảng P2:	94
Bảng P3	95
Bảng P4	96
Bảng P5	97
Bảng P6	98
Bảng P7	99
Bảng P8	100
Bảng 4.8: Kết quả thực nghiệm mức đều của trường vận tốc khí áp dụng kết quả thí nghiệm phương án lắp bộ 1 lưới đối xứng V100 và R100 trên thiết bị công nghiệp lọc bụi bằng điện, công suất 55MW	108

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án

Việc nâng cao hiệu quả lọc bụi nói chung và lọc bụi bằng điện nói riêng là vấn đề luôn được các nhà khoa học và các nhà quản lý trên thế giới quan tâm nghiên cứu tìm giải pháp để giảm thiểu phát tán bụi ra môi trường khí quyển.

Hiện nay ở Việt nam có hàng trăm thiết bị lọc bụi bằng điện (LBTĐ) có nguồn gốc ngoại nhập đang sử dụng tại các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy sản xuất xi măng,.....[1], [2]. Chủ đầu tư nhận bàn giao thiết bị và công nghệ trong đó có đào tạo vận hành (không có chuyển giao thiết kế công nghệ và thiết kế chế tạo thiết bị).

*Trong thiết bị LBTĐ có bộ phận là lưới phân dòng khí, được lắp tại cửa vào và cửa ra của buồng lọc, chức năng của chúng, thứ nhất để ngăn chặn dị vật rơi vào buồng lọc, nơi có trường điện cao áp tới 70KV, có thể gây ra chập điện rất nguy hiểm. Thứ hai một chức năng công nghệ quan trọng bộ lưới tạo được sự phân phối dòng khí đều trên toàn bộ tiết diện buồng lọc, đặc biệt tạo được độ đều của vận tốc dòng khí. Điều này làm tăng hiệu suất lọc bụi đạt tới 10% [14, 16, 17]. Hiện tại Việt nam vẫn phải thiết kế, chế tạo theo nguyên mẫu bộ lưới phân dòng của nước ngoài và lắp đặt đúng phương án bố trí đã được chuyên gia nước ngoài hướng dẫn khi bàn giao. Nguyên nhân do lưới phân dòng ảnh hưởng nhiều tới hiệu suất lọc, khi thiết kế lưới phân dòng phải căn cứ vào năng suất thiết bị lọc, tiết diện buồng lọc, vận tốc dòng khí qua buồng lọc,....**Trên thế giới các nhà khoa học phải làm thực nghiệm để xác định thông số thiết kế cho lưới phân dòng và phải làm thực nghiệm để xác định các thông số kỹ thuật khi lắp đặt cho bộ lưới phân dòng khí đưa vào vận hành.** Điều này đã gây không ít khó khăn cho các nhà máy chủ động mỗi khi thay thế sửa chữa. Đặc biệt khi thay đổi nhiên liệu đốt, thay đổi lưu lượng gió, thay hệ tâm lọc, dẫn đến phải điều chỉnh một số thông số kỹ thuật của lưới nhằm đạt được độ đều của vận tốc dòng khí như vị trí lắp đặt lưới trong kênh dẫn khí vào buồng lọc, số lượng lưới, khoảng cách tương quan giữa các lưới liền kề, dạng lỗ trên lưới, phù hợp với điều kiện chế tạo tại Việt nam, không phụ thuộc vào dạng lỗ tròn, gặp khó khăn khi gia công tấm lưới từ thép có cơ lý cao. Trong khi đó hệ lỗ vuông có thể dùng thanh thép hợp kim dạng chữ nhật có sẵn trên thị trường, xử lý bằng đan và hàn để tạo thành lưới lỗ vuông, vẫn đáp*

ứng được các yêu cầu kỹ thuật làm việc của lưới trong môi trường áp lực gió và khí có nhiều bụi làm mài mòn bề mặt các lỗ thoáng trên lưới.

Do đặc điểm như vậy nên nhà đầu tư Việt nam chủ yếu vận hành thiết bị theo chỉ dẫn bởi nhà thầu nước ngoài. Nhưng trong thực tiễn sản xuất tại Việt Nam thường xảy ra như thay thế bộ lưới phân dòng khí bị hỏng, thay đổi than đốt, thay đổi lưu lượng khí, hệ quả đòi hỏi phải thiết kế chế tạo hoặc nhập khẩu bộ lưới phân dòng mới, đồng thời cũng phải điều chỉnh các thông số kỹ thuật vận hành bộ lưới phân dòng để tương thích. Mỗi khi thay đổi bộ lưới phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt tiêu chuẩn môi trường khí thải: Tùy theo vùng mà hàm lượng bụi thải ra không khí được tiêu chuẩn cho phép khác nhau, phổ biến hàm lượng bụi thải ra ống khói của nhà máy nhiệt điện than có thể từ $50\text{mg}/\text{Nm}^3$ - $200\text{mg}/\text{Nm}^3$ (tương đương hiệu suất lọc 99,5-98,0%).

Để đảm bảo hiệu suất lọc cao trên thế giới áp dụng nhiều giải pháp như lựa chọn vận tốc khí trong buồng lọc thích hợp, lựa chọn chiều dài buồng lọc, diện tích của tấm bản lọc,... phù hợp. Nhưng điều này không dễ thực hiện vì vấn đề sau đây [7]:

- Vận tốc khí tăng thì hiệu suất lọc giảm, vận tốc khí giảm thì hiệu suất lọc tăng nhưng dẫn tới hoặc tăng tiết diện buồng lọc hoặc phải giảm lưu lượng khí. Hai giải pháp này đều rất khó thực hiện do tăng tiết diện làm tăng kích thước thiết bị hoặc làm giảm năng suất lọc khi giảm lưu lượng khí;

- Khi tăng chiều dài buồng lọc thì hiệu suất lọc tăng nhưng lại làm giảm năng suất và làm tăng kích thước thiết bị.

Từ những năm 30-40 thế kỷ XX theo [21,49], một số nhà khoa học trên thế giới đã xác định được tác dụng của lưới chắn dòng khí trong kênh dẫn hữu hạn làm thay đổi đặc tính của trường vận tốc. Sau đó vào những năm 70, các nhà nghiên cứu trên thế giới theo tài liệu [14,29] đã đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu suất cho LBTĐ bằng phương pháp thực nghiệm là điều chỉnh các thông số kỹ thuật của bộ lưới phân phối dòng khí trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả đã chứng minh đã tạo được mức đều của vận tốc khí trên tiết diện ngang trên suốt chiều dài buồng lọc của thiết bị LBTĐ công nghiệp. Song kết quả chi tiết về các thông số kỹ thuật của bộ lưới phân dòng khí không được công bố.

Kết quả nghiên cứu trên của một số giả trên thế giới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng nhưng không thể áp dụng cho mọi trường hợp ở các điều kiện môi

trường khí bụi khác nhau. Do vậy tại Việt nam cần có nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình để xác định mức đều của trường vận tốc dòng khí cho lưới của hai dạng lỗ tròn và vuông. Sau đó kiểm chứng một phương án phù hợp vào thực tiễn trên thiết bị LBTĐ công nghiệp tại Việt nam. Song cho tới nay tại Việt nam chưa có cơ sở nào nghiên cứu nội dung nêu trên[1]. Sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp lý thuyết và thực nghiệm để lựa chọn bộ thông số kỹ thuật của lưới phân dòng gồm: Số lượng lưới lắp đồng thời tại hai cửa vào và ra, vị trí lắp đặt lưới trong kênh và sử dụng lưới với hệ lỗ vuông và tròn để so sánh kết quả và nhằm đa dạng hóa hệ lỗ lưới nhằm tìm ra phương án có mức đều vận tốc tốt nhất (sự chênh lệch giữa các vận tốc là bé nhất trên cùng tiết diện và trên suốt chiều dài buồng lắng) là hướng nghiên cứu mà mục tiêu đã đặt ra

Do vậy đề tài luận án: "*Nghiên cứu tạo trường vận tốc đều của dòng khí trong thiết bị lọc bụi tĩnh điện nhằm nâng cao hiệu suất lọc*" là vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao tại Việt Nam hiện nay.

2. Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu lý thuyết về ảnh hưởng mức đều vận tốc khí tới hiệu suất lọc bụi kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình để xác định ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật của lưới phân dòng đến mức đều vận tốc dòng khí;
- Thực nghiệm kiểm chứng kết quả thí nghiệm trên thiết bị lọc bụi bằng điện công nghiệp.

3. Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu là thực nghiệm trên mô hình LBTĐ để xác định ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật của lưới phân dòng đến mức đều của vận tốc dòng khí sau đó kiểm chứng hiệu suất trên thiết bị lọc bụi công nghiệp có công suất 55 MW trên cơ sở áp dụng 01 phương án có mức đều tốt đã đạt được trên mô hình thí nghiệm.

4. Phạm vi nghiên cứu:

- Nghiên cứu tổng quan về công nghệ lọc bụi bằng điện loại khô;
- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về ảnh hưởng mức đều của vận tốc khí tới hiệu suất lọc bụi của thiết bị LBTĐ khô;
- Thực nghiệm tìm giải pháp tạo mức đều của trường vận tốc trên mô hình bằng phương pháp cơ khí là điều chỉnh một số thông số kỹ thuật lưới phân dòng khí như vị trí lắp lưới, số lượng lưới lắp đồng thời, lưới với hai dạng lỗ vuông và tròn. Trong đó

hệ số thoát chọn $f=45\%$ [14, 15], sau đó kiểm chứng 01 phương án có mức đều tốt trên thiết bị LBTĐ công nghiệp loại khô có công suất 55 MW.

5. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên lý thuyết kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình để xác định ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật của lưới phân dòng đến mức đều của vận tốc dòng khí đồng thời kiểm chứng kết quả thí nghiệm của mô hình vào thiết bị LBTĐ công nghiệp;

- Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất để đánh giá kết quả thực nghiệm.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của kết quả luận án

6.1. Ý nghĩa khoa học:

- Bằng lý thuyết kết hợp nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình thiết bị lọc bụi tĩnh điện đã xác định được giải pháp cơ khí là điều chỉnh một số thông số kỹ thuật chính của bộ lưới phân dòng, tạo được mức đều của vận tốc đạt 10% -15%;

- Kết quả thực nghiệm đã đa dạng hóa được lưới phân dòng khí với hệ lỗ vuông có thể áp dụng được vào thiết kế lưới cho lọc bụi tĩnh điện, không chỉ còn phụ thuộc vào chủng loại lưới với hệ lỗ tròn;

- Kết quả nghiên cứu trên có thể làm cơ sở để nghiên cứu, áp dụng cho LBTĐ có công suất khác nhau.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

- Kết quả đã được kiểm chứng lắp 01 bộ lưới đối xứng với độ thoát 45%, hệ lỗ tròn trên thiết bị bằng lọc bụi tĩnh điện công nghiệp có công suất 55MW cho hiệu suất lọc 99,2%;

- Kết quả có thể làm căn cứ nghiên cứu, áp dụng cho LBTĐ có công suất khác nhau;

- Việc đa dạng hóa được hệ lỗ vuông trên lưới phân dòng khí là đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể trong điều kiện Việt nam, giá thành chế tạo lưới cùng vật liệu có cơ tính cao, cùng tiết diện hệ lỗ vuông giá chỉ bằng 40% giá chế tạo hệ lỗ tròn, do không phải sử dụng cụ đặc biệt để gia công lỗ trên vật liệu có cơ tính cao và tiện dụng, năng suất nhờ sử dụng thanh thép hợp kim có sẵn trên thị trường để tạo lưới.

7. Đóng góp mới

Lần đầu tại Việt nam bằng nghiên cứu lý thuyết kết hợp thực nghiệm đã tìm được giải pháp cơ khí tạo mức đều của vận tốc khí trên mô hình buồng của lọc bụi tĩnh điện trên cơ sở điều chỉnh một số thông số kỹ thuật của bộ lưới phân dòng hệ lỗ vuông, tròn có độ thoáng 45%, đã kiểm chứng làm nâng cao hiệu suất lọc khi lắp 01 bộ lưới đối xứng tại cửa vào và ra trên thiết bị LBTĐ bụi than công nghiệp, công suất 55MW.

8. Nội dung luận án

Luận án được cấu trúc bởi 4 chương:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LỌC BỤI BẰNG ĐIỆN

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU SUẤT LỌC BỤI BẰNG ĐIỆN

CHƯƠNG 3: TRANG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

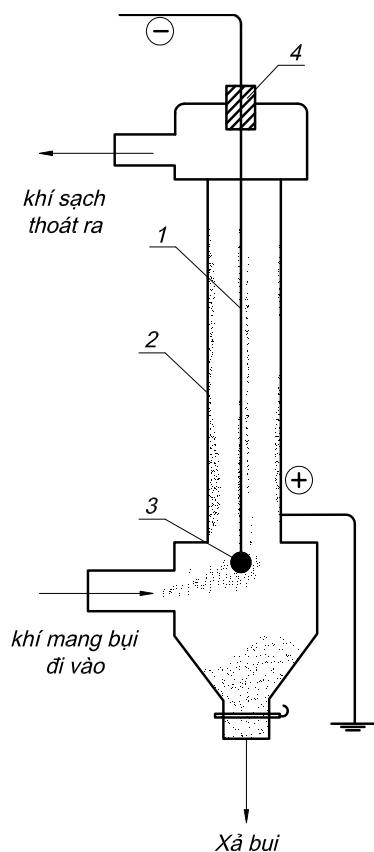
CHƯƠNG 4: THÍ NGHIỆM, XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LỌC BỤI BẰNG ĐIỆN

1.1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc thiết bị lọc bụi bằng điện

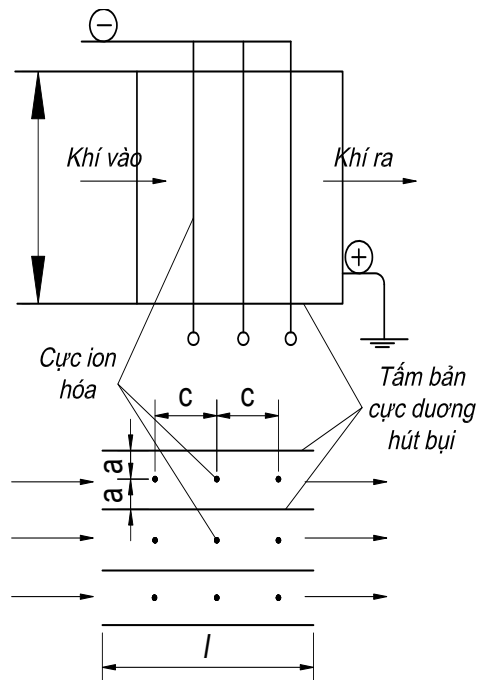
Thiết bị lọc bụi bằng điện gồm một dây kim loại nhẵn tiết diện bé 1 được căng theo trục ống kim loại 2 nhờ có đối tượng 3 (hình 1.1).



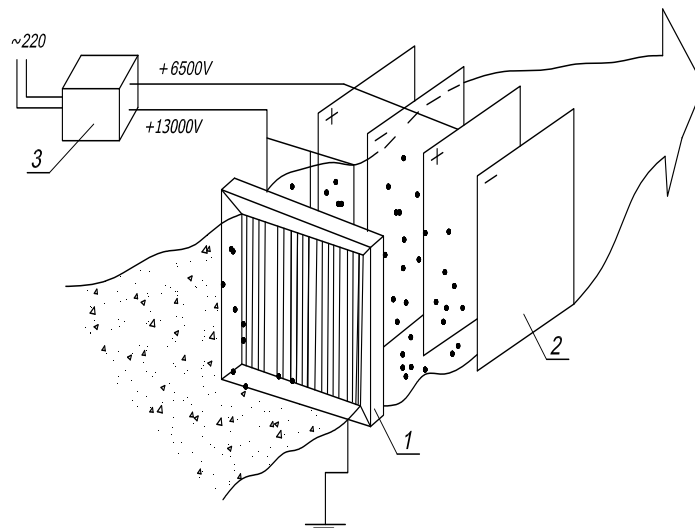
Hình 1.1. Sơ đồ nguyên lý cấu tạo của thiết bị lọc bụi bằng điện kiểu ống [3]

Dây kim loại được cách điện hoàn toàn với các bộ phận xung quanh tại vị trí 4 và được nạp điện một chiều với điện thế cao, khoảng 50.000V trở lên. Đó là cực âm của thiết bị. Cực dương là ống kim loại bao bọc xung quanh cực âm và được nối đất. Dưới điện thế cao mà dây kim loại (cực âm) được nạp, nó sẽ tạo ra bên trong ống cực dương một điện trường mạnh và khi dòng khí mang bụi đi qua, những phân tử khí trong dòng khí sẽ bị ion hóa rồi truyền điện tích âm (electron) cho hạt bụi dưới các tác động va đập quán tính (bắn phá) và hoặc khuếch tán ion. Nhờ thế các hạt bụi bị hút về phía dương, đọng lại trên bề mặt trong của ống hình trụ, mất tích điện và rơi xuống phễu chứa bụi.

Ngoài thiết bị lọc bụi bằng điện kiểu ống, người ta còn có thể tạo cực dương hút bụi bằng các tấm bản đặt song song hai bên các dây cực âm và lúc đó ta có thiết bị lọc bằng điện kiểu tấm bản (hình 1.2)

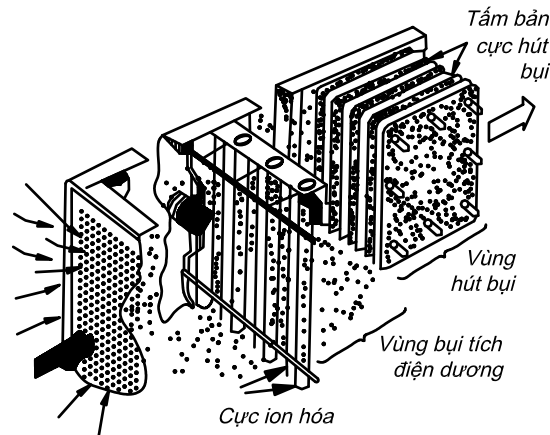


Hình 1.2. Thiết bị lọc bụi bằng điện kiểu tấm bản[3]



Hình 1.3. Sơ đồ nguyên lý của thiết bị lọc bụi bằng điện hai vùng[3]:
1- Vùng ion hóa; 2- vùng hút bụi; 3- bộ phận nắn dòng và tăng điện áp.

Các kiểu thiết bị lọc bụi bằng điện vừa nêu trên đây được gọi là một vùng (giai đoạn), tức là vùng ion hóa và vùng hút bụi cùng kết hợp làm một. Nhược điểm của loại thiết bị này là đòi hỏi phải có nguồn cao áp $50 \div 100kV$. Với điện áp cao như vậy những hiện tượng không mong muốn thường xảy ra như tạo khí No_x , ozon ... và khá phức tạp trong khâu cấp điện.



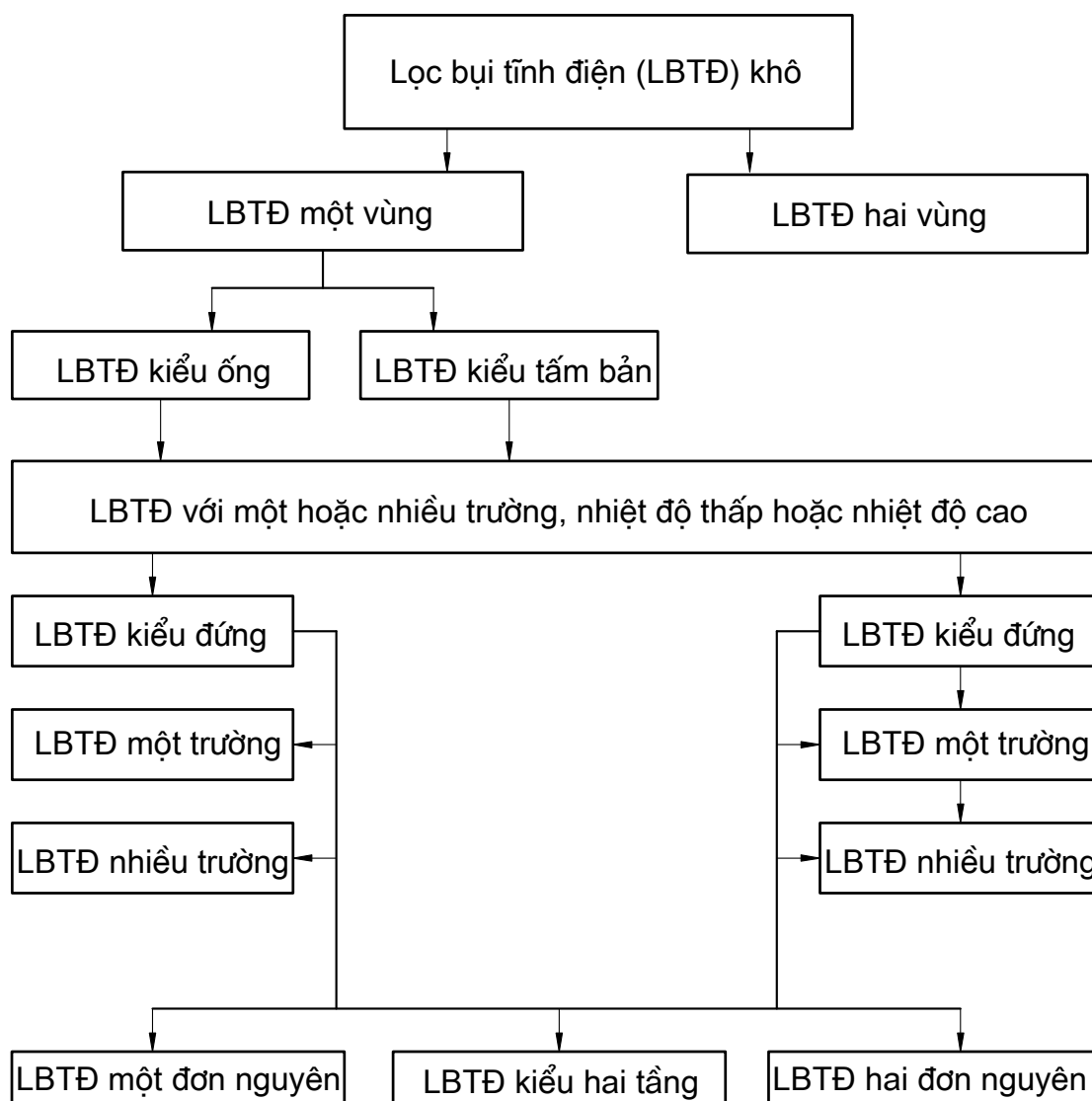
Hình 1.4. Sơ đồ phối cảnh của thiết bị lọc bụi tĩnh điện hai vùng[3]

Để tránh những nhược điểm nêu trên, người ta chế tạo loại thiết bị lọc bụi bằng điện hai vùng. Sơ đồ nguyên lý của loại này được thể hiện ở hình 1.3 và 1.4.

Hiệu quả lọc của thiết bị lọc bằng điện phụ thuộc chủ yếu vào kích thước của hạt bụi, cường độ của điện trường và thời gian hạt bụi nằm trong vùng tác dụng của điện trường. Trong thiết bị lọc bằng điện hai vùng, nguồn điện có điện áp 220V được cấp vào bộ phận nắn dòng và tăng điện áp để tạo thành nguồn điện một chiều với điện áp 13 và 6,5kV. Điện áp 13kV được nối vào các điện cực dương bằng dây thép mảnh đường kính âm dương xen kẽ dưới dạng các tấm bản đặt cách nhau 10mm, cực âm nối đất và cực dương nối với nguồn điện cỡ 6,5kV.

1.2. Phân loại lọc bụi tĩnh điện khô

Phân loại lọc bụi tĩnh điện được trình bày trong hình 1.5 như sau:



Hình 1.5. Phân loại lọc bụi tĩnh điện khô [13,15]

1.3. Khái niệm lọc bụi bằng điện loại khô

Lọc bụi trong đó làm sạch khí xảy ra trong điều kiện nhiệt độ cao hơn điểm sương, do vậy bụi thu được luôn ở trạng thái khô.

a) Theo vùng:

Lọc bụi bằng điện có thể chia thành hai nhóm, [13]:

- Nhóm một vùng (một giai đoạn), giai đoạn ion hóa và giai đoạn lắng bụi xảy ra trong cùng một vùng được bố trí cực phóng và cực lắng;

- Nhóm hai vùng (hai giai đoạn), giai đoạn ion hóa xảy ra ở vùng một và giai đoạn lắng bụi xảy ra ở vùng hai theo chiều di chuyển của dòng khí bụi. Loại thiết bị này thường ứng dụng để sạch không khí.

b) Theo hình dáng cực lắng, [20]:

Thiết bị một vùng lại chia ra: Kiểu ống và kiểu tấm bản.

- Kiểu ống là loại thiết bị lọc bằng điện kiểu đứng. Khí cần làm sạch di chuyển bên trong ống, hệ thống cực phóng đặt tại trung tâm ống và được cách điện với vỏ máy. Thiết bị kiểu ống có thể bố trí nối tiếp tạo thành thiết bị nhiều trường .

Theo hướng của khí trong vỏ máy loại thiết bị tấm bản lại chia ra: kiểu nằm ngang và kiểu đứng:

- Loại nằm ngang: Khí di chuyển theo phương song song với mặt đất, còn phương lực trọng trường của bụi thì cắt phương di chuyển của dòng khí;

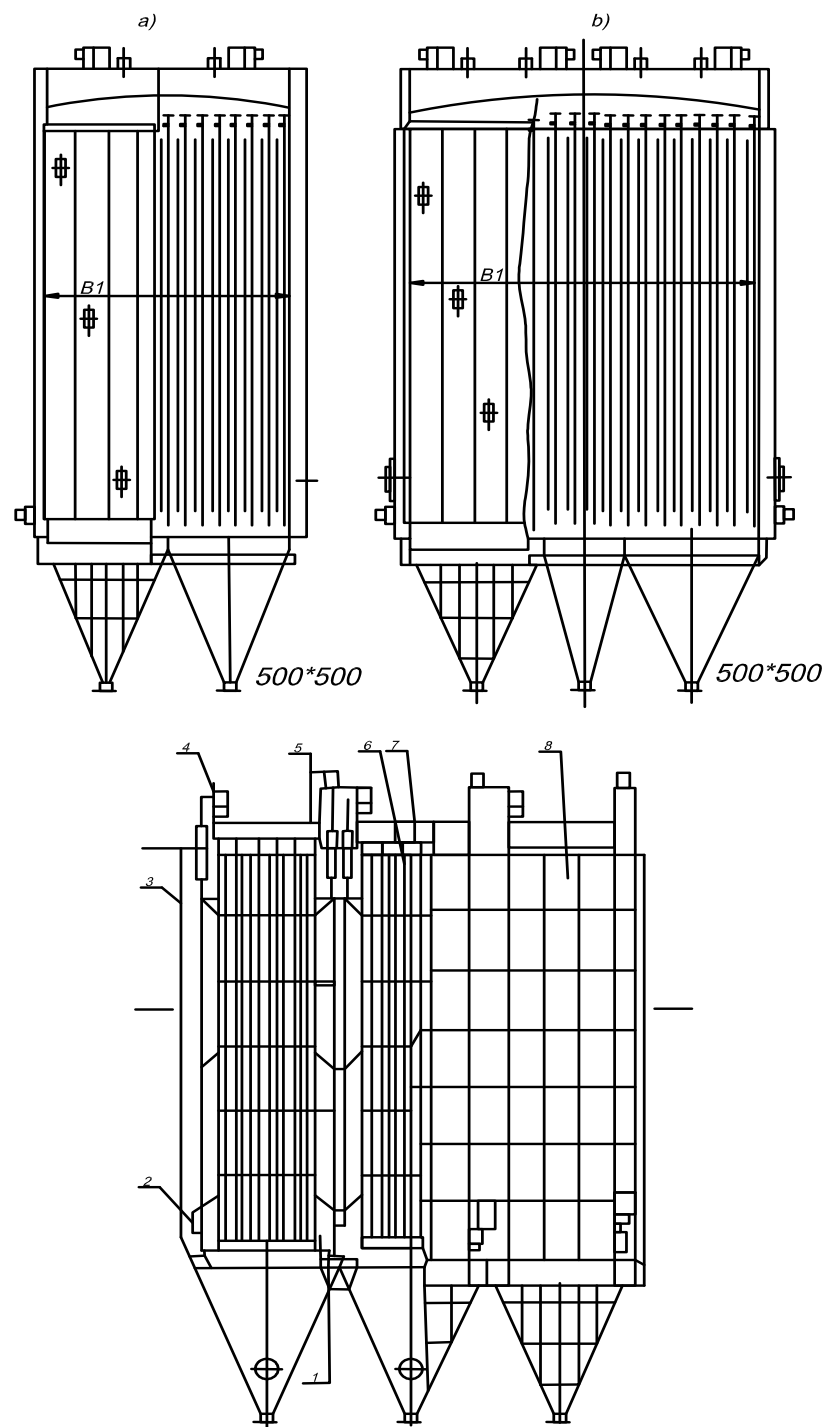
- Loại đứng: Khí di chuyển theo phương vuông góc với mặt đất, còn phương lực trọng trường của bụi thì trùng phương di chuyển của dòng khí nhưng cùng chiều hoặc ngược chiều, tùy theo dòng khí hướng lên trên hoặc xuống dưới.

- Khi bố trí lắp nối tiếp riêng biệt các cực thì tạo thành thiết bị nhiều trường, khi bố trí lắp các trường song song trên cùng cao độ thì tạo thành thiết bị nhiều đơn nguyên (nhiều phần) hoạt động độc lập tương đối với nhau, trong trường hợp phải bố trí các trường chồng lên nhau thì tạo thành thiết bị hai tầng. Nếu phải phân tầng, phương án tối ưu (nếu mặt bằng cho phép) thì nên bố trí các trường lọc song song nhưng đặt trong một thân vỏ. Sự phân chia loại thiết bị lọc bụi bằng điện thể hiện trên sơ đồ hình 1.5.

Một số sơ đồ mô tả thiết bị lọc bụi tĩnh điện [13]:

- Lọc bụi bằng điện kiểu ngang của CHLB Nga- ЭΓΑ thể hiện trên hình 1.6;

- Lọc bụi bằng điện kiểu đứng của CHLB Nga- ЭВ thể hiện trên hình 1.7.

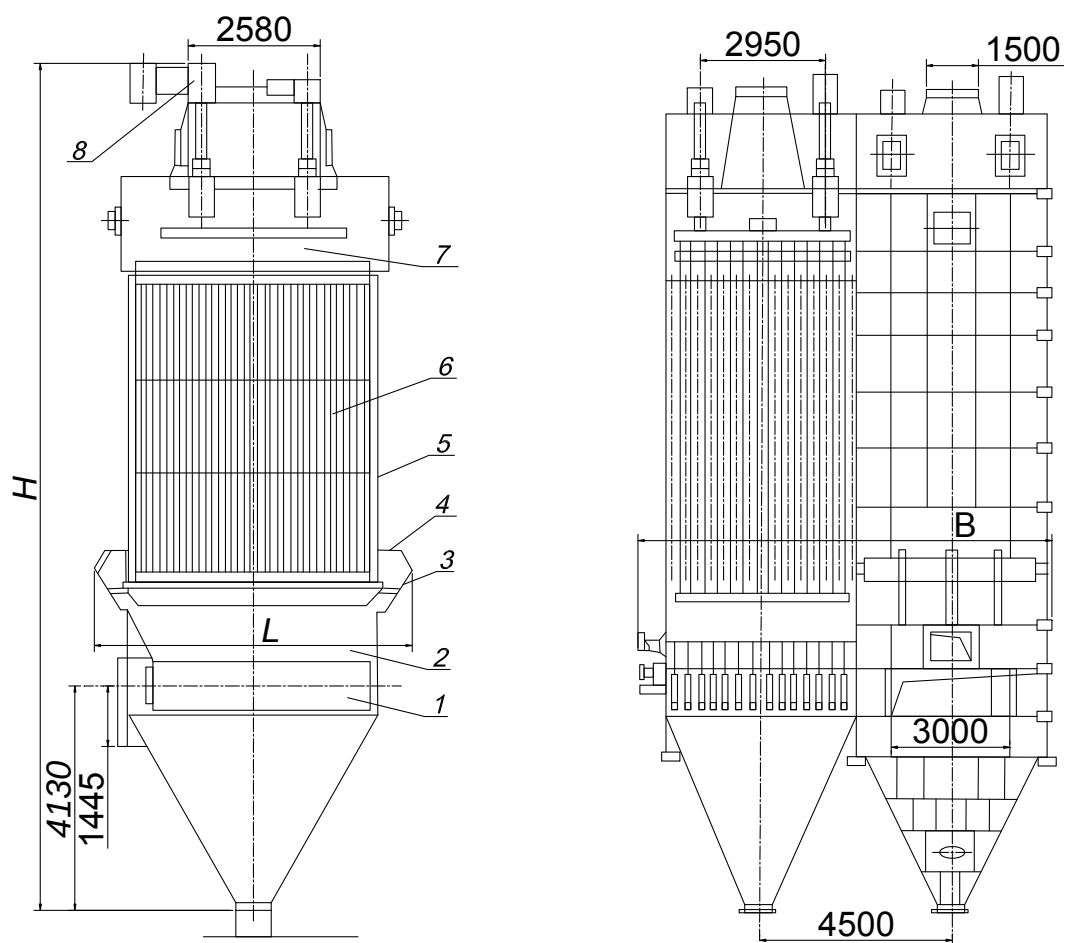


Hình 1.6. Lọc bụi bằng điện kiểu ngang ЭГА [3,31]

a) Loại một đơn nguyên

b) Loại kép (hai đơn nguyên)

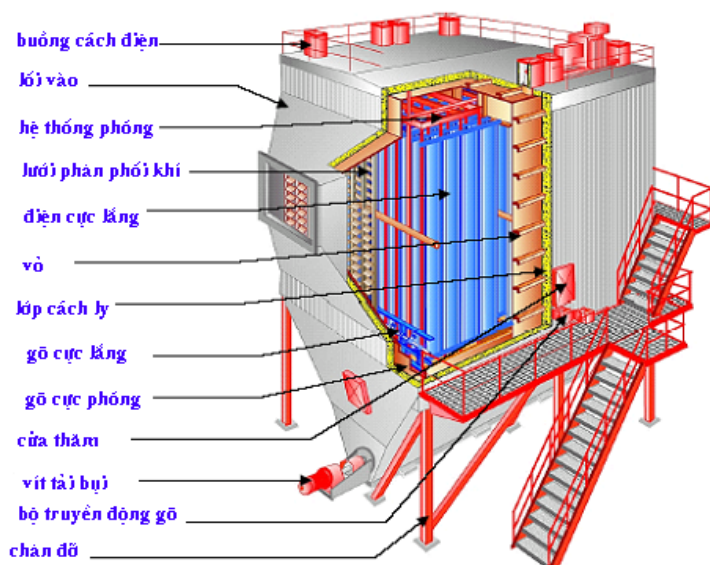
1- Bộ rung bụi cực lắng; 2- tay thao tác; 3- Lưới phân phối dòng khí; 4- Hộp bảo vệ có dầu điện vào;
5- Bộ rung bụi cực phóng; 6- Bộ cực phóng; 7- Bộ cực lắng; 8- Vỏ thiết bị



Hình 1.7. Lọc bụi bằng điện kiểu đứng ЭВ[13,31]

1- Lưới phân phối dòng khí; 2- Bộ rung bụi lưới phân phối khí; 3- Bộ rung bụi cực lắng; 4- Bộ cực lắng; 5- Vỏ thiết bị; 6- Bộ cực phóng; 7- Bộ rung bụi cực phóng; 8- Hộp bảo vệ có đầu điện vào

1.4. Nguyên lý cấu tạo của lọc bụi bằng tĩnh điện



Hình 1.8. Sơ đồ cấu tạo của lọc bụi tĩnh điện kiểu nằm ngang [1]

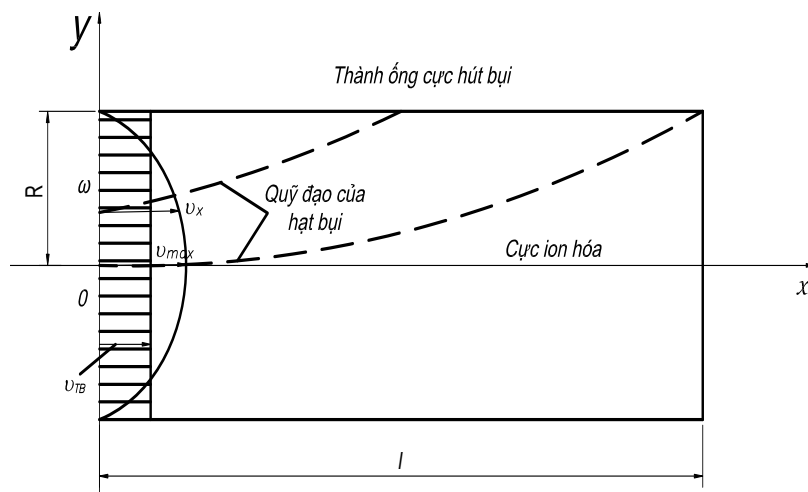
Cấu tạo của thiết bị lọc bụi tĩnh điện gồm các bộ phận chính sau:

- Bộ phận quan trọng nhất là hệ thống cực lắng và hệ thống cực phóng, chúng được bố trí treo song song xen kẽ và cách nhau một khoảng nhất định, tất cả được bố trí trong vỏ thân thiết bị có dạng kết cấu kiểu hộp;
- Thân vỏ lọc bụi tĩnh điện kết cấu dạng hộp tạo thành buồng lọc bụi, hai đầu có cửa khí vào và cửa khí ra;
- Lớp cách nhiệt được bọc xung quanh thân vỏ thiết bị;
- Hệ thống lưới phân phối khí được đặt tại cửa vào và cửa ra;
- Bộ rung gõ rũ bụi, được bố trí phía đầu hệ khung cực lắng và cực phóng, tác dụng để rũ sạch bụi cho hai hệ cực lắng và cực phóng;
- Hệ thống khung và chân, kết cấu thép tạo thành khung cứng vững để lắp đặt toàn bộ hệ cực lắng và cực phóng cũng như các bộ phận còn lại của lọc bụi tĩnh điện.

1.5. Hiệu suất của lọc bụi bằng tĩnh điện

1.5.1. Phương trình của lọc bụi bằng tĩnh điện

Đầu tiên ta xem xét trường hợp thiết bị lọc bụi bằng kiểu ống, bán kính ống cực dương hút bụi là R , đường kính dây kim loại cực âm ở giữa rất nhỏ so với R ta có thể bỏ qua. Ta chọn trục x trùng với dây cực âm – tức trục của ống hình trụ và trục y của trục là vuông góc theo phương bán kính của hình trụ (hình 1.9).



Hình 1.9. Sơ đồ toán thiết bị lọc bụi bằng điện kiểu ống [3,32]

Nếu dòng khí chuyển động trong ống với vận tốc trung bình tương đối nhỏ tức là chế độ chuyển động của khí mang tính chất chảy tầng thì trường vận tốc trên mặt cắt ngang của ống sẽ có dạng gần như parabol. Lúc đó vận tốc dòng khí chảy dọc theo trục x tại tung độ y bất kỳ sẽ được biểu diễn bằng phương trình (1.1), [3]:

$$v_x = \frac{dx}{d\tau} = v_{\max} \left(1 - \frac{y^2}{R^2}\right) \quad (1.1)$$

Trong đó: $v_{\max}$ - vận tốc cực đại của dòng khí ở tại tâm của tiết diện ống. Có thể chứng tỏ được rằng $v_{\max}$ đúng bằng 2 lần vận tốc trung bình của dòng khí trong ống, tức là [3]:

$$v_{\max} = 2v_{TB} = 2 \frac{L}{\pi R^2} \quad (1.2)$$

Với: L - Lưu lượng của dòng khí đi qua ống, m^3/s ;

R - Bán kính tiết diện ngang của ống, m .

Vận tốc di chuyển của hạt bụi dưới tác dụng của lực tĩnh điện:

$$\omega = \frac{dy}{d\tau} = const \quad (1.3)$$

Từ (1.1) và (1.3) ta có thể rút ra được:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{dx}{d\tau} \cdot \frac{d\tau}{dy} = \frac{2v_{TB}}{\omega} \left(1 - \frac{y^2}{R^2}\right) \quad (1.4)$$

Tích phân phương trình (1.4) với lập luận rằng giới hạn cuối cùng của hạt bụi để nó bị giữ lại trong thiết bị là khi nó đi hết chiều dài l của ống hình trụ thì nó cũng vừa chạm vào thành ống [3]:

$$\int_0^l dx = \int_0^R \frac{2v_{TB}}{\omega} \left(1 - \frac{y^2}{R^2}\right) dy$$

Kết quả ta có:

$$l = \frac{4}{3} R \frac{v_{TB}}{\omega} = \frac{4}{3} \cdot \frac{L}{\pi R \omega} \quad (1.5)$$

Khi chế độ chuyển động của khí trong ống là chảy rối thì trường vận tốc trên mặt cắt ngang của ống gần như hình chữ nhật, tức vận tốc ở tâm cũng như ở cách xa tâm đều bằng nhau $v \approx \frac{L}{\pi R^2} = const$, lúc đó ta sẽ có:

$$l = R \frac{v}{\omega} = \frac{L}{\pi R \omega} \quad (1.6)$$

Trường hợp thiết bị lọc kiểu tấm bản, khi các tấm bản đặt cách nhau $2a$ và có chiều cao là h (hình 1.9) với chế độ chảy rời của khí giữa các tấm bản, biểu thức (1.6) sẽ trở thành [3]:

$$L = a \frac{v}{\omega} = \frac{l}{2R\omega} \quad (1.7)$$

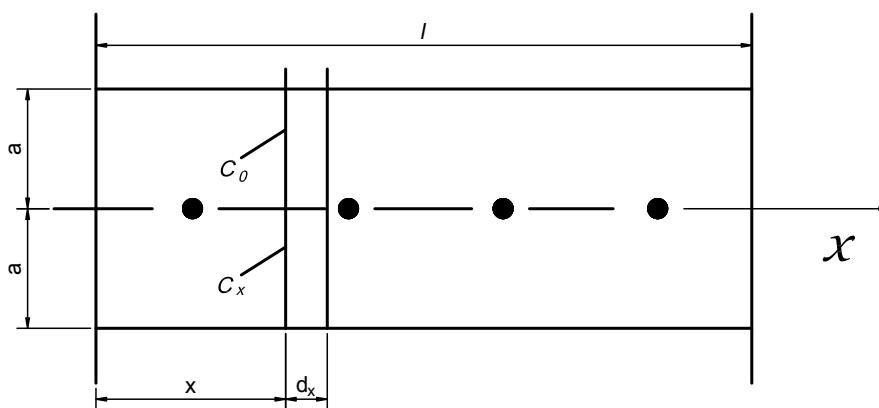
Cần lưu ý rằng chuyển động của dòng khí trong thiết bị lọc bụi bằng tĩnh điện trên thực tế thường mang tính chảy chảy rối.

Các biểu thức (1.5); (1.6); (1.7) là phương trình của thiết bị lọc bụi bằng điện.

Bởi vì ω là hàm số của đường kính hạt bụi δ , nên các phương trình nêu trên cho phép ta xác định được chiều dài l của thiết bị lọc ứng với các thông số khác đã cho để toàn bộ cỡ bụi đường kính δ nào đó cho trước đều bị giữ lại trong thiết bị lọc, nói cách khác là để thiết bị đạt hiệu quả lọc 100% đối với cỡ bụi δ cho trước.

Ngược lại, khi mọi thông số của thiết bị lọc đã biết, các phương trình (1.5); (1.6); (1.7) cho phép ta xác định được cỡ hạt bụi đường kính δ_0 mà tất cả các hạt có đường kính $\geq \delta_0$ sẽ bị giữ lại hoàn toàn trong thiết bị. Các cỡ bụi nhỏ hơn δ_0 cũng có thể bị giữ lại trong thiết bị nhưng ở mức hiệu quả dưới 100%.

1.5.2. Hiệu suất lọc theo cỡ hạt của thiết bị lọc bụi bằng điện



Hình 1.10. Sơ đồ tính toán hiệu suất lọc của thiết bị lọc bụi bằng điện kiểu tấm bản[3, 34, 35]

Ta xem xét trường hợp thiết bị lọc bụi bằng điện kiểu tấm bản:

Giả thiết sự phân bố nồng độ bụi trên tiết diện ngang của thiết bị là như nhau và không phụ thuộc vào khoảng cách từ chỗ vào đến tiết diện xem xét.

Giá trị tuyệt đối của nồng độ bụi dọc theo chiều dài của thiết bị lẽ dĩ nhiên là giảm dần. Mức độ lọc của thiết bị được xác định theo trị số trung bình của nồng độ bụi trên toàn tiết diện ngang của thiết bị. Ta kí hiệu trị số nồng độ trung bình nói trên tại

mặt cắt ngang ở khoảng cách x tính từ đầu vào của thiết bị là C_x (hình 1.10). Lúc đó nồng độ C_0 của bụi ở gần các bản cực hút bụi có thể biểu diễn dưới dạng:

$$C_0 = \psi C_x \quad (1.8)$$

trong đó:

ψ - Hệ số tỷ lệ - hằng số đối với mọi mặt cắt bất kì khi giả thiết rằng quy luật phân bố nồng độ trên mặt cắt là không thay đổi theo x .

Do có sự tích tụ của bụi trong thời gian $d\tau$ trên bề mặt của bản cực hút bụi diện tích $2hd_x$, khối lượng bụi trong khí giảm xuống một đại lượng là dm . Ta sẽ có:

$$dm = -2C_0 \omega h d_x d\tau \quad (1.9)$$

trong đó:

ω - vận tốc di chuyển của hạt bụi về phía cực hút bụi, m/s;

H - chiều cao của tấm bản cực hút bụi, m.

Sự giảm khối lượng bụi dẫn đến sự thay đổi nồng độ trung bình một đại lượng là dC_x . Do đó ta có thể viết: $dm = 2ah d_x dC_x$ (1.10)

trong đó: a - khoảng cách từ cực ion hóa đến tấm bản cực hút bụi, m.

Hợp nhất các phương trình (1.8); (1.9); (1.10) ta thu được:

$$\frac{dC_x}{C_x} = -\frac{\psi \omega}{a} d\tau \quad (1.11)$$

Sau khi tích phân (1.11) với các cận về trái là từ C_1 đến C_2 và về phải là từ 0 đến τ , tiếp theo thay thời gian τ bằng tỷ số của chiều dài l và vận tốc v , ta sẽ có [3]:

$$C_2 = C_1 \exp\left(-\frac{\psi \omega l}{av}\right) \quad (1.12)$$

trong đó:

C_1, C_2 - Nồng độ bụi ban đầu và cuối cùng của khí ở trước và sau bộ lọc, mg/m^3 hoặc g/m^3 ;

L - Chiều dài của tấm bản, m;

v - Vận tốc trung bình của dòng khí đi giữa các tấm bản, m/s.

Hiệu suất lọc của thiết bị được biểu diễn qua nồng độ đầu và cuối của bụi khí đi qua bộ lọc theo biểu thức:

$$\eta = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \quad (1.13)$$

Thay giá trị C_2 từ phương trình (1.12) vào biểu thức (1.13), cuối ta thu được:

$$\eta = 1 - \exp\left(-\frac{\psi\omega l}{av}\right) \quad (1.14)$$

Trường hợp thiết bị lọc bụi bằng điện kiểu ống ta cũng lập luận một cách tương tự như đối với thiết bị lọc kiểu tấm bản, nhưng có một vài thay đổi cho phù hợp. Cụ thể là trên sơ đồ tính toán thể hiện ở hình 1.10, thay vì cho khoảng cách a ta sẽ có bán kính R của cực hút bụi hình trụ, còn trục x là trục hình trụ và đồng thời đó là cực ion hóa của bộ lọc. Lúc đó diện tích bề mặt hút bụi của đoạn dx sẽ là: $2\pi R dx$ (thay cho $2h dx$ ở kiểu tấm bản), còn thể tích khối khí của đoạn có độ dài dx sẽ là: $2\pi^2 R dx$ (Thay cho $2ah dx$ ở kiểu tấm bản). Kết quả cuối cùng công thức xác định hiệu suất lọc của thiết bị lọc bụi bằng điện kiểu ống có dạng như sau:

$$\eta = 1 - \exp\left(-\frac{2\psi\omega l}{Rv}\right) \quad (1.15)$$

Nếu gọi A là diện tích bề mặt hút bụi của bộ lọc thì:

Đối với bộ lọc kiểu tấm bản: $A = 2lh$

Đối với bộ lọc kiểu ống: $A = 2\pi Rl$

Còn vận tốc trung bình của dòng khí đi qua thiết bị kiểu tấm bản và kiểu ống một cách tương ứng sẽ là: $v = \frac{L}{2ah}$ (kiểu tấm bản)

Và $v = \frac{L}{\pi R^2}$ (kiểu ống)

trong đó: L – lưu lượng của khí đi qua bộ lọc trong từng ống hoặc từng khe hở giữa hai tấm bản, m^3/s .

Với những mối quan hệ nêu trên, ta có thể biến đổi các công thức (1.14) và (1.15) về cùng một dạng thống nhất như sau:

$$\eta = 1 - \exp\left(-\frac{\psi\omega A}{L}\right) \quad (1.16)$$

Tổng kết lại, hiệu suất lọc của thiết bị lọc bụi bằng điện được biểu diễn bằng các công thức sau đây [3]:

- Kiểu tấm bản:

$$\eta = 1 - \exp\left(-\frac{\psi\omega l}{av}\right) \quad (1.17)$$

- Kiểu ống hình trụ:

$$\eta = 1 - \exp\left(-\frac{2\psi\omega l}{Rv}\right) \quad (1.18)$$

- Tổng quát đối với cả hai kiểu:

$$\eta = 1 - \exp\left(-\frac{\psi\omega A}{L}\right) \quad (1.19)$$

Đây chính là các dạng công thức mà Deutsch và Anderson đã đưa ra năm 1922 [2] khi nhận hệ số $\psi = 1$ và gọi là công thức Deutsch và Anderson rất quen thuộc trong lý thuyết tính toán thiết kế và vận hành thiết bị lọc bụi bằng điện mà cho đến ngày nay vẫn được áp dụng khá rộng rãi.

Tuy nhiên các công thức (1.17); (1.18); (1.19) ta thấy với một thiết bị lọc hoàn toàn xác định thì khi vận tốc “di chuyển” ω của bụi càng nhỏ tức là kích thước δ của hạt bụi càng bé, hiệu quả lọc η sẽ càng nhỏ. Nhưng theo số liệu thực tế một số trường hợp nhất định thì trong khi hiệu quả lọc đối với bụi cỡ $\delta = 1\mu m$ đạt $90 \div 95\%$, trị số đó có thể lên đến 99% hoặc cao hơn đối với bụi cỡ $\delta = 0,1\mu m$. Vì thế người ta cũng khẳng định rằng thiết bị lọc bụi bằng điện là rất thích hợp đối với các loại bụi rất mịn tức là có kích thước hạt rất bé [2].

Hiện tượng hiệu quả lọc tăng khi kích thước hạt bụi giảm vừa nêu trên cũng phù hợp với kết quả tính toán lý thuyết của Mumery Renes (1933), theo đó hiệu quả lọc của thiết bị lọc bụi bằng điện kiểu ống loại 1 vùng (1 giai đoạn) được xác định theo công thức [2]:

$$\eta = \frac{2qUl}{3\mu L(\ln R_2 - \ln R_1)\delta} \quad (1.20)$$

trong đó, ngoài các ký hiệu đã biết còn có:

q –điện tích của hạt bụi;

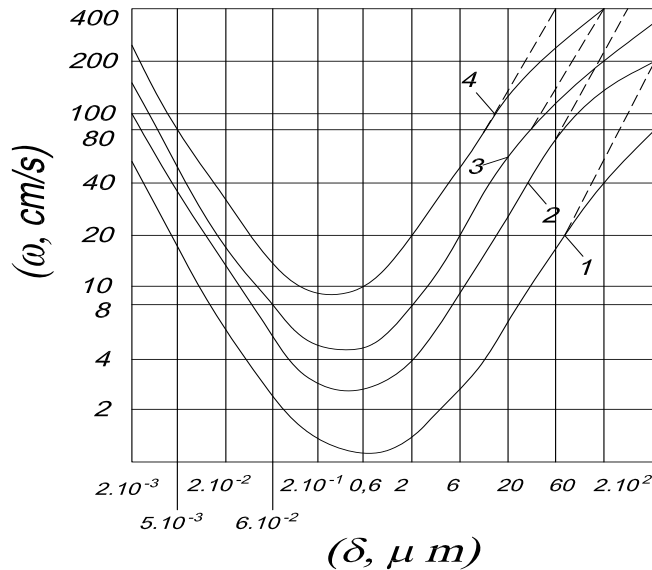
U –điện áp của hạt bụi;

l –chiều dài của ống cực hút bụi, m.

R_2, R_1 –bán kính của ống và của dây cực ion hóa, m.

Hiện tượng hiệu quả lọc tăng khi kích thước hạt bụi giảm có thể được giải thích là đối với các hạt dưới micromet thì quá trình tích điện trường xảy ra chủ yếu ion, trong lúc tác động va đập (bắn phá) của ion vào hạt bụi đóng vai trò thứ yếu. Ngoài ra, hạt bụi rất bé còn có khả năng dính kết với các ion làm cho vận tốc “di chuyển” ω

tăng cao. Trên hình 1.11 là quy luật biến đổi của vận tốc di chuyển ω của hạt bụi phụ thuộc vào đường kính δ của nó và cường độ điện trường E mà hạt bụi chịu tác dụng [3].



Hình 1.11. Vận tốc di chuyển ω của hạt bụi phụ thuộc vào đường kính δ

Mặc dù có hiện tượng hiệu quả lọc tăng khi đường kính hạt bụi giảm xuống dưới $\approx 0,5\mu m$ nhưng công thức Deutsch và Anderson vẫn được áp dụng rộng rãi vì rằng các loại bụi thường gặp trong công nghiệp có cỡ hạt từ $0,5\mu m$ trở lên.

Cũng cần lưu ý thêm rằng theo các công thức Deutsch và Anderson (1.17); (1.18); (1.19) thì không thể đạt hiệu suất lọc bằng 1 (100%) đối với một cỡ hạt δ nào đó cho trước bởi vì lúc đó kích thước (l) hoặc (A) của thiết bị lọc phải bằng ∞ . Để chiêm chước điều này, khi tính toán theo các công thức nêu trên nếu hiệu quả lọc η đạt 0,99 trở lên ta cũng có thể tạm nhận $\approx 100\%$. Tuy nhiên, muốn đạt được điều đó thì hệ số ψ phải có giá trị lớn hơn 1, trong nhiều trường hợp có thể nhận $\psi = 2 \div 5$. Một số ví dụ tính toán sau đây sẽ làm rõ điều này.

Mặc dù các công thức Deutsch và Anderson khá phù hợp với số liệu thực tế về vận tốc di chuyển của hạt bụi dưới tác dụng khá phổ biến, nhưng đối với các loại thiết bị lọc bụi bằng điện hiện đại hiệu quả siêu cao, các công thức trở nên không phù hợp. Vì lý do đó nhiều tác giả đã đề xuất một số dạng cải biên của công thức Deutsch và Anderson. Ví dụ công thức của Hazen có dạng [3]:

$$\eta = 1 - \left(1 + \frac{\omega A}{nL}\right)^{-n} \quad (1.21)$$

trong đó: n - một hằng số bổ sung có giá trị từ $1 \rightarrow \infty$, A - kích thước tấm lọc. Đối với thiết bị lọc bụi bằng điện có hiệu suất cao, hằng số n thay đổi trong phạm vi từ 2 đến 8 và phù hợp nhất với số liệu thực tế là $n = 3 \div 5$.

Từ số liệu đo đặc thực tế về hiệu quả lọc của thiết bị lọc bụi bằng điện ta có thể dùng công thức Deutsch và Anderson để tính ngược ra vận tốc di chuyển ω của hạt bụi trong dòng điện trường và gọi đó là vận tốc di chuyển hiệu quả (effective migration velocity). Đối với đa số các loại bụi trong công nghiệp vận tốc di chuyển hiệu quả nằm trong khoảng $4 \div 20 \text{ cm/s}$. Trong giới hạn đó một công thức thực nghiệm khác về hiệu suất lọc của thiết bị lọc bụi bằng điện được đưa ra có dạng như sau [3]:

$$\eta = 1 - \exp\left[-\left(\frac{\omega A}{L}\right)^m\right] \quad (1.22)$$

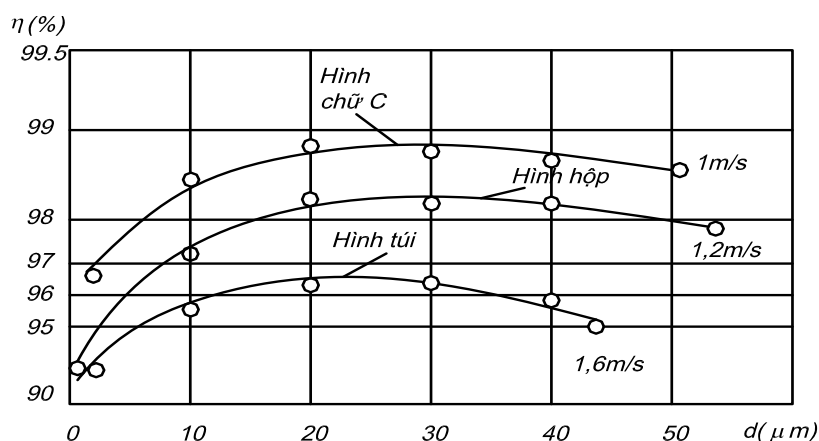
trong đó số mũ m thường được nhận giá trị $m = 0,5$ [2].

Ở hình 1.11 là vận tốc di chuyển hiệu quả ω_{hq} trong các thiết bị lọc bụi bằng điện được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Nhận xét: Từ các công thức (1.17); (1.18); (1.19) ta thấy hiệu quả lọc phụ thuộc vào vận tốc di chuyển ω của hạt bụi. Vận tốc ω càng lớn thì hiệu quả lọc càng cao. Vì vậy ta có thể xem là thước đo hiệu quả lọc đối với loại bụi đang xem xét của thiết bị lọc bằng điện đã cho trong điều kiện làm việc xác định của nó.

1.6. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất của lọc bụi tĩnh điện

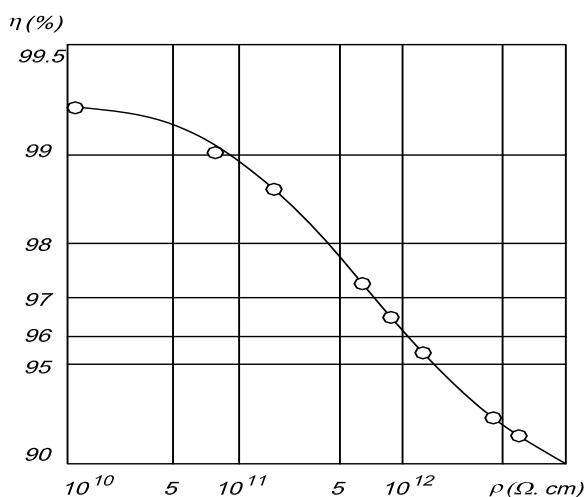
a) Yếu tố tính chất của khí cần làm sạch



Hình 1.12. Sự ảnh hưởng của kích thước hạt bụi tới hiệu suất lọc của một số dạng bản cực [36,52]

Tính chất khí cần lọc cần hiệu là đặc tính của bụi có trong khí như kích thước hạt bụi, tính chất hạt bụi. Kích thước hạt bụi ảnh hưởng tới khả năng thu bụi (đồ thị hình 1.12), [52]. Cả hai đặc tính trên đều làm giảm hiệu suất thiết bị.

b) Ảnh hưởng của điện trở suất lớp bụi



Hình 1.13. Đồ thị ảnh hưởng điện trở suất tới hiệu suất thu bụi [53,37]

Giá trị điện trở suất của lớp bụi bám trên các điện cực là một trong các yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất làm việc của thiết bị LBTĐ kiểu khô. Tồn tại giá trị điện trở suất tới hạn, tại giá trị đó hiệu suất làm việc của thiết bị LBTĐ giảm đột ngột. Điều này xảy ra là do sự xuất hiện của dòng corona ngược hoặc do sự sụt giảm điện thế trên lớp bụi có điện trở suất lớn bám trên điện cực lắng. Đồ thị mô tả trên hình 1.13, [53].

c) Ảnh hưởng của điện trở suất

Độ dẫn điện (điện trở suất) của lớp bụi trên các bản cực ảnh hưởng tới khả năng tích bụi trên các bản cực. Bụi chứa trong khí được chia thành 3 nhóm, [54]:

- Nhóm I: $\rho < 10^4 \Omega.cm$: Khi lắng vào các điện cực, các hạt bụi bị mất điện tích ngay nên có thể bị cuốn đi lần nữa theo khí, bụi không bị lắng trên bản cực;
- Nhóm II: $\rho = 10^4 \div 2 \cdot 10^{10} \Omega.cm$: Lọc bụi tĩnh điện khử tốt nhất, vì lắng vào điện cực, các hạt không bị mất tĩnh điện ngay nên có đủ thời gian tạo thành lớp. Do vậy nhóm điện trở suất II là điều kiện thu bụi tốt;
- Nhóm III: $\rho \geq 2 \cdot 10^{10} \Omega.cm$: Lọc bụi tĩnh điện khử rất khó. Bụi thuộc nhóm này khi lắng vào điện cực sẽ tạo thành lớp bụi xốp cách điện, tiếp theo sẽ là hiện tượng

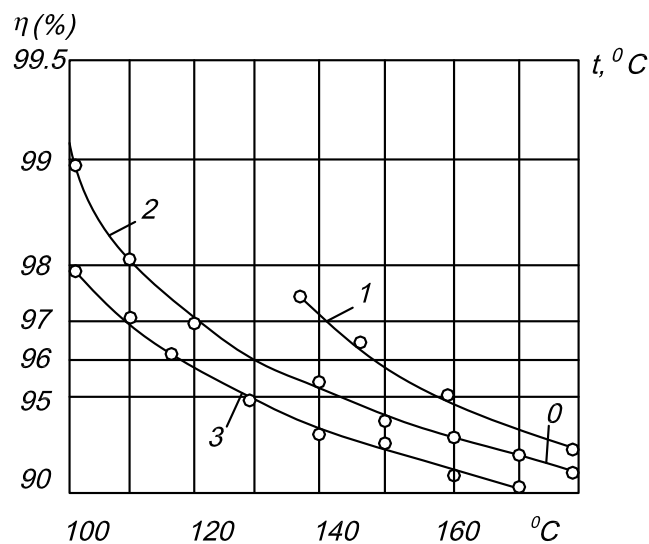
phóng điện. Do vậy nhóm III thu bụi kém. Ảnh hưởng điện trở suất tới hiệu suất thu bụi thể hiện trên hình 1.14, [3].

d) Ảnh hưởng của hàm lượng bụi vào

Hàm lượng bụi đầu cao vào buồng lắng cao, làm giảm đáng kể cường độ dòng điện trong buồng lắng, hiện tượng này làm giảm khả năng thu bụi đáng kể.

đ) Ảnh hưởng của nhiệt độ tới hiệu suất lọc

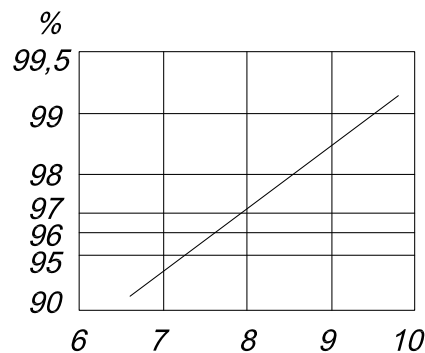
Nhiệt độ trong buồng lọc ảnh hưởng nhiều tới hiệu suất thiết bị, khi nhiệt độ dòng khí giảm thì độ nhớt dòng khí giảm, các phân tử tích điện khi di chuyển về cực lắng giảm. Sự phụ thuộc của hiệu suất vào nhiệt độ được thể hiện trên hình 1.14.[3].



Hình 1.14. Đồ thị sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới hiệu suất lọc bụi[39]

1- Chế độ nhiệt $t_{min} > 130^{\circ}C$, $t_{max} < 180^{\circ}C$; 2- Chế độ nhiệt $t_{min} < 100^{\circ}C$, $t_{max} < 180^{\circ}C$; 3- Chế độ nhiệt $t_{min} < 100^{\circ}C$, $t_{max} < 170^{\circ}C$

e) Ảnh hưởng của độ ẩm tới hiệu suất



Hình 1.15. Đồ thị tương quan giữa hiệu suất và độ ẩm [3,]

Để tăng hiệu suất của thiết bị LBTD còn có liên quan tới việc tăng độ ẩm của dòng khí mang bụi vào, đặc biệt là đối với loại bụi có điện trở suất lớn. Tăng độ ẩm là một biện pháp giảm điện trở suất của bụi và như thế làm cho điện trở của lớp bụi bám trên bề mặt cực lắng giảm đồng thời làm giảm bớt hiện tượng phóng điện tích ngược. Sự phụ thuộc của hiệu suất vào độ ẩm được thể hiện ở hình 1.16, [3, 28].

h) Ảnh hưởng của vận tốc di chuyển phần tử bụi tới hiệu suất lọc

Vận tốc di chuyển của phần tử bụi ảnh hưởng đáng kể tới thu bụi của cực lắng, khi vận tốc tăng, động năng tăng, làm giảm hiệu quả hút bụi của tấm cực thu, khi vận tốc giảm thì hiệu thu bụi tăng, hiệu suất tích bụi tăng. Mô hình toán học thể hiện công thức (1.23), [3]:

$$v = qE/3\pi\mu d \quad (1.23)$$

Liên hệ giữa vận tốc di chuyển bụi (v) và hiệu suất lọc bụi, thể hiện tại công thức (1.24), [3]:

$$\eta = e^{-vA/Q} \quad (1.24)$$

trong đó: v - vận tốc di chuyển của bụi, cm/s; μ - Độ nhớt khối, g/cm.s; q - Điện tích của hạt bụi; E - Cường độ điện trường, Kv/cm; d - đường kính hạt bụi, cm, Q - lưu lượng dòng khối có bụi, m³/s; A - Tổng diện tích bề mặt tích bụi, m².

Nhận xét: Từ các công thức tính toán trên cho thấy hiệu suất lọc (η) của thiết bị bằng điện phụ thuộc vào các thông số chính như vận tốc (ω) và đường kính (δ) của hạt bụi, vận tốc (v) của dòng khí, lưu lượng của dòng khí (L), chiều dài của buồng lọc (A), tiết diện của bản lọc,... Nhưng không thấy công trình nào nghiên cứu làm rõ về ảnh hưởng của mức đều vận tốc khí (v) tới hiệu suất lọc (η).

1.7. Tình hình nghiên cứu trong nước về thiết bị lọc bụi bằng điện

Việt Nam đã tiếp cận với công nghệ và thiết bị lọc bụi trong các dây chuyền sản xuất khá lâu, được nhập khẩu đồng bộ. Trên 20 năm qua, Việt Nam đã nhập hàng chục dây chuyền thiết bị nhà máy nhiệt điện và trên 50 dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng lò quay. Trong dây chuyền công nghệ xi măng lò đứng, xi măng lò quay, các thiết bị lọc bụi thường được sử dụng là loại lọc bụi xyclon, lọc bụi ướt, lọc bụi tĩnh điện, lọc bụi tay áo. Các loại lọc bụi xyclon, lọc bụi ướt chủ yếu do Việt Nam chế tạo, còn các loại lọc bụi tĩnh điện thường nhập từ các nước có nền công nghiệp tiên tiến

như CHLB Nga, Nhật bản, CHLB Đức, CH Pháp, Đan Mạch, Hàn quốc, Trung Quốc...

Một số cơ sở, đơn vị trong nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực này gồm:

- *Viện IMI*: Năm 2004 đã nghiên cứu thiết kế, công nghệ chế tạo thiết bị lọc bụi tĩnh điện năng suất 1230 m³/phút cho máy nghiền xi măng trong nhà máy xi măng 1,4 triệu tấn năm. Trong đó đã thiết kế thiết bị lọc bụi tĩnh điện theo mẫu của nước ngoài, tính toán các thông số kỹ thuật chính, lập quy trình công nghệ chế tạo, chế tạo và đưa vào ứng dụng bộ điều khiển cho thiết bị;

- *Viện luyện kim màu*: Là đơn vị cũng đã nghiên cứu và chế tạo thiết bị lọc bụi công suất nhỏ cho ngành công nghiệp. Loại lọc bụi tĩnh điện nhỏ cho dây chuyền xi măng lò đứng cỡ 6 ÷ 8 vạn tấn/năm đã được Viện chế tạo và lắp đặt tại xi măng Lưu Xá và Cầu Đước trong những năm 1995-1997 nhưng hiệu quả sử dụng còn bị hạn chế;

- Viện nghiên cứu cơ khí, Bộ Công thương (NARIME): Đây là một Viện hàng đầu của Bộ Công thương về lĩnh vực cơ khí là đơn vị nghiên cứu triển khai áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất. Giai đoạn đầu 2008 - 2009 Viện đã thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước: "Nghiên cứu thiết kế lọc bụi công suất lớn". Nhiệm vụ của giai đoạn đầu chỉ nghiên cứu thiết kế. Viện đã thực hiện nghiên cứu cơ bản về thiết kế và công nghệ chế tạo trong điều kiện trang thiết bị của Việt nam. Ngoài phần thiết kế, Viện đã xây dựng được mô hình điều khiển. Giai đoạn năm 2013-2014, Viện Narime đã được Bộ KHCN giao đề tài KHCN cấp nhà nước: "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo lọc bụi tĩnh điện công suất 1.000.000m³/h". Viện Narime đã hợp tác với công ty KONDORECO – SF NIOGAZ của CHLB Nga với vai trò là tư vấn thiết kế. Đây là loại thiết bị lọc bụi tĩnh điện tiên tiến, lần đầu tiên được nghiên cứu thiết kế tại Việt nam do Viện Narime chủ trì chế tạo, lắp đặt, vận hành và đưa vào phục vụ sản xuất. Trong khuôn khổ đề tài KHCN, các cán bộ khoa học của Viện đã nghiên cứu một mặt tiếp thu công nghệ và tính toán, thiết kế mặt khác chủ trì chế tạo trong điều kiện Việt nam nhằm đáp ứng các yêu cầu thiết kế của nhà tư vấn nước ngoài. Năm 2015 tổ hợp thiết bị đã được ứng dụng thành công cho nhà máy nhiệt điện Vũng áng 1, công suất 600MW/tổ máy. Kết quả vận hành trong điều kiện sản xuất cho thấy: đã đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật như năng suất, chỉ tiêu tiêu thụ điện năng, chỉ tiêu môi trường khí thải theo tiêu chuẩn quốc gia Việt nam TCVN, [1].

Nhiệm vụ tiếp theo của đề tài là tiếp tục hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo, ứng dụng cho các dự án có công suất khác nhau, đặc biệt tìm các giải pháp nâng cao hiệu suất lọc, phù hợp với từng điều kiện khí thải.

1.8. Tình hình nghiên cứu trên thế giới về ảnh hưởng của trường vận tốc dòng khí tới hiệu suất lọc của thiết bị lọc bụi bằng điện

Trong khoảng 30 năm gần đây nhiều công trình nghiên cứu về các giải pháp nâng cao hiệu suất lọc. Đặc biệt có một số công trình nghiên cứu gần đây về ảnh hưởng của mức đều của vận tốc khí trong buồng lọc đến hiệu suất lọc của thiết bị lọc bụi bằng điện:

Theo tài liệu [14,18], vấn đề làm đều trường vận tốc dòng khí trong các kênh dẫn khác nhau của các thiết bị đã được nghiên cứu từ lâu. Từ những thập kỷ 40-60 thế kỷ 20 đã có một số công trình được đề cập vấn đề mức đều của trường vận tốc [14,43, 44, 45]:

- Tác giả Kollar vào năm 1939 [41]: Vấn đề làm đều dòng khí chảy trong kênh dẫn đã được đề xuất trên cơ sở lý thuyết xung lượng cho dòng khí trên mặt cắt ngang của mô hình kênh dẫn thẳng dạng ống có hai đoạn với vận tốc khí ban đầu có độ chênh lệch nhỏ và khí được chảy qua bộ lưới phân phối dòng có trở lực như nhau. Trên cơ sở đó đã xác định được sai số giữa vận tốc dòng khí tại một tiết diện ngang trước và sau lưới so với vận tốc trung bình của dòng khí trong kênh dẫn cũng như xác định được hệ số trở lực của lưới phân dòng;

- Tác giả I. C. Riman [19] cũng thực hiện một thí nghiệm tương tự nhưng hoàn thiện hơn, thay hai đoạn ống bằng đoạn ống với các vận tốc khí ban đầu khác nhau. Trong đó đã nghiên cứu sự tác động của trở lực đến mức đồng đều của vận tốc (đều và thay đổi theo tiết diện của kênh). Kết quả nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm cho môi chất liên tục trong mô hình kênh có tiết diện thay đổi;

- Các tác giả: Bechelor [46] và Taylor [49] và Betrelor. Nhiệm vụ trên có thể giải quyết bằng lý thuyết thủy động lực học. Cách tiếp cận này đã được các tác giả đã dùng chất lỏng lý tưởng. Phương pháp tính của các tác giả đã đạt được gần đúng xác định hàm của dòng chảy, thỏa mãn điều kiện biên trên vách kênh dẫn và lưới phân dòng;

- Tác giả G.A.Gygienco [21]: Có thể điều chỉnh độ đồng đều vận tốc của dòng khí nhờ thay đổi lực cản trên cơ sở điều chỉnh lưới phân phối khí, kết quả thực nghiệm này đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm;

- Nhà khoa học Elder [50] bằng thực nghiệm đã tìm ra mối ràng buộc tuyến tính giữa độ đồng đều của vận tốc dòng khí trong kênh dẫn và đặc tính của lưới phân dòng khí có hình dạng bất kỳ;

- Nhà khoa học Mak-Karty [44], đã nghiên cứu dòng khí trong kênh dẫn với hình dạng khác nhau nhưng có tiết diện không đổi chảy qua lưới phân dòng dạng dây với trở lực bất kỳ. Ông đã lập được phương trình để tính toán sự thay đổi cần thiết của trở lực của lưới phân phối khí để nhận được biểu đồ vận tốc cho trước. Phương trình đó chỉ đúng với trường hợp lưới dạng phẳng có trường vận tốc đều;

- Kết quả nghiên cứu thực nghiệm vào những năm 1946-1948 [17] về vấn đề điều chỉnh đều dòng khí có trường vận tốc ban đầu không đều bằng lưới đan và lưới có lỗ dạng phẳng và dạng không gian. Các thông số và hình dạng của cửa vào: cửa vào có đoạn đầu ống thẳng được mở rộng với góc $\alpha_1=24-180^\circ$, hệ số mở rộng $n_1=F_1/F_0=33$;

- Đầu năm 1954, Viện Nghiên cứu khoa học Quốc gia về làm sạch khí thải công nghiệp của CHLB Nga (Niiogaz) đã nghiên cứu vấn đề cấp khí vào và cho khí ra thực hiện trên mô hình thí nghiệm, tạo được sự phân phối đều dòng khí theo kênh dẫn và đã ứng dụng vào thiết bị lọc bụi bằng điện công nghiệp trong thực tiễn [23], [24], [25];

- Tiến sỹ khoa học I.E. Ideltrich [14],(1983): đã hoàn thành công trình khoa học, trong đó ông đã kiểm chứng sự phụ thuộc hiệu suất lọc vào hệ số đều của vận tốc khí bằng thực nghiệm bộ lắp hai lưới phân dòng trên mô hình thiết bị lọc bụi công nghiệp bằng điện. Ông đã sử dụng bộ lưới gồm các phương án lắp 2 lưới và 3 lưới lắp song song, điều chỉnh bằng cách thay đổi số lượng lưới, khoảng cách giữa hai lưới và độ thoáng của lưới thay đổi từ 30%-45%. Kết quả thí nghiệm cho thấy ở vị trí hai lưới lắp song song có khoảng cách giữa khoảng cách hai lưới so với đường kính lưới khi tỷ lệ 0,02, đạt được sai lệch mức đều nhỏ nhất và thực nghiệm cũng chứng minh hiệu quả lọc bụi cao hơn khi mức đều sai lệch mức đều nhỏ.

Nhận xét: các công trình khoa học của các tác giả trên thế giới đã chỉ ra rằng có thể điều chỉnh mức đều của trường vận tốc trong kênh dẫn khí. Công trình của tác giả

[14], 1983 đã thử nghiệm tên mô hình lọc bụi công nghiệp, *nhưng vì lý do nào đó, công trình đã không công bố chỉ rõ lưới phân dòng có hệ lỗ dạng tròn hay dạng chữ nhật cũng như quy luật phân bố lỗ trên mặt lưới phân dòng*.

Tổng hợp về kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước:

Từ phân tích về tình hình nghiên cứu trong nước và đặc biệt của nước ngoài ta kết luận rằng có nhiều giải pháp có thể làm tăng hiệu suất thiết bị lọc bụi như:

- *Vận tốc tối ưu*: Hiệu suất thiết bị lọc bụi phụ thuộc nhiều vào vận tốc khí mang bụi, tùy theo cỡ hạt của phân tử bụi để lựa chọn vận tốc vận hành tối ưu. Vận tốc có thể lựa chọn theo kinh nghiệm, phương pháp chính xác hơn là sử dụng phương pháp thực nghiệm;

- *Độ ẩm của không khí*: Độ ẩm dòng khí bụi phù hợp thì hiệu suất lọc bụi cao;

- *Điện trở suất*: điện trở suất $\rho = 10^4 \div 2 \cdot 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$, lọc bụi tĩnh điện khử tốt nhất;

- *Hàm lượng bụi đầu vào*: Chế độ vận hành và lựa chọn các thông số kỹ thuật phải phù hợp với hàm lượng bụi vào, hiệu quả lọc bụi sẽ cao;

- *Góc mở của kênh cấp khí*: Góc mở làm thay đổi cấu trúc kênh dẫn khí như tỷ lệ giữa đường kính ban đầu và đường kính sau khi mở, chiều dài phần mở của kênh dẫn ảnh hưởng tới đặc tính dòng khí, làm tăng hoặc giảm hiệu suất lọc của thiết bị [13,14]. Để có góc mở tối ưu phải có thực nghiệm;

- *Điều chỉnh bộ phân phối dòng khí*: Bộ phân phối dòng khí có ảnh hưởng tới trở lực dòng khí và làm thay đổi mức đều của biểu đồ vận tốc trên tiết diện ngang của buồng lọc, làm nâng cao hiệu quả lọc [13]: Số lượng và vị trí lắp đặt tương quan các tấm lưới của bộ phân phối dòng khí có ảnh hưởng tới trở lực dòng khí liên quan tới mức đều của vận tốc, làm ảnh hưởng tới hiệu suất lọc;

- *Điều chỉnh hướng dòng khí*: Hướng dòng khí bụi vào vùng trung tâm buồng lọc: Theo [13] vùng trung tâm buồng lọc có khả năng thu tới 90% lượng bụi đi qua buồng lọc. Bộ hướng dòng làm tăng lượng của dòng khí vào vùng trung tâm buồng lọc, làm tăng hiệu suất lọc rất đáng kể;

- *Sử dụng chủng loại lưới*: Chủng loại lưới như lưới phẳng, lưới không gian, lưới có hệ lỗ dạng ống, dạng lỗ tròn, dạng lỗ chữ nhật, dạng lớp vật liệu hạt,... chúng đều ảnh hưởng trực tiếp tới đặc tính của trường vận tốc khí và hệ quả làm cải thiện hiệu suất lọc bụi của thiết bị;

- Chưa có công trình nào tại Việt nam và thế giới nghiên cứu đầy đủ về ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật chính của lưới phân dòng hệ lỗ vuông khi lắp một lưới đối xứng tới mức đều của vận tốc dòng khí.

1.9. Đối tượng nghiên cứu của đề tài luận án

Từ các giải pháp kỹ thuật có thể nâng cao hiệu suất lọc cho thiết bị nêu tại (1.8), luận án chọn giải pháp *“Điều chỉnh bộ phân phối dòng khí” để tạo mức đều vận tốc trong buồng lọc để nâng cao hiệu suất lọc, Thực nghiệm được thực hiện trên mô hình thí nghiệm và áp dụng một phương án vào thực tiễn sản xuất.*

Kết luận chương 1

Từ phân tích về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, đối tượng và phương pháp nghiên cứu có thể rút ra nhận xét như sau:

1. Đã tổng quan nghiên cứu về công nghệ và thiết bị lọc bụi bằng điện loại khô, loại thiết bị được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy nhiệt điện than tại Việt nam;
2. Các yếu tố chính ảnh hưởng tới hiệu suất lọc của thiết bị gồm: Vận tốc dòng khí, hàm lượng bụi đầu vào, mức đều của vận tốc trong buồng lọc, độ ẩm của không khí, điện trở suất, tính chất khí lọc, nhiệt độ,...;
3. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới gần đây cho thấy có thể tạo được mức đều của vận tốc khí *bằng phương pháp cơ khí là điều chỉnh một số thông số kỹ thuật của bộ lưới phân dòng khí;*
4. Đề tài đã lựa chọn phương pháp kết hợp nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm để xác định ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật của bộ lưới phân phối dòng khí tới mức đều của vận tốc trong buồng lọc để nâng cao hiệu suất lọc bụi.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU SUẤT LỌC BỤI BẰNG ĐIỆN

Hệ thống cơ sở lý thuyết về cơ học bụi, phương pháp lấy mẫu bụi, tính toán hiệu suất thiết bị lọc bụi bằng điện để làm căn cứ thực nghiệm trên mô hình lọc bụi nhằm tạo ra mức đều của trường vận tốc khí trong buồng lọc để ứng dụng cho thiết bị lọc bụi bằng điện. Do vậy chương 2 gồm nội dung sau:

2.1. Khái niệm chung cơ học về bụi

2.1.1. Bụi và phân loại

Các phần tử chất rắn thể rời rạc (dạng hạt) có thể được tạo ra trong các quá trình nghiền, ngưng kết và các phản ứng hóa học khác nhau. Dưới tác dụng của các dòng khí hoặc không khí, chúng chuyển thành trạng thái lơ lửng và trong điều kiện nhất định chúng tạo thành thứ vật chất mà người ta gọi là bụi, [3,20].

Bụi là một hệ thống gồm hai pha: Pha khí và pha rời rạc – các hạt có kích thước nằm trong khoảng từ kích thước nguyên tử đến khi nhìn thấy được bằng mắt thường, có khả năng tồn tại ở dạng lơ lửng trong thời gian dài ngắn khác nhau.

Sol khí (aêrozon) cũng là hệ thống vật chất rời rạc gồm các hạt thể rắn và thể lỏng ở dạng lơ lửng trong thời gian dài không hạn định. Tốc độ lắng chìm của các hạt aêrozon rất bé. Những hạt bé nhất của aêrozon có kích thước gần bằng kích thước các nguyên tử lớn, còn những hạt lớn nhất có kích thước khoảng $0,2 \div 1 \mu\text{m}$.

Khái niệm về aêrozon thô có thể xem là đồng nghĩa với bụi. Aêrozon có thể là kích thước hạt đồng nhất (monodisperse, isodisperse) hoặc không đồng nhất (polydisperse, heterodisperse).

Bụi thu giữ được hoặc bụi đã lắng đọng thường đồng nghĩa với khái niệm “bột”, tức là loại vật chất vụn, rời rạc.

Kích thước của hạt bụi δ được hiểu là đường kính, độ dài của hạt hoặc lỗ rây, kích thước lớn nhất của hình chiếu của hạt.

Đường kính tương đương δ_{td} của hạt bụi có hình dáng bất kỳ là đường kính hình cầu có thể tích bằng thể tích của hạt bụi.

Vận tốc lắng chìm v_c của hạt bụi là vận tốc rơi của hạt trong môi trường tĩnh dưới tác dụng của trọng lực. Vận tốc lắng chìm phụ thuộc vào kích thước của hạt, hình

dáng và khối lượng đơn vị của nó cũng như khối lượng đơn vị và độ nhớt của môi trường.

Đường kính lắng chìm δ_c của hạt bụi là đường kính hạt bụi hình cầu mà vận tốc rơi và khối lượng đơn vị của nó bằng vận tốc và khối lượng đơn vị của hạt bụi có hình dáng phi chuẩn đang xem xét.

Đường kính lắng chìm của hạt (micron - μm) được xác định theo công thức được rút ra từ lý thuyết về sự lắng chìm của bụi:

$$\delta_c = \sqrt{\frac{18 \cdot 10^7 \mu H}{(\rho_b - \rho) G \tau}}, \mu m, \quad (2.1)$$

trong đó: μ - độ nhớt động lực của môi trường (khí, nước) Pa.s;

ρ_b, ρ - khối lượng đơn vị của vật liệu bụi và của môi trường, g/cm³;

H - chiều cao rơi (lắng) của hạt, cm;

g - gia tốc trọng trường, m/s²;

τ - thời gian rơi, s.

Về kích thước, bụi được phân chia thành các loại sau đây, [23]:

- Bụi thô, cát bụi (grit): gồm các hạt bụi chất rắn có kích thước hạt $\delta > 75 \mu m$
- Bụi (dust): hạt chất rắn có kích thước nhỏ hơn bụi thô ($5 \div 75 \mu m$) được hình thành từ các quá trình cơ khí như nghiền, tán, đập ...
- Khói: gồm các hạt vật chất có thể là rắn hoặc lỏng được tạo ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu hoặc quá trình ngưng tụ có kích thước hạt $\delta = 1 \div 5 \mu m$. Hạt bụi cỡ này có tính khuếch tán rất ổn định trong khí quyển.
- Khói mịn (fume): gồm những hạt chất rắn rất mịn, kích thước hạt $\delta < 1 \mu m$
- Sương (mist): hạt chất lỏng kích thước $\delta < 10 \mu m$. Loại hạt cỡ này ở một nồng độ đủ để làm giảm tầm nhìn thì được gọi là sương giá (fog).

Có sự khác biệt đáng kể về tính chất cơ lý hóa của các hạt có kích thước nhỏ nhất và lớn nhất. Các hạt cực nhỏ thì tuân theo một cách chặt chẽ sự chuyển động của môi trường khí xung quanh, trong khi đó các hạt lớn – như bụi thô chẳng hạn thì rơi có gia tốc dưới tác dụng của lực trọng trường và nhờ thế chúng dễ dàng bị loại bỏ ra khỏi khối khí (dễ lọc sạch). Tuy vậy, những hạt bụi có kích thước lớn cũng có khả năng bị cuốn đi rất xa khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Ví dụ hiện tượng mưa bụi trên một

phạm vi rộng lớn ở phía nam nước Anh vào mùa hè 1968 sau đó được gọi sạch nhờ có mưa là do những hạt cát có kích thước $\approx 50\mu m$ bị gió cuốn theo.

Những hạt bụi có tác hại lớn nhất đối với sức khỏe con người là khi chúng có thể thâm nhập sâu vào tận phổi trong quá trình hô hấp – tức những hạt có kích thước $\delta < 10\mu m$. Người ta gọi cỡ bụi này là bụi hô hấp.

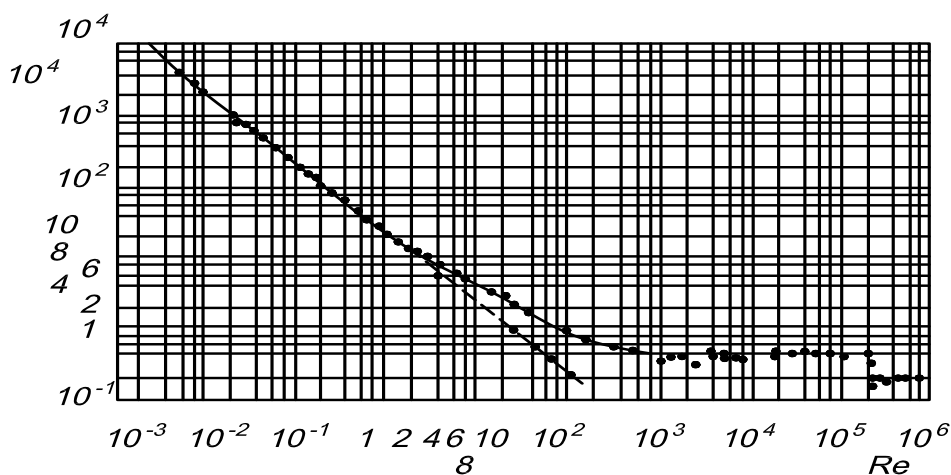
2.1.2. Sức cản của môi chất chuyển động của hạt bụi

a) Trường hợp hạt chuyển động với vận tốc không đổi

Khi lọc các phần tử rắn bé nhỏ (bụi) trong khí thải thì vai trò quan trọng là các quá trình như: phân ly do trọng lực và lực ly tâm, thu bắt và chạm quán tính, tác động của lực tĩnh điện, lực nhiệt và điện từ.

Về thực chất, hệ thống lọc bụi là hệ thống mà khi dòng khí mang bụi đi qua, các phần tử hạt rắn sẽ chịu tác động có hiệu quả, các lực tác động lên phần tử bụi phải đủ lớn để có thể loại được chúng ra khỏi dòng khí trong khoảng thời gian mà dòng khí đi qua thiết bị lọc.

Các lực tác dụng gây ra đối với các hạt bụi một vận tốc thành phần khác hướng với chuyển động của dòng khí, do đó dòng khí sẽ sản ra một lực cản tác dụng ngược lại lên hạt bụi.



Hình 2.1. Hệ số sức cản K_o phụ thuộc vào hệ số Raynon(Re), [33]

Tính toán sức cản của môi chất khi có chuyển động của hạt là vấn đề mấu chốt trong việc xác định hiệu quả của thiết bị lọc bụi.

Sau đây chúng ta sẽ xem xét các phương pháp tính toán sức cản của môi chất đối với chuyển động của hạt dưới tác dụng của ngoại lực: Đơn giản hơn cả là trường

hợp các hạt có dạng hình cầu chuyển động với vận tốc không đổi và ổn định trong một dòng liên tục vô hạn. Vì thế đầu tiên ta sẽ xem xét trường hợp này, còn các dạng hạt khác cộng với các yếu tố khác sẽ được kể đến trong mối quan hệ với hệ thống đơn giản hóa vừa nêu trên.

Khi một hạt hình cầu có đường kính δ chuyển động trong môi chất với vận tốc v thì lực cản F của môi chất tác dụng lên hạt sẽ tỉ lệ thuận với động năng của dòng môi chất chuyển động theo và diện tích tiết diện trực đối của hạt so với hướng chuyển động, [39]:

$$F = K_0 A \frac{1}{2} \rho v^2 \quad (2.2)$$

trong đó: $\frac{1}{2} \rho v^2$ - động năng của dòng môi chất chuyển động theo với vận tốc

A –diện tích tiết diện trực đối của hạt đối với hướng chuyển động – tức là hình chiếu của hạt trên mặt phẳng trực giao với vectơ vận tốc;

K_0 -là hệ số tỉ lệ và được gọi là hệ số sức cản, phụ thuộc vào hệ số Re (hình 2.1) [3]

ρ - khối lượng đơn vị mỗi chất.

Đối với hạt hình cầu đường kính δ , thì $A = \frac{\pi \delta^2}{4}$ và do đó ta có:

$$F = \frac{1}{8} K_0 \pi \delta^2 v^2, \quad (2.3)$$

Từ đó ta rút ra được:

$$K_0 = \frac{8F}{\pi \rho \delta^2 v^2} \quad (2.4)$$

Thực nghiệm cho thấy hệ số sức cản K_0 phụ thuộc vào chuẩn số Re :

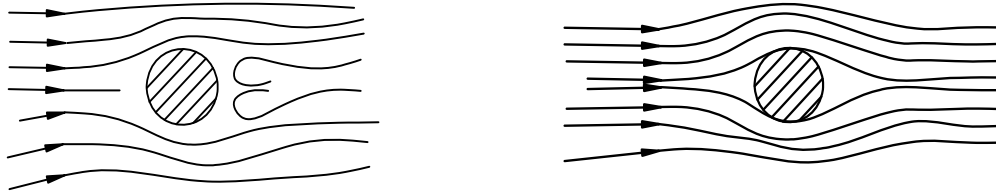
$$Re = \frac{v \delta}{\nu} = \frac{v \delta \rho}{\mu},$$

Trong đó: ν - hệ số nhớt động của môi chất: $\nu = \frac{\mu}{\rho}$;

μ và ρ - lần lượt là hệ số nhớt động lực và khối lượng đơn vị của môi chất.

Ở hình 2.1 là đường cong thực nghiệm biểu diễn mối quan hệ giữa hệ số sức cản K_0 trên trục tung và chuẩn số Re trên trục hoành.

Khi vận tốc bé, $Re < 1$, dòng môi chất trước và sau gần như đối xứng. Các phần tử của môi chất khi gặp vật cản (hạt hình cầu) chịu một gia tốc nào đó theo phương trực giao, nhưng tác động của lực quán tính quá yếu nên không gây ra một sự chậm trễ nào trong việc nhập dòng ở đằng sau vật cản (hình 2.1a).



a) Khi $Re < 1$

b) Khi $Re > 1$

Hình 2.2. Dòng chảy khi gặp hạt bụi hình cầu

Đó là miền chảy béc có độ nhớt hoặc còn gọi là miền Stokes. Ứng với miền này, đường biểu diễn ở hình 2.1 hoàn toàn như đường thẳng (trong hệ trục logarit) và quan hệ giữa số K_0 và Re được biểu diễn bằng biểu thức, [36]:

$$K_0 = \frac{24}{Re} \quad (2.5)$$

Từ (2.5) và (2.4) ta rút ra được:

$$F = 3\pi\mu\delta v \quad (2.6)$$

Đây là công thức Stokes rất nổi tiếng và quen thuộc trong thủy khí động lực học.

Khi $Re > 1$ các phần tử môi chất gặp vật cản bắt đầu chậm trễ ngày càng nhiều để nhập dòng sau vật cản và do đó bắt đầu sự xuất hiện sự rối dòng (hình 2.2b) và người ta gọi là miền chuyển tiếp với giá trị Re tăng lên đến 400.

Đối với miền chuyển tiếp công thức của Klyachko cho kết quả rất phù hợp với thực nghiệm với sai số $\approx 2\%$ trong phạm vi $3 < Re < 400$.

$$K_0 = \frac{24}{Re} + \frac{4}{Re^{1/3}} \quad (2.7)$$

Trong phạm vi thay đổi rất rộng của trị số Re ($0,5 < Re < 800$), Schiller và Naumann [3] đã đưa ra công thức sau đây:

$$K_0 = \frac{24}{Re} (1 + 0,15 Re^{0,687}) \quad (2.8)$$

Trên cơ sở xử lý số liệu thực nghiệm theo phương pháp sai số bình phương nhỏ nhất Sisk F.J. [20] đã rút ra được công thức thực nghiệm với sai số $\approx 2\%$ trong khoảng giá trị Re rất rộng ($0,1 < Re < 3500$):

$$K_0 = 29,6 Re^{(0,554 \ln Re - 0,983)} \quad (2.9)$$

Khi chuẩn số Raynon (Re) lớn hơn 500 một ít – đó là giới hạn trên của miền chuyển tiếp – các vòng xoáy của môi chất tách rời khỏi vật cản (hạt hình cầu) và hình thành vùng xoắn ốc cuốn vào ổn định cho tới trị số $Re = 1000$, cho nên hệ số sức cản trực đối K_0 hầu như không đổi và nằm trong khoảng $0,38 \div 0,5$. Miền này do Niuton xác định được cho nên gọi là miền Niuton.

Khi vận tốc tăng cao với trị số $Re \geq 2.10^5$ lớp chảy biên của dòng môi chất trước vật cản hình cầu trở nên không ổn định và những vòng xoắn phân cách hình thành cả ở phía trước rồi chuyển từ phía trước ra cả phía sau vật cản làm cho hệ số sức cản giảm xuống đột ngột từ 0,4 đến 0,1.

Vận tốc giới hạn cuối cùng mà hạt vật chất có thể có được là khi sức cản của môi chất trở nên cân bằng với ngoại lực tác động lên vật thể. Nếu lực đó là G thì từ phương trình (1.2) vận tốc giới hạn cuối cùng sẽ bằng:

$$v_{gh} = \sqrt{\frac{2G}{K_0 A \rho}} \quad (2.10)$$

Đối với hạt hình cầu chuyển động trong miền chảy béc có độ nhớt - miền Stokes với ngoại lực G là trọng lực – sức hút trọng trường (tức rơi trong môi chất) thì:

$$G = \frac{1}{6} \pi \delta^3 (\rho_b - \rho) g \quad (2.11)$$

và cân bằng trọng lực G với sức cản F từ công thức (2.10) ta thu được (2.12):

$$v_{gh} = \frac{(\rho_b - \rho) g \delta^2}{18\mu} \quad (2.12)$$

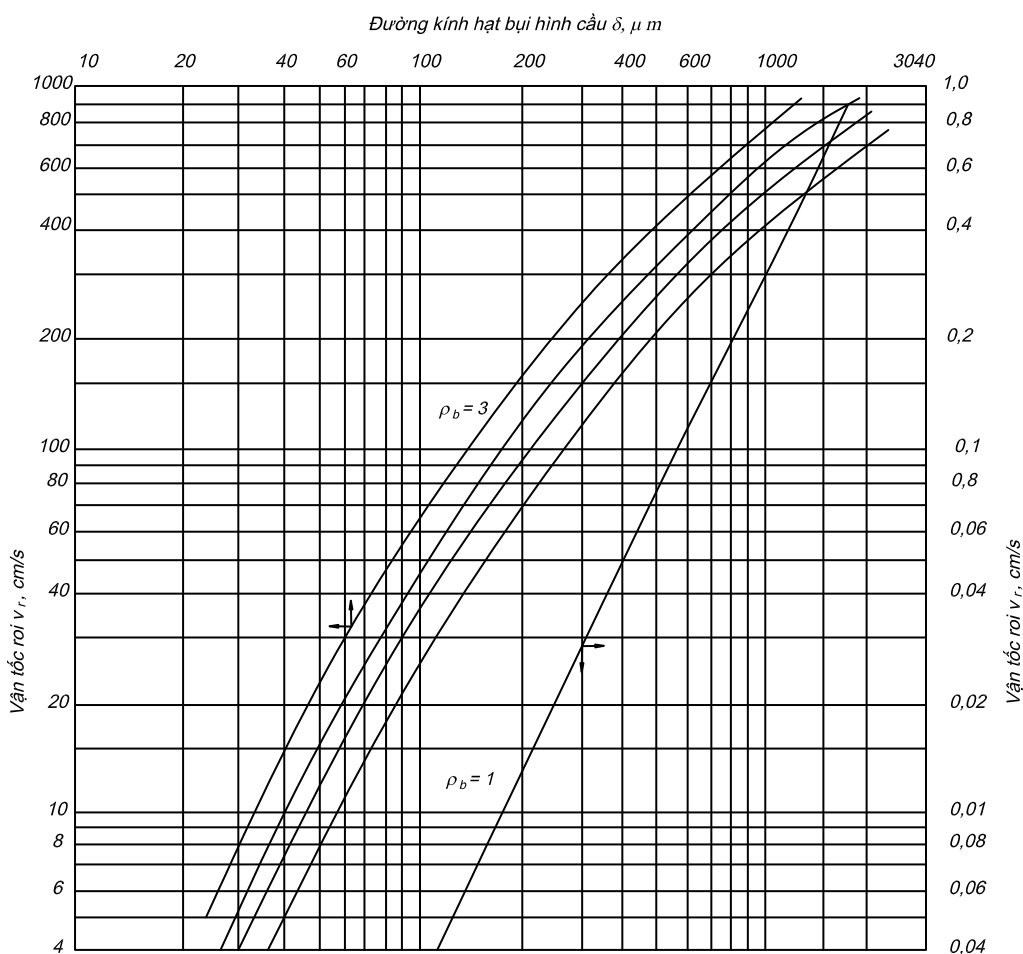
Đây cũng chính là “vận tốc treo” hoặc vận tốc lơ lửng của hạt bụi hình cầu – tức là vận tốc của dòng môi chất theo chiều ngược lại với vận tốc rơi của hạt để cho hạt vật chất như bị treo lơ lửng ở vị trí nhất định.

Khi hạt bụi rơi trong môi trường không khí thì khối lượng đơn vị ρ của không khí nhỏ hơn rất nhiều lần so với khối lượng đơn vị ρ_b của bụi do đó người ta có thể bỏ qua đại lượng ρ và công thức (2.12) sẽ trở thành:

$$v_{gh} = \frac{\rho_b g \delta^2}{18\mu} \quad (2.13)$$

Công thức (2.13) được rút ra theo định luật Stokes chỉ áp dụng được cho cỡ hạt bụi $\delta < 70 \mu m$. Đối với hạt bụi có kích thước hạt lớn hơn công thức Stokes cho sai số tương đối lớn so với thực tế.

Từ công thức (2.13) kết hợp với số liệu thực nghiệm đối với các hạt bụi có kích thước lớn, người ta xây dựng biểu đồ (hình 2.3) để tra vận tốc treo hoặc vận tốc rơi giới hạn của bụi trong không khí.



Hình 2.3. Biểu đồ vận tốc rơi: Giới hạn của hạt thực tế trong không khí ở nhiệt độ 20°C tương ứng với khối lượng đơn vị của bụi $\rho = 1-3 \text{ g/cm}^3$ [3].

Ta có thể áp dụng công thức trên để tính thời gian và khoảng cách lắng đọng của bụi trên mặt đất từ một độ cao H nào đó ứng với vận tốc gió cho trước. Dĩ nhiên, để áp dụng công thức trên ta phải đưa ra hàng loạt các giả thiết phù hợp, đó là: Hạt bụi có dạng hình cầu và tuân theo định luật Stokes;

Sử dụng biểu đồ trên như sau: Ví dụ khi $\delta = 10 \mu\text{m}$ thì vận tốc $v = 0,3 \text{ cm/s}$ [3]

Chiều cao H của ống khói được xem là chiều cao hiệu quả mà tại đó hạt bụi có vận tốc ban đầu bằng không và bắt đầu rơi tự do trong khí quyển;

- Bụi thoát ra khỏi ống khói được làm nguội tức khắc đến nhiệt độ môi trường xung quanh;
- Không có xáo trộn mạnh (rối) trước và trong khi rơi;

- Không có tác động qua lại giữa các hạt bụi có kích thước khác nhau.

Bảng 2.1. Tính toán thời gian và khoảng cách rơi chạm đất của hạt bụi hình cầu $\rho_h = 2000 \text{ kg/m}^3$ từ độ cao H, m

Đường kính hạt bụi δ, mm	Vận tốc rơi của hạt $v_{gh}, \text{m/s}$	Khi vận tốc gió $u = 3 \text{ m/s}$, $t_{\text{không khí}} = 20^\circ \text{C}$			
		Trường hợp $H = 25 \text{ m}$		Trường hợp $H = 100 \text{ m}$	
		Thời gian $\tau, \text{s, ph, h...}$	Khoảng cách l, m	Thời gian $\tau, \text{s, ph, h...}$	Khoảng cách l, m
0,5	150	1,7s	5	6,7s	20
0,3	54	4,6s	13,0	18,5s	55,6
0,15	135	18,5s	55,6	1ph14s	222
0,1	0,6	41,7s	125	2ph47s	500
0,05	0,15	2ph47s	500	11ph7s	2000
0,03	0,054	7ph43s	1389	30ph52s	5556
0,01	0,006	1h9ph27s	12500	4h37ph47s	50000

Ghi chú: *) Có sai số lớn theo chiều tăng cao so với thực tế

Ví dụ: Đối với hạt bụi có khối lượng đơn vị $\rho_b = 2000 \text{ kg/m}^3$ lắng chìm trong môi trường không khí ở nhiệt độ $t = 20^\circ \text{C}$, nếu chiều cao ống khói là H và vận tốc gió là u thì thời gian và khoảng cách (độ xa từ chân ống khói) mà tại đó hạt bụi chạm đất sẽ được tính toán như sau:

Hệ số nhớt động lực của không khí ở áp suất khí quyển và nhiệt độ $t = 0^\circ \text{C}$ là $\mu_{0^\circ \text{C}} = 17,17 \cdot 10^{-6} \text{ Pa.s}$. Ở nhiệt độ bất kỳ có thể tính hệ số μ theo công thức thực nghiệm có độ chính xác cao sau đây của Sutherland [3]:

$$\mu_{t^\circ \text{C}} = \mu_{0^\circ \text{C}} \frac{387}{387+t} \left(\frac{273+t}{273} \right)^{3/2} \quad (2.14)$$

Khi $t = 20^\circ \text{C}$ ta có:

$$\mu_{20^\circ \text{C}} = 17,7 \cdot 10^{-6} \frac{387}{387+20} \left(\frac{273+20}{273} \right)^{1,5} = 18,15 \cdot 10^{-6} \text{ Pa.s}$$

Áp dụng công thức (2.13, Tr. 34) ta tính được:

$$v_{gh} = \frac{2000 \cdot 9,81 \cdot \delta^2}{18 \cdot 18,15 \cdot 10^{-6}} = 6 \cdot 10^7 \delta^2 \text{ m/s} = 60 \delta^2 \text{ mm/s}$$

Thời gian τ và đoạn đường l mà hạt bụi kích thước δ rơi chạm đất ứng với chiều cao ống khói H và vận tốc gió μ được xác định theo các biểu thức sau:

$$\tau = \frac{H}{v_{gh}} = \frac{H}{60\delta^2} = 0,017 \frac{H}{\delta^2}, \text{ s} \quad (2.15)$$

$$l = u\tau = 0,017u \frac{H}{\delta^2}, \text{ m} \quad (2.16)$$

(H tính bằng m, δ tính bằng mm và u tính bằng m/s).

Sau đây tính cho trường hợp $H = 25$ và 100m với vận tốc gió $u = 3\text{m/s}$ (bảng 2.1).

b) Trường hợp hạt chuyển động có gia tốc [3]

Trên đây chúng ta đã nghiên cứu trường hợp sức cản môi chất đối với các hạt bụi chuyển động với vận tốc không đổi trong dòng chảy tầng và vận tốc giới hạn mà hạt bụi đạt được dưới tác dụng của một ngoại lực nào đó ví dụ như lực trọng trường.

Tuy nhiên, khi hạt ở trạng thái tĩnh ban đầu bị tác động bởi một lực thì hạt sẽ bắt đầu chuyển động với gia tốc và vận tốc của nó tăng dần làm cho sức cản của môi chất tác động lên hạt theo chiều ngược với vectơ vận tốc cũng tăng theo. Đến một lúc nào đó sức cản trở nên cân bằng với lực tác động và từ thời điểm đó trở đi vận tốc chuyển động của hạt sẽ đạt trị số không đổi mà ở trên ta đã gọi là vận tốc giới hạn v_{gh} .

Từ cơ học ta có:

$$P = ma, \quad (2.17)$$

trong đó: P - lực tác dụng;

m - khối lượng;

a - gia tốc.

Áp dụng cho trường hợp hạt bụi hình cầu rơi tự do trong không khí với vận tốc ban đầu bằng 0 ta có thể viết đẳng thức trên như sau:

$$G - F = m \frac{dv}{d\tau} \quad (2.18)$$

trong đó: G -sức hút trọng trường - trọng lực: $G = mg$;

F -sức cản;

τ -thời gian;

g -gia tốc trọng trường.

Thay giá trị của F từ biểu thức (2.6) và $G = mg$ vào (2.18) và sau khi biến đổi ta thu được phương trình vi phân sau đây:

$$\frac{dv}{v - gZ} = -\frac{d\tau}{Z} \quad (2.19)$$

với: $Z = \frac{m}{3\pi\mu\delta} = \frac{\rho_b\delta^2}{18\mu}$ (vì $m = \frac{1}{6}\pi\delta^3\rho_b$) (2.20)

Tích phân phương trình (2.19) với giới hạn từ $v_0 = 0$ đến v ứng với thời gian từ 0 đến τ , ta thu được:

$$v = gZ(1 - e^{-\tau/Z}) \quad (2.21)$$

Cần lưu ý là trong công thức (2.21) tích số gZ chính là vận tốc giới hạn của hạt bụi hình cầu đường kính δ (xem biểu thức 2.13).

Công thức (2.21) còn có thể viết dưới dạng:

$$v = v_{gh}(1 - e^{-\tau/Z}) \quad (2.22)$$

Nếu gọi h là đoạn đường mà hạt bụi rơi được trong khoảng thời gian τ , ta sẽ có:

$$\begin{aligned} h &= \int_0^\tau v d\tau = \int_0^\tau gZ(1 - e^{-\tau/Z}) d\tau \\ &= gZ\tau - gZ^2(1 - e^{-\tau/Z}) \\ &= v_{gh}\tau - v_{gh}Z(1 - e^{-\tau/Z}) \end{aligned} \quad (2.23)$$

Từ (2.21) ta có thể rút ra được gia tốc của hạt bụi trong quá trình rơi tự do:

$$a = -\frac{dv}{d\tau} = g - \frac{v}{Z} = ge^{-\tau/Z} \quad (2.24)$$

Từ đó ta thấy khi thời gian τ tăng thì gia tốc a của hạt giảm rất nhanh và dẫn đến triệt tiêu, lúc đó hạt rơi với vận tốc không đổi v_{gh} .

Nếu hạt bụi chuyển động ngang dưới tác động của một hằng lực bất kỳ P chứ không phải trọng lực thì ta chỉ việc thay G bằng P và lúc đó trong nhiều trường hợp khi chuyển động thuộc miền Stokes, lực trọng trường không còn đóng vai trò quan trọng nữa và người ta có thể bỏ qua.

Áp dụng các công thức (2.22) và (2.23) ta có thể tính vận tốc và đoạn đường rơi của hạt bụi sau một thời gian τ nào đó kể từ lúc bắt đầu rơi.

Đối với bụi có $\rho_b = 2000 \text{ kg/m}^3$ và nhiệt độ không khí $t = 20^\circ \text{C}$ ($\mu = 18,15 \cdot 10^{-6} \text{ Pa.s}$) ta có kết quả tính toán ghi ở bảng 2.2.

Bảng 2.2. Vận tốc rơi của hạt hình cầu tại thời điểm τ so với vận tốc tới hạn và đoạn đường rơi được [3]

Đường kính hạt bụi δ , mm	Vận tốc giới hạn v_{gh} , m/s (theo công thức 2.13)	Sau khoảng thời gian τ , s	Vận tốc tại thời điểm tính toán v_τ , m/s	Đoạn đường rơi được của hạt bụi h , m
0,05	0,15	0,1	$0,9985v_{gh}$	0,013
		0,2	$0,999998v_{gh}$	0,028
0,1	0,60	0,1	$0,805v_{gh}$	0,030
		0,5	$0,9997v_{gh}$	0,263
0,5	15,01	1	$0,480v_{gh}$	3,99
		5	$0,962v_{gh}$	52,95
		10	$0,9985v_{gh}$	127,16

Số liệu tính toán được ở bảng 2.2 cho thấy đối với bụi có kích thước hạt dưới $100\mu m$ ($\rho_h = 2000kg/m^3$) sau thời gian dưới 0,5s kể từ lúc bắt đầu rơi là gần như đạt được vận tốc giới hạn không đổi và đoạn đường rơi được là không đáng kể, do đó người ta thường bỏ qua trong nhiều phép tính kỹ thuật. Chính vì vậy ở mục 2.1 trong công thức (2.1) (suy ra từ công thức (2.12) người ta nhận vận tốc lắng chìm là vận tốc giới hạn không đổi ngay từ đầu của quá trình lắng chìm của hạt vật chất.

Sức cản của môi chất tác dụng lên hạt chuyển động có gia tốc (hình 2.4) lớn hơn so với trường hợp chuyển động với vận tốc không đổi. Trong trường hợp chung, sức cản trực đối của môi chất tác dụng lên hạt khi chuyển động có gia tốc được biểu diễn bằng phương trình sau (2.25):

$$F_a = P - ma = 3\pi\mu\delta v + \frac{\pi}{12}\rho\delta^3 a + \frac{3\delta^3}{4}\sqrt{\pi\mu\rho}\int_0^\tau \frac{dv}{dx} \frac{dx}{\sqrt{\tau-x}}, \quad (2.25)$$

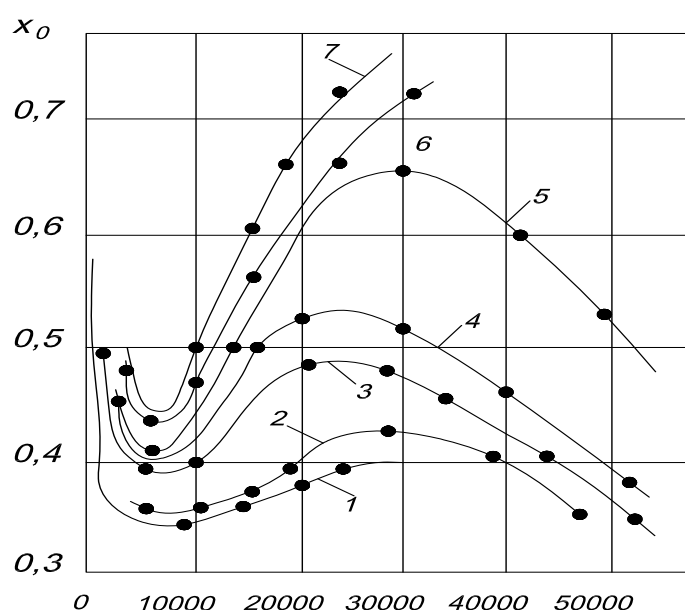
trong đó: P - ngoại lực tác động lên hạt;
 a - gia tốc của hạt;
 m - khối lượng của hạt bụi;
 τ - thời gian;

x - đoạn đường đi của hạt.

- Thành phần thứ nhất trong phương trình (2.25) là sức cản của môi chất đối với hạt hình cầu chuyển động với vận tốc không đổi trong miền chảy béc có độ nhớt - miền Stokes (xem trong công thức 2.6).

- Thành phần thứ hai đặc trưng cho sức cản của dòng lý tưởng đối với hạt hình cầu chuyển động có gia tốc tương đương với độ tăng khối lượng hạt thêm một đại lượng bằng $\frac{1}{2}$ thể tích môi chất bị choáng chỗ.

- Thành phần thứ ba với dấu tích phân là thành phần biểu thị sức cản do bản thân môi chất chuyển động gây ra.



Hình 2.4. Biểu đồ hệ số sức cản khi chuyển động có gia tốc x_a phụ thuộc vào Re (3)
1- ứng với $a=0m/s^2$; 2- ứng với $a=1,81m/s^2$; 3- ứng với $a=3,8m/s^2$; 4- ứng với $a=4,81m/s^2$; 5- ứng với $a=5,81m/s^2$; 6- ứng với $a=6,81m/s^2$

Trong thực tế, chuyển động có gia tốc của hạt bụi có ý nghĩa rất quan trọng khi vận tốc lớn hơn nhiều so với vận tốc trong miền chảy tầng có nhớt. Trong trường hợp đó người ta sử dụng công thức đơn giản sau đây để xác định sức cản của môi chất:

$$F_a = K_a A \frac{1}{2} \rho v^2 \quad (2.26)$$

trong đó: K_a - hệ số sức cản trong trường hợp có gia tốc.

Ở hình 2.4 là các đường cong biểu diễn quan hệ giữa K_a và chuẩn số Re theo số liệu thực nghiệm của Lunnon R.G. [20].

2.1.3. Sức cản khí động khi có nhiều hạt cùng chuyển động

Sức cản trong trường hợp có nhiều hạt cùng chuyển động lớn hơn so với sức cản của môi chất đối với hạt chuyển động đơn độc. Ví dụ khi nồng độ thể tích của các hạt bụi trong dòng khí đạt 2 l/m^3 , sức cản của môi chất tăng lên 1%.

Giả thiết các hạt bụi tập trung thành từng đám như đám mây có dạng hình cầu với đường kính δ_o và cho rằng độ nhớt giữa các hạt bụi trong đám mây đó cũng bằng độ nhớt của môi chất, lúc đó sức cản sẽ được biểu diễn bằng biểu thức sau [38]:

$$F_o = \frac{5}{2} \pi \mu \delta_o \nu \quad (2.27)$$

Giả thiết về sự bằng nhau của độ nhớt vừa nêu trên là thiếu cơ sở chắc chắn, nhất là khi trong đám mây bụi có nhiều loại kích thước hạt khác nhau. Trong trường hợp đó các hạt bé sẽ bao bọc quanh các hạt lớn như là môi chất của hạt lớn đó và độ nhớt của loại môi chất ấy có thể được xác định theo công thức, [42]:

$$\mu_o = \mu(1 - C)^{-\alpha} \quad (2.28)$$

trong đó: C - nồng độ thể tích của đám bụi - tỷ số giữa thể tích tổng cộng các hạt bụi và thể tích chung của đám mây;

α - hằng số thực nghiệm. Đối với hạt hình cầu $\alpha = 2,5$

Khi nồng độ C có giá trị bé thì công thức (2.28) có thể viết thành:

$$\mu_o = \mu(1 + \alpha C) \quad (2.29)$$

Theo số liệu thực nghiệm của Hawksley và nhiều tác giả khác [40], sức cản chuyển động của nhiều hạt bụi thành đám được xác định theo công thức:

$$F_o = F(1 - C)^{-4,65} = aF \quad (2.30)$$

hoặc: $F_o = F(1 + 4,65C) = bF \quad (2.31)$

Ví dụ: khi $C = 0,002 \text{ mg/m}^3$ thì $a = 1,00935$ và $b = 1,0093$ - tức tăng so với sức cản đối với hạt đơn độc khoảng $\approx 1\%$ như trên đây đã nói đến.

Trong trường hợp các hạt có tác dụng tương hỗ với nhau, ví dụ hỗn hợp chất lỏng - vật liệu bột keo tụ thì:

$$F_o = F(1 - C)^{-6,875} \quad (2.32)$$

hoặc $F_o = F(1 + 6,875C) \quad (2.33)$

2.1.4. Lắng chìm của hạt bụi từ dòng chuyển động rối

Trên thực tế trong các thiết bị lọc bụi thường có chế độ chảy rối. Nhiều nhà nghiên cứu thường nhận thấy rằng vận tốc lắng chìm của các hạt từ dòng chảy rối là cao hơn nhiều so với vận tốc lắng chìm mà người ta có được từ việc đánh giá các lực hút trọng trường, lực nhiệt, lực tĩnh điện, lực khuếch tán rối Brown cũng như các lực khí động khác như lực quay.

Cơ cấu quá trình lắng chìm của hạt từ dòng chảy rối được hình dung như sau: các hạt bị dòng chảy rối mang ra đến sát lớp biên và sau đó xuyên qua lớp biên chảy tầng để nằm lại trên bề mặt thành ống.

Những hạt có kích thước quá bé không đủ sức quán tính để vượt qua lớp biên chảy tầng thì cuối cùng cũng có thể vượt qua được nhờ hiện tượng khuếch tán rối.

Từ phương pháp đồng dạng người ta thu được (2.34):

$$f\left(\frac{N_o}{u_\tau C}, \frac{u_\tau \delta}{\nu}, \frac{\rho_b}{\rho}, \frac{D_{Br}}{\nu}\right) = 0 \quad (2.34)$$

trong đó: N_o - Vận tốc lắng chìm của dòng hạt - số lượng hạt lắng trên đơn vị diện tích trong đơn vị thời gian, $1/m^2.s$;

u_τ - Vận tốc trượt dọc theo trục;

C - Nồng độ bụi - số hạt bụi trên đơn vị thể tích;

$N_o / u_\tau C$ - Biểu thị tỷ số giữa vận tốc ngang của hạt với vận tốc dọc trục;

$u_\tau \delta / \nu$ - Chuẩn số Re đối với hạt;

ρ_b / ρ - Khối lượng đơn vị tỷ đối (so với khí) của hạt bụi;

D_{Br} / ν - Số đảo ngược của chuẩn số Schmit - thể hiện hiệu quả lắng chìm do lực khuếch tán rối Brown.

Trong nhiều trường hợp có thể bỏ qua ảnh hưởng của khuếch tán rối, lúc đó:

$$f\left(\frac{N_o}{u_\tau C}, \frac{u_\tau \delta}{\nu}, \frac{\rho_b}{\rho}\right) = 0 \quad (2.35)$$

Trường hợp khuếch tán rối đóng vai trò đáng kể hơn so với khối lượng đơn vị tỷ đối:

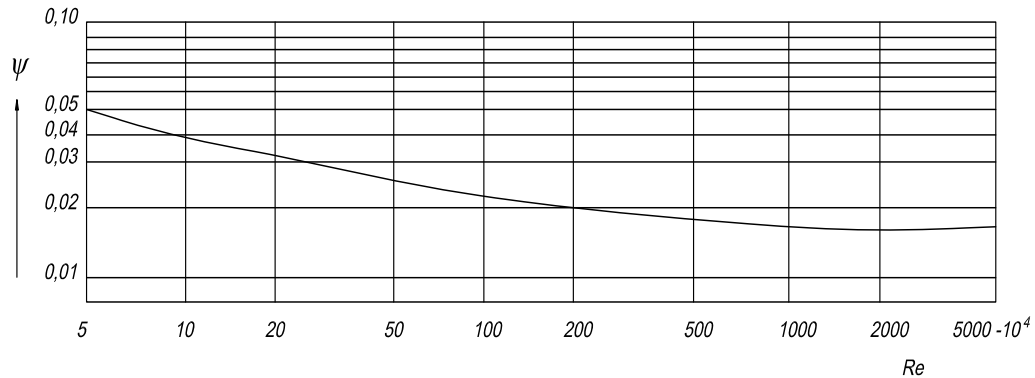
$$f\left(\frac{N_o}{u_\tau C}, \frac{u_\tau \delta}{\nu}, \frac{D_{Br}}{\nu}\right) = 0 \quad (2.36)$$

Dưới dạng (2.36), Friedlander S.K. [20] cho kết quả sau:

$$\frac{N_o}{u_\tau C} = 1,64 \cdot 10^{-6} \left(\frac{\rho_b}{\rho} \right)^2 \left(\frac{u_\tau \delta}{\nu} \right)^4 \quad (2.37)$$

Vận tốc trượt:

$$u_\tau = \sqrt{\frac{\tau_o}{\rho}} \quad (2.38)$$



Hình 2.5. Biểu đồ hệ số ma sát ψ phụ thuộc vào Re

Theo công thức Vlaziur đối với $Re < 105$, cường độ ma sát τ_o được xác định theo công thức:

$$\tau_o = 0,0225 \rho u^2 \left(\frac{\nu}{uD} \right)^{1/4} \quad (2.39)$$

trong đó: D - đường kính ống dẫn;

u - vận tốc trung bình của dòng khí trong ống dẫn.

Cường độ ma sát τ_o còn có thể được xác định theo công thức gần đúng sau đây [3], [27]:

$$\tau_o = u^2 \psi \rho / 8 \quad (2.40)$$

Hệ số ma sát ψ trong công thức (2.40) được xác định theo biểu đồ (hình 2.5).

Ví dụ: Sol khí gồm những hạt bụi có kích thước (đường kính) $2,5 \mu m$, khối lượng đơn vị của vật thể hạt bụi $\rho_b = 2600 \text{ kg/m}^3$ (thạch anh vụn). Vận tốc chuyển động của dòng không khí $u = 6 \text{ m/s}$. Đường kính ống dẫn $D = 500 \text{ mm}$. Ở nhiệt độ $t = 20^\circ C$ khối lượng đơn vị và hệ số nhớt động của không khí là: $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$; $\nu = 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$.

$$Re = \frac{uD}{\nu} = \frac{6 \cdot 0,5}{1,5 \cdot 10^{-5}} = 2 \cdot 10^5$$

Với $Re = 2 \cdot 10^5$ theo biểu đồ hình 2.5 ta tra được $\psi = 0,0315$

Từ các công thức (5.38) và (5.40) ta có:

$$u_{\psi} = u \sqrt{\frac{\psi}{8}} = 6 \sqrt{\frac{0,0315}{8}} = 0,376 \text{ m/s}$$

Áp dụng công thức (5.36) ta tính được:

$$\frac{N_o}{C} = 0,376 \cdot 1,64 \cdot 10^{-6} \left(\frac{2600}{1,2}\right)^2 \left(\frac{0,376 \cdot 2,5 \cdot 10^{-6}}{1,5 \cdot 10^{-5}}\right)^4 = 4,464 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$$

Vậy nếu $C = 10^8 \text{ hạt/m}^3$ thì $N_o = 4464 \text{ hạt/m}^2 \cdot s$

2.1.5. Ảnh hưởng của hình dạng hạt

Trong khi những giọt chất lỏng, các phân tử khối được hình thành từ quá trình ngưng tụ của hơi có xu hướng mang dạng hình cầu thì các hạt nhỏ được tạo ra trong các quá trình nghiền, đập, tán, kết tinh... lại có hình dạng rất bất kỳ. Bởi thế các phương trình lập được trước đây cho hạt hình cầu cần được hiệu chỉnh để áp dụng cho các hạt có hình dạng khác.

Đối với hạt không phải hình cầu, kích thước của nó được biểu diễn bằng đường kính của hình cầu có cùng sức cản khí động như là với hạt đang xem xét khi chúng có cùng khối lượng đơn vị. Đường kính đó gọi là “*Đường kính sức cản trực đối*” và được sử dụng để tính toán theo các phương trình đã lập cho hạt hình cầu.

Vận tốc chuyển động trong vùng chảy nhớt của hạt có hình dạng bất kỳ có thể được xác định từ vận tốc chuyển động của hạt hình cầu nhân với hệ số hiệu chỉnh K (khi $Re < 0,05$), [32]:

$$K = 0,843 \lg \frac{\phi}{0,065}, \quad (2.41)$$

Trong đó:

$$\phi = \left(\frac{\delta_v}{\delta_s}\right)^2; \quad (2.42)$$

δ_v - đường kính hạt hình cầu có cùng thể tích với hạt xem xét;

δ_s - đường kính hạt hình cầu có cùng bề mặt xung quanh của hạt xem xét.

Đối với hạt hình cầu $K = 1$.

Đối với hạt hình 8 mặt $K = 0,846$.

Đối với hạt hình 4 mặt $K = 0,670$.

Hệ số sức cản đối với hạt không phải hình cầu có thể được xác định theo công thức, [35]:

$$K_o = \frac{4(\rho_b - \rho)g\delta_v^3}{3\rho u^2 \rho_s^2} = \frac{4\phi(\rho_b - \rho)g\delta_v}{3\rho u^2} \quad (2.43)$$

Trong vùng chảy rối với $Re < 2000$ mà Re ở đây là:

$$Re = \frac{\rho u \delta_s}{\mu} = \frac{1}{\sqrt{\phi}} = \frac{\rho u \delta_v}{\mu} \quad (2.44)$$

$$\text{Thì: } K_o = 5,31 - 4,88\phi \quad (2.45)$$

Nhận xét 1: Cơ sở nghiên cứu lý thuyết cơ học về bụi có thể nhận xét như sau:

- Vận tốc của bụi phụ thuộc vào chế độ chảy của môi chất, đặc trưng là hệ số Reynon (Re);

- Vận tốc của hạt phụ thuộc vào chính đặc điểm của bản thân hạt bụi như: hình dạng hạt, độ nhám của hạt, khối lượng của hạt và phụ thuộc vào môi trường có nhiều hạt cùng chuyển động,...

- Song trong thực tế vận tốc còn phụ thuộc nhiều vào kết cấu và sự ảnh hưởng kết cấu của kênh dẫn khí tới mức đều của trường vận tốc mà mục tiêu luận án cần nghiên cứu. Vấn đề này sẽ được nghiên cứu dưới đây.

2.2. Đặc tính của dòng khí trong kênh dẫn

Phần trên đã nghiên cứu về cơ học về bụi, trong phần này đánh giá được đặc tính dòng khí chuyển động trong kênh có hình dạng bất kỳ như thẳng, cong, có mở rộng, thu hẹp, khí chảy qua hệ thống lỗ,... nhằm để xác định được quy luật của phân bố của dòng khí. Về cấu trúc của dòng khí có thể khảo sát qua hình ảnh của dòng lưu chất hoặc biểu đồ vận tốc trên tiết diện ngang của kênh dẫn [8,14]:

- Các công trình nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh rằng có thể sử dụng chỉ số Reynol $Re = D_k \omega_k / \nu$ để đánh giá đặc tính dòng khí. Song hạn chế của phương pháp này khi $Re > (1-5)10^4$ thì trên thực tế không gây ảnh hưởng gì tới đặc tính của dòng khí vận tốc dòng thay đổi đột ngột trong trường hợp tiết diện kênh mở rộng với góc $\alpha_1 = 60-180^\circ$ hoặc góc thu hẹp $\alpha_1 \geq 30^\circ$ [11];

- Để khắc phục hạn chế trên, đánh giá mức đều của vận tốc dòng chính xác hơn, sử dụng đại lượng được tính bằng tỷ số giữa động năng lý tưởng và động lượng dòng khí hoặc động năng theo vận tốc tại cùng tiết diện kênh. Giả thiết có phần tử tiết diện

$\Delta F(dF)$, động năng lý tưởng E_{lt} trong một đơn vị thời gian (công suất) được tính bằng tổng năng lượng của các phân tử dòng khí, [14] công thức (2.46):

$$E_{lt} = 0,5 \sum_i \omega_i^2 \Delta m_i = 0,5 \rho \int_{F_k} \omega^3 dF \quad (2.46)$$

trong đó: Δm_i – tiêu hao khối lượng phân tử, mật độ khối lượng $\rho = \text{const}$.

Nếu gọi động năng của dòng khí là E_k và vận tốc trung bình là ω_k thì tỷ số E_{lt}/E_k là hệ số động năng còn gọi là hệ số Koriolis N_k [46], công thức (2.47):

$$N_k = \frac{E_{lt}}{E_k} = \frac{\int_{F_k} \omega^3 dF}{0,5 m \omega_k^2} = \frac{\int_{F_k} \omega^3 dF}{\omega_k^3 F_k} = \frac{1}{F_k} \int_{F_k} \bar{\omega}^3 dF \quad (2.47)$$

trong đó: F_k - tiết diện kênh dẫn;

$m = \rho \omega_k F_k$ – khối lượng khí chảy qua tiết diện F_k trong một đơn vị thời gian.

Tương tự có thể tính động lượng dòng khí:

$$K_{lt} = \sum_i \omega_i \Delta m_i = \sum_i \rho \omega^2 \Delta F = \rho \int_{F_k} \bar{\omega}^2 dF \quad (2.48)$$

Tỷ số động năng lý tưởng và động lượng dòng khí K_{lt}/K_k theo vận tốc trung bình ω_k là hệ số động lượng (hay hệ số Bysinesk), công thức (2.4), [26]:

$$M_k = \frac{K_{lt}}{K_k} = \frac{\rho \int_{F_k} \omega^2 dF}{m \omega_k} = \frac{\int_{F_k} \omega^2 dF}{\omega_k^2 F_k} = \frac{1}{F_k} \int_{F_k} \bar{\omega}^2 dF \quad (2.49)$$

Điều này cho thấy hệ số mức đều của vận tốc $M_k \geq 1$ và $N_k \geq 1$ [10,11, 23] các hệ số này càng lớn hơn 1 thì mức đều của vận tốc trên tiết diện càng cao. Đặt $\Delta \bar{\omega} = \Delta \omega / \omega_k$ thì sai lệch vận tốc N_k so với vận tốc trung bình theo tiết diện được xác định, công thức (2.50):

$$N_k = F_k^{-1} \int_{F_k} (1 + \Delta \bar{\omega})^3 dF = 1 + \frac{3}{F_k} \int_{F_k} \Delta \bar{\omega} dF + \frac{3}{F_k} \int_{F_k} \Delta \bar{\omega}^2 dF + \frac{1}{F_k} \int_{F_k} \Delta \bar{\omega}^3 dF \quad (2.50)$$

Xác định vận tốc trung bình khi: $\frac{1}{F_k} \int_{F_k} \Delta \bar{\omega} dF = 0$

$$\text{Vậy: } N_k = 1 + \frac{3}{F_k} \int_{F_k} \Delta \bar{\omega}^2 dF + \frac{1}{F_k} \int_{F_k} \Delta \bar{\omega}^3 dF$$

Khi hệ số đều của trường vận tốc khí không lớn thì giá trị hàm $\frac{1}{F_k} \int_{F_k} \Delta \bar{\omega}^3 dF$ quá

bé nên có thể bỏ qua. Vậy hệ số N_k tính gần đúng là:

$$N_k \approx 1 + \frac{1}{F_k} \int_{F_k} \Delta \bar{\omega}^2 dF = 1 + \delta_\omega \quad (2.51)$$

trong đó: $\delta_\omega \geq 0$.

Vậy luôn luôn $N_k > 1$ khi $|\Delta_\omega| \neq 0$. Tương tự hệ số động lượng M_k là:

$$M_k = 1 + \frac{1}{F_k} \int_{F_k} \Delta \bar{\omega}^2 dF = 1 + \delta'_\omega \quad (2.52)$$

Có nghĩa là: $M_k > 1$ khi $|\Delta_\omega| \neq 0$.

Như vậy $\delta_\omega, \delta'_\omega$ tăng khi $|\Delta_\omega|$ tăng, các hệ số M_k và N_k càng lớn hơn 1 thì hệ số không đều dòng khí N_k được xác định:

$$N_k \approx 3 + \frac{3}{F_k} \int_{F_k} \Delta \bar{\omega}^2 dF - 2 = 3 \left[1 + \frac{1}{F_k} \int_{F_k} \Delta \bar{\omega}^2 dF \right] - 2.$$

Kết hợp công thức (2.52), lập mối quan hệ M_k và N_k có dạng:

$$N_k \approx 3M_k - 2. \quad (2.53)$$

Trong trường hợp $N_k \gg 3M_k - 2$ [12] thì công thức tính N_k chính xác hơn là:

$$N_k = 3M_k - 2 + \frac{1}{F_k} \int_{F_k} \Delta \bar{\omega}^3 dF. \quad (2.54)$$

2.3. Đặc điểm của cấu trúc biểu đồ vận tốc dòng khí trong đoạn kênh dẫn ống thẳng

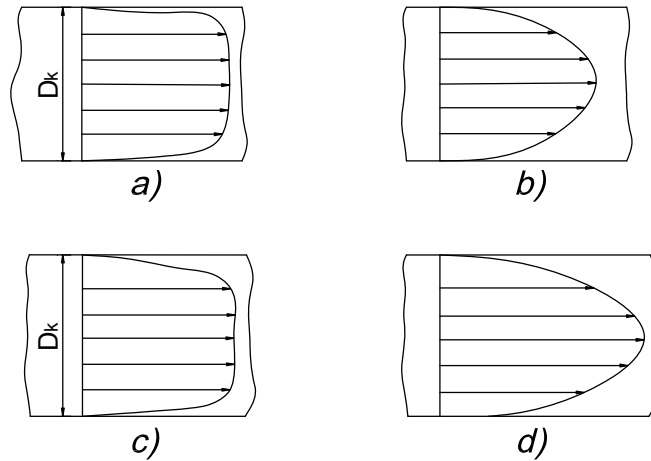
a) Khái niệm:

Biểu đồ vận tốc dòng khí trong kênh dẫn khí tại mặt cắt ngang được thể hiện bằng các đường thẳng có mũi tên theo hướng vận tốc, biến thiên từ vùng biên các vách kênh tới trung tâm mặt cắt ống dẫn khí. Đường cong bao (profil) với độ lớn của các đường mũi tên (đặc trưng cho vận tốc khí còn được gọi là biểu đồ vận tốc) cũng biến đổi từ không tới max (hình 2.6), [46].

b) Đặc điểm

- Cấu trúc dòng phụ thuộc vào khoảng cách tương đối ban đầu của biểu đồ vận tốc: Quan sát biểu đồ vận tốc trong kênh dẫn ống thẳng cho thấy tùy theo khoảng cách tương đối ban đầu (tính từ cửa vào tới một khoảng cách nhất định, ở đó hình thành vận tốc đều). Trên hình 2.6 biểu diễn biểu đồ vận tốc trên mặt cắt ngang của ống thẳng có cấu trúc cửa vào là mặt cong mềm và các khoảng cách ban đầu tương đối (x), hình dạng biểu đồ vận tốc phụ thuộc vào đại lượng đặc trưng bởi tỷ lệ: x/D_k , trong đó D_k là

đường kính kênh dẫn, x là khoảng cách tương đối ban đầu. Người ta thí nghiệm với các với các tỷ lệ (x) và đường kính ống dẫn khí D_k khác nhau, biểu đồ vận tốc cũng thay đổi thể hiện trên hình 2.6:



Hình 2.6. Biểu đồ vận tốc trên mặt cắt ngang ống thẳng với cửa vào là mặt cong và các khoảng cách ban đầu khác nhau a) $x/D_k=13,6$; b) $x/D_k=24,2$; c) $x/D_k=38,4$; d) $x/D_k=51,8$,

- Sự phụ thuộc của vận tốc vào chế độ chảy: Vận tốc phụ thuộc vào chế độ chảy của lưu chất. Trên hình 2.6 thể hiện biểu đồ vận tốc của các chế độ chảy lưu chất khác nhau. Có hai chế độ chảy cơ bản là: chế độ chảy thuận và chế độ chảy rối. Mỗi thiết bị đều có chỉ số tới hạn Re_{th} . Ví dụ: ống dẫn có mặt cắt tròn thì Re_{th} khoảng 2300. Khi Re lớn hơn giá trị tới hạn thì chế độ chảy chuyển đổi từ chế độ chảy thuận sang chế độ chảy rối.

Khi chế độ chảy tầng trong ống có mặt cắt tròn không đổi, ở chế độ chảy tầng biểu đồ vận tốc dòng khí có dạng parabol (hình 2.6a), công thức tính có dạng (2.54):

$$\frac{\omega}{\omega_{\max}} = 1 - \left(\frac{y}{R_k}\right)^2 = 1 - \bar{y}^2 \quad (2.54)$$

trong đó: ω - vận tốc lưu chất chảy trong kênh dẫn;

$\omega_{\max}$ - vận tốc max của lưu chất;

R_k - bán kính của mặt cắt kênh dẫn;

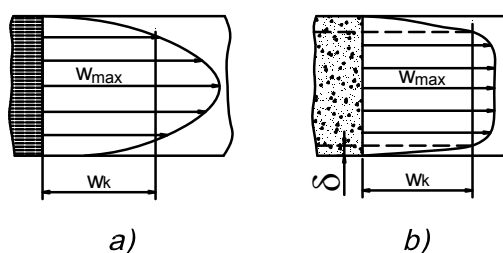
y - khoảng cách từ đường tâm dòng khí;

$$\bar{y} = \frac{y}{R_k}$$

Khi chế độ chảy rối (h.2.6b) trong kênh thì công thức (2.54) có dạng (2.55):

$$\frac{\omega}{\omega_{\max}} = \left(1 - \frac{y}{R_k}\right)^{\frac{1}{m}} = (1 - \bar{y})^{\frac{1}{m}} \quad (2.55)$$

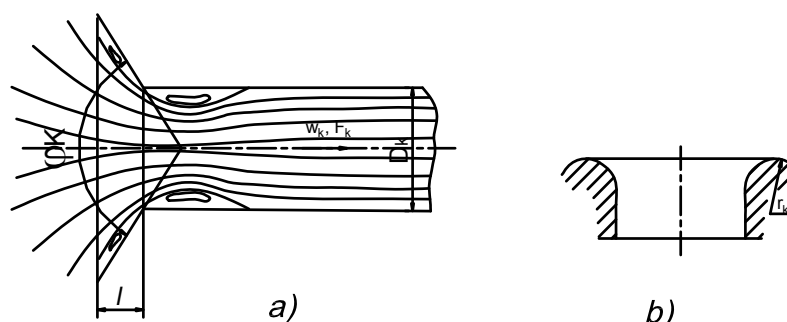
trong đó: m - chỉ số phụ thuộc vào chỉ số Re , có thể lấy từ đồ thị hình 2.7



Hình 2.7. Biểu đồ vận tốc trên mặt cắt ngang ống thẳng với chế độ chảy khác nhau

a) Chế độ chảy tầng $Re < 2.10^3$; b) chế độ chảy rối, $Re > 10^4$

- Sự phụ thuộc của vận tốc vào cấu trúc cửa vào: Đặc tính dòng khí được cải thiện khi cửa vào có cấu tạo hình côn, trong đó độ gầy của đường đặc tính phụ thuộc vào góc côn φ_k và tỷ lệ giữa chiều dài phần côn l_k và đường kính kênh dẫn D_k : (l_k/D_k) . Kinh nghiệm cho thấy điều kiện cửa vào cải thiện đặc tính dòng khí góc $\varphi_k = 40 - 70^\circ$ và $l_k/D_k = 0,2 - 0,3$;



Hình 2.8. Sơ đồ dòng khí tại vùng đầu vào kênh

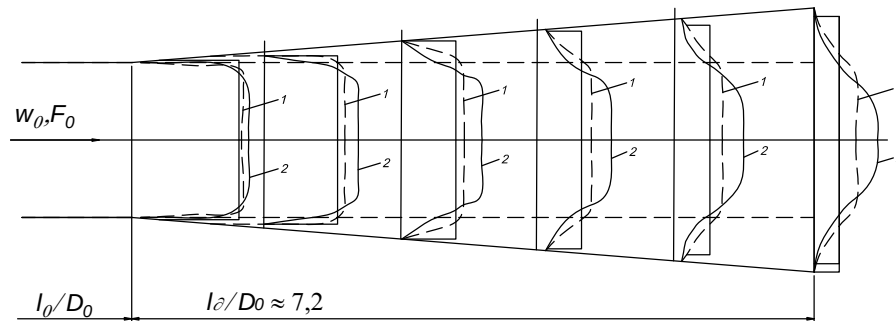
a) Kênh chuyển hướng với góc gấp khúc; b) Kênh chuyển hướng góc lượn cong

Góc chuyển tiếp cửa vào kênh: Góc lượn cải thiện vận tốc dòng khí, bán kính lượn được đặc trưng tỷ lệ giữa bán kính lượn r_k và đường kính kênh dẫn D_k : (r_k/D_k) . Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ tốt nhất khoảng 0,2 - 0,3. Cấu trúc cửa vào côn thể hiện trên hình 2.8.

- Sự phụ thuộc của vận tốc vào độ mở rộng của kênh dẫn: Ống có kênh dẫn dạng mở rộng (Difuzor). Từ biểu đồ vận tốc dòng trên các tiết diện khác nhau (hình.2.8) cho thấy **tiết diện càng tăng thì vận tốc tại vùng sát vách ống càng giảm, vùng giữa ống tăng**. Mặt khác góc mở rộng kênh dẫn càng lớn thì vận tốc tại vùng sát vách ống càng giảm nhanh, profil vận tốc càng bị kéo giãn ra, dẫn đến tăng tỷ số

$\bar{\omega}_{x\max} = \frac{\omega_{\max}}{\omega_{xk}}$ (trong đó ω_{xk} - vận tốc trung bình tại tiết diện có khoảng cách x cách cửa

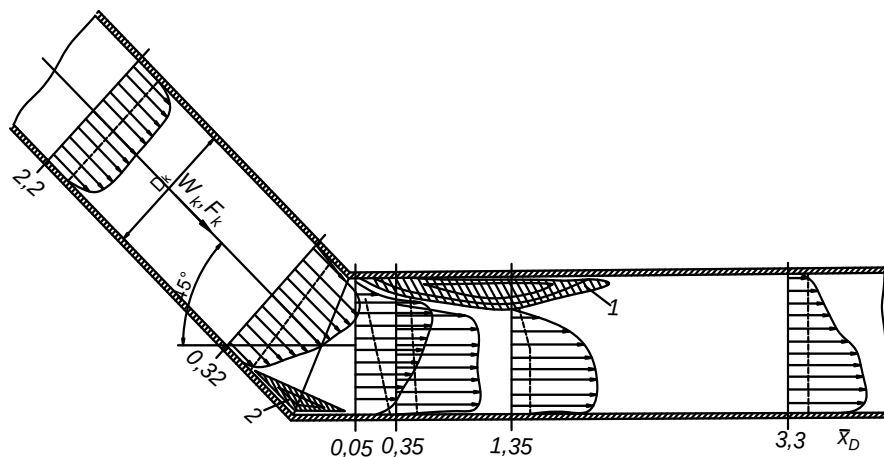
vào kênh). Các đặc tính đó thể hiện trên hình 2.9 với góc mở $\alpha_1 = 8^\circ$ và tỷ số tiết diện đầu ra và đầu vào (hệ số mở rộng) $F_1/F_0 = 4$.



Hình 2.9. Biểu đồ trường vận tốc trên các tiết diện khác nhau của đoạn kênh mở rộng, $\alpha_1 = 8^\circ$,

$F_1/F_0 = 4$, [14, 15]

c) Sự phụ thuộc của vận tốc vào cấu tạo kênh dẫn:



Hình 2.10. Biểu đồ vận tốc dòng khí trong ống cong tại các tiết diện trước và sau góc quay.

Đoạn kênh dẫn thẳng có ảnh hưởng tốt đến đặc tính của profil vận tốc dòng, khi chuyển hướng kênh đã làm ảnh hưởng xấu tới độ đều của profil vận tốc. Trường vận tốc mô tả trên hình 2.10 [14] cho thấy vận tốc tại mặt cắt trước góc quay tương đối đều, tại góc quay và các mặt cắt sau đó vận tốc với độ đều tăng lên.

Nhận xét 2: Từ phân tích tại mục (2.2) và (2.3) cho thấy đặc điểm của biểu đồ trường vận tốc trong kênh dẫn khí được đặc trưng bởi hệ số mức đều M_k phụ thuộc vào hình dạng, cấu tạo của kênh dẫn và kết cấu của cửa vào kênh dẫn khí.

2.4. Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của mức điều trường vận tốc khí tới hiệu suất lọc của thiết bị

2.4.1. Một số công thức tính toán chính

- Hệ số thải bụi trung bình $\bar{g}_{yh}$, [47]:

$$\bar{g}_{yh} = \frac{g_{yh}}{g_{nx}} e^{(-k_1 \omega)^{-1}} \quad (2.56)$$

trong đó: g_{yh} -lượng phân tử bụi cửa ra và g_{Bx} -lượng phân tử bụi cửa vào, k_1 -tham số phụ thuộc vào kết cấu và các yếu tố khác của thiết bị.

- Hiệu suất lọc η :

$$\eta = 1 - \bar{g}_{yh} = 1 - e^{(-k_1 \omega)^{-1}} \quad (2.57)$$

Từ đó tính k_1 :

$$k_1 = (-\omega l_n \bar{g}_{yh})^{-1} \quad (2.58)$$

Áp dụng cho lọc bụi tĩnh điện tính k_1 theo Deich, [16]:

$$k_1 = \frac{\delta}{(cE_1 l_3)} \quad (2.59)$$

trong đó: C -hệ số đặc trưng tính linh hoạt của phân tử bụi và bằng hằng số cho lọc bụi điện cụ thể, E_1 -điện áp trung bình của điện trường, δ , -khoảng cách giữa cực lắng và cực phóng. Để xác định sự ảnh hưởng của vận tốc của dòng khí tới hiệu suất lọc thường lấy k_1 = hằng số.

Hệ hàm lượng bụi thải và hiệu suất trung bình:

- Giá trị trung bình của hệ số thải bụi khi phân bố không đều vận tốc (ω) đi qua một đơn vị diện tích, [7]:

$$(\bar{g}_{yh})_{\omega} = \frac{1}{F_k} \int_{F_k} \bar{g}_{yh} \bar{\omega} dF. \quad (2.60)$$

Hiệu suất:

$$\eta_{\omega} = 1 - (\bar{g}_{yh})_{\omega} = 1 - \frac{1}{F_k} \int_{F_k} \bar{\omega} e^{(-k_1 \omega_k \bar{\omega})^{-1}} dF. \quad (2.61)$$

- Khi phân bố đều vận tốc ta có $\omega = \omega_k$ thì hệ số thải bụi được xác định, [7]:

$$(\bar{g}_{yh})_k = e^{(-k_1 \omega_k)^{-1}} \quad (2.62)$$

Tính hệ số phân bố đều M_k trên tiết diện tròn và mặt cắt phẳng:

- Tiết diện tròn:

$$M_k = 2 \int_0^1 \bar{\omega}^2 \bar{y} d\bar{y} = \int_{-1}^1 \bar{\omega}^2 \bar{y} dy \quad (2.63)$$

- Tiết diện chữ nhật:

$$M_k = \int_0^1 \bar{\omega}^2 d\bar{y} = 0,5 \int_{-1}^1 \bar{\omega}^2 d\bar{y} \quad (2.64)$$

Hệ số phân bố đều M_k [17]:

$$\omega'_k = \frac{\int_{F_k} \omega^2 dF}{\int_{F_k} \omega dF} = \frac{\int_{F_k} \omega^2 dF}{\omega_k F_k} = \frac{\omega_k}{F_k} \int_{F_k} \bar{\omega}^2 dF = M_k \omega_k \quad (2.65)$$

Từ (3.10) suy ra:
$$M_k = \frac{\omega'_k}{\omega_k} = \frac{\omega'_k F_k}{(\omega_k F_k)} = \frac{Q'}{Q}$$

Trong đó: ω'_k vận tốc trung bình tính bằng tỷ số giữa lượng khí thải bụi Q' và tổng lượng khí tiêu thụ Q chảy qua cùng mặt cắt

Nhận xét 3: Về ảnh hưởng mức đều của trường vận tốc theo tiết diện ngang buồng lọc tới hiệu suất thiết bị: Theo [14], ảnh hưởng của mức đồng đều của trường vận tốc là rất lớn.

2.4.2. Cơ chế cân bằng lực cản dòng khí

a) Bộ phân phối dòng khí

Giải pháp hữu hiệu hơn là phương pháp cân bằng trở lực theo mặt cắt, sử dụng bộ phân dòng khí dạng các lưới chuyên dùng. Kết quả điều chỉnh bộ phân dòng (lưới) đã làm đều được trường vận tốc chảy trong kênh, điều này có tác dụng làm tăng hiệu suất lọc bụi [48]. Có ba mức điều chỉnh dòng khí: Mức nhỏ, mức lớn và mức toàn phần:

- *Mức nhỏ*: Cơ chế điều chỉnh có góc mở rất nhỏ để dòng khí chủ yếu chảy tịnh tiến dọc kênh dẫn. Đặc tính dòng chảy này phù hợp với kênh dẫn là ống thẳng;

- *Mức lớn*: là mức cửa khí vào có góc mở rộng lớn ($\alpha_1 = 8 - 90^\circ$), trường hợp kênh dẫn là ống dài thì $\alpha_1 < 8^\circ$;

- *Mức toàn phần*: Dạng cửa vào có góc mở tăng đột ngột, $\alpha_1 > 90^\circ$, đặc điểm của dòng khí là không có phần tử bụi chuyển động tịnh tiến trên phần lớn mặt cắt ngang.

b) Phân loại lực cản dòng khí

Lực cản của kênh dẫn khí và cơ cấu bộ phân phối dòng có ảnh hưởng rất quan trọng tới mức đều của trường vận tốc khí tại mặt cắt ngang kênh dẫn. Theo [49] lực cản của bộ phân dòng được chia ra các loại sau:

- *Lực cản tới hạn* là lực cản cần thiết để dòng chảy khí đạt được hoàn toàn mức đều của trường vận tốc;

- *Lực cản tiêu thụ* là lực cản thực tế phát sinh khi dòng khí chảy qua bộ phân dòng.

c) Phương pháp cân bằng lực cản

Theo [55], để tạo được mức đều của vận tốc trên mặt cắt ngang kênh dẫn khí sau lưới phân dòng có phương pháp cân bằng lực cản với các bước sau đây:

- Xác định hệ số cản tới hạn của bộ lưới phân phối khí:

$$\xi_{kr} = \frac{2\delta p_p}{\rho \omega_p^2} = \xi_{opt};$$

(trong đó: ω_p - vận tốc trung bình của dòng khí, m/s; δp_p –Tổn thất áp lực do lưới phân dòng, Pa);

- Xác định tỷ số giữa diện tích làm việc F_k và diện tích cửa vào F_o của thiết bị: $(\frac{F_k}{F_o})$ và hệ số cản của lưới phân phối ζ_p ;

- Xác định tỷ số giữa diện tích mặt cắt tương đối F_{ctp} của dòng khí phân tán ra trên mặt lưới và diện tích F_k : $\left(\frac{F_{ctp}}{F_k}\right)$ hoặc $\left(\frac{F_{ctp}}{F_o}\right)$ của bộ phân dòng, sau đó xác định hệ số cản tiêu thụ của bộ phân dòng (ζ_{notp});

- Xác định tỷ số: $(\frac{F_k}{F_o})$;

- Xác định hệ số cản tối ưu (ζ_{opt}) của bộ phân dòng có nghĩa hệ số cản làm dòng khí đạt được phân bố đều trên toàn bộ tiết diện kênh dẫn.

2.5. Một số giải pháp nâng cao hiệu suất thiết bị lọc bụi bằng điện

Có nhiều yếu tố có thể làm tăng hiệu suất thiết bị lọc bụi như:

- *Chọn vận tốc khí tối ưu*: Hiệu suất thiết bị lọc bụi phụ thuộc nhiều vào vận tốc khí, tùy theo cỡ hạt của phần tử bụi để lựa chọn vận tốc vận hành. Vận tốc có thể lựa chọn theo kinh nghiệm, phương pháp chính xác hơn là sử dụng phương pháp thực nghiệm, [56];

- *Chọn góc mở của kênh cấp khí*: Góc mở của cửa vào ảnh hưởng tới đặc tính dòng khí [58], có khả năng hướng dòng khí vào vùng trung tâm của buồng lọc, làm tăng hiệu suất lọc của thiết bị;

- *Điều chỉnh bộ phân dòng*: Bộ phân dòng có ảnh hưởng nhiều tới trở lực dòng khí theo đó làm thay đổi mức đều của vận tốc, làm nâng cao hiệu suất lọc. Các thông số kỹ thuật của lưới như số lượng, vị trí lắp đặt tương quan giữ các tấm lưới phân dòng, dạng lỗ của lưới có ảnh hưởng tới trở lực dòng khí tạo mức đều của vận tốc, kết quả làm tăng hiệu suất lọc bụi;

- *Điều chỉnh hướng dòng khí*: Hướng dòng khí bụi vào vùng trung tâm buồng lọc: theo [13] vùng trung tâm buồng lọc có khả năng thu tới 90% lượng bụi đi qua buồng lọc. Bộ hướng dòng làm tăng lượng của dòng khí vào vùng trung tâm buồng lọc, làm tăng hiệu suất lọc rất đáng kể;

- *Chọn loại lưới*: chủng loại lưới như lưới phẳng, lưới không gian, lưới có hệ lỗ dạng ống, dạng lỗ tròn, dạng lỗ chữ nhật, dạng lớp vật liệu hạt,... chúng đều ảnh hưởng trực tiếp tới mức đều của vận tốc và hệ quả làm cải thiện hiệu suất lọc bụi của thiết bị, [52].

Kết luận chương 2

Từ phân tích trên cho phép kết luận như sau:

1. **Sức cản bụi** trong môi chất chuyển động gồm các yếu tố chính: **Hệ số Re** , đặc điểm của hạt bụi như **hình dạng, độ nhám bề mặt, khối lượng, số lượng bụi tham gia chuyển động trong môi chất...**;
2. **Mức đều của trường vận tốc khí** trong buồng lọc M_k cải thiện được trên cơ sở thay đổi hợp lý các thông số kỹ thuật của bộ lưới phân dòng khí như chủng loại, số lượng, vị trí lắp đặt tương quan giữa các lưới phân dòng khí và kết cấu cửa cấp khí vào.
3. Việc tìm giải pháp cải thiện độ đồng đều giữa các vận tốc khí trong buồng lọc nghĩa là **hệ số (M_k) nhỏ nhất để tăng hiệu suất lọc** trên cơ sở thay đổi hợp lý các thông số kỹ thuật của bộ lưới phân dòng mà chương 2 đã đề cập là tiền đề cho nghiên cứu của chương 3.

CHƯƠNG 3

TRANG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Trang thiết bị thí nghiệm

3.1.1. Mô hình thí nghiệm

Mô hình vật lý khí động lực thiết bị lọc bụi tĩnh điện (Hình 3.1) được thiết kế thu nhỏ theo tiêu chuẩn của Nga có tỷ lệ (1:14) so với thực tế, được trang bị hệ thống đo lường đầy đủ để đo các thông số cần thiết như: nhiệt độ, vận tốc, lưu lượng,...



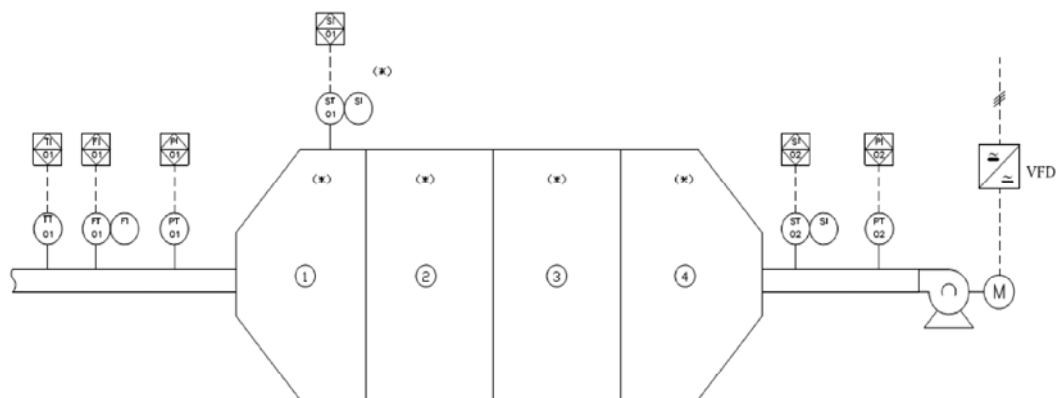
Hình 3.1. Ảnh mô hình vật lý lọc bụi bằng điện để thí nghiệm

3.1.2. Hệ thống thiết bị đo lường các thông số khí động lực

Hệ thống thiết bị đo lường của mô hình vật lý khí động lực thiết bị LBTĐ bao gồm, [57]:

- Cảm biến đo vận tốc dòng khí EE75;
- Cảm biến đo lưu lượng Proline T-mass B150;
- Cảm biến đo áp suất Cerabar PMC131;
- Cảm biến đo nhiệt độ TSM187.

Để đo lường các thông số khí động học trên mô hình vật lý cần xây dựng sơ đồ P&ID thể hiện trên hình 3.2.



CHÚ THÍCH:



Cảm biến quá trình (nhiệt độ, áp suất, tốc độ,...)



Cảm biến quá trình có tích hợp màn hình hiển thị tại chỗ



Bộ truyền động biến tần



Cảm biến đo di động, phục vụ đo các điểm ở trường 1,2,3,4

Hình 3.2. Sơ đồ P&ID của mô hình thí nghiệm

3.1.2.1. Thiết bị đo vận tốc dòng khí EE75



Hình 3.3. Thiết bị đo vận tốc dòng khí EE75, [59]

Giới thiệu thiết bị:

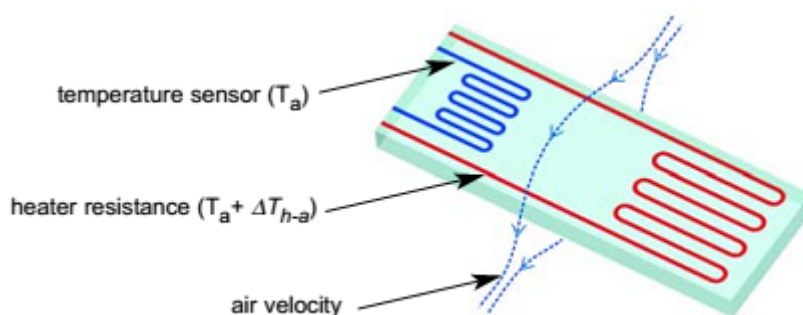
- Thiết bị đo vận tốc khí EE75 được phát triển để đạt được kết quả đo chính xác với dải đo vận tốc và nhiệt độ tương đối rộng;
- Cảm biến phim gia nhiệt (hot film sensor) có chất lượng cao, thiết bị cũng được tích hợp đầu dò với thiết kế có tính đổi mới tạo ra kết quả đo ổn định với vận tốc dòng chảy lên đến 40m/s;

- Bộ bù nhiệt tích hợp đã tối ưu hóa độ nhạy nhiệt của thiết bị EE75 cho phép thiết bị sử dụng trong điều kiện nhiệt độ từ -40°C đến 120°C ;

- Phần mềm cấu hình bao gồm trong phạm vi cung cấp sẽ cho phép lựa chọn tham số đầu ra hợp lý, sự hiệu chuẩn của vận tốc dòng khí, nhiệt độ và sự điều chỉnh các tham số quan trọng được hỗ trợ tốt nhất (hình 3.3).

Nguyên lý hoạt động:

Dựa vào nguyên lý đo dòng khí qua dây nóng, hãng Elektronik đã phát triển cảm biến đo vận tốc dòng khí E+E (h3.4)

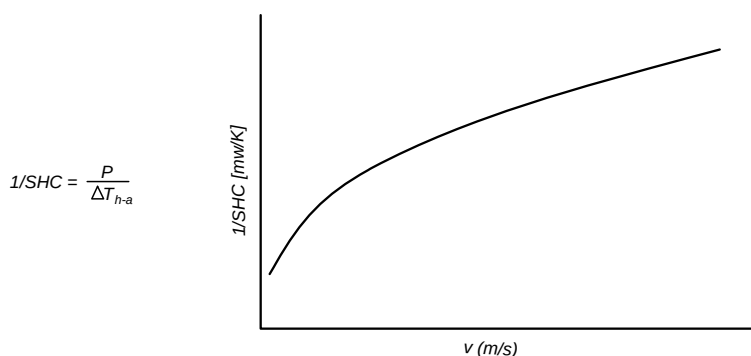


Hình 3.4. Hình ảnh cảm biến đo vận tốc dòng khí E+E, [59]

Cảm biến sẽ bao gồm 2 điện trở được gắn trên một phim thủy tinh sử dụng công nghệ gia công cạnh phim mỏng. Một trong hai điện trở hoạt động như một cảm biến nhiệt độ và đo nhiệt độ của dòng chảy qua phim.

Sử dụng dòng điện để gia nhiệt điện trở còn lại và giữ ở nhiệt độ không đổi. Công suất P cần thiết để giữ nhiệt độ điện trở không đổi được thiết lập tương quan với vận tốc dòng khí.

Đặc tính cảm biến là không tuyến tính và có thể được mô tả dùng hệ số tự gia nhiệt SHC như sau (hình 3.5):



Hình 3.5. Đường đặc tính cảm biến giữa công suất giữ nhiệt ổn định và vận tốc

3.1.2.2. Thiết bị đo lưu lượng Proline T-mass B150

T Mass - B150 (hình 3.6) là thiết bị có khả năng đo trực tiếp khối lượng dòng khí một cách tiện dụng. Hoạt động giá trị đầu ra với nhiều biến có thể đo được lưu lượng dòng khí, thể tích thực dòng khí, thể tích FAD dòng khí và nhiệt độ.

Đặc tính của thiết bị:

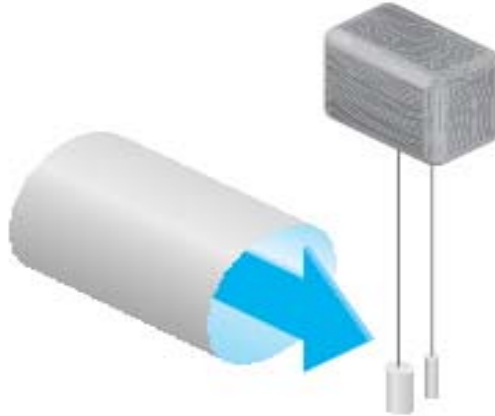
- Đo trực tiếp khối lượng dòng khí (kg/h, lbs/h, Scf/min, Nm³,...);
- Lựa chọn các khí: Không khí, CO₂, N₂, Ar;
- Kích thước danh nghĩa: DN 80 đến 1500;
- Đầu nối (phần nén) 3/4" và 1";
- Nhiệt độ xử lý lên đến +100°C;
- Áp suất xử lý: 500mbar tới 200bar;
- Độ chính xác phép đo tới 3% và phạm vi dòng chảy có thể hoạt động 150:1;
- 4-20mA HART/ xung/ tần số/ trạng thái.



Hình 3.6. Thiết bị đo lưu lượng Proline T-mass B150, [59]

Nguyên lý đo: Nguyên lý đo nhiệt được dựa trên cơ sở làm mát nhiệt kế điện trở (PT100) (hình 3.7), từ nhiệt đã được lấy đi bởi dòng khí tiếp xúc với nhiệt kế điện trở. Dòng khí đi qua hai nhiệt kế điện trở PT100 trong vùng đo. Một trong hai nhiệt kế sẽ được sử dụng là đầu dò nhiệt độ theo cách truyền thống. Nhiệt kế điện trở còn lại sẽ được sử dụng nhưng một chi tiết được gia nhiệt. Đầu dò nhiệt độ sẽ giám sát và ghi chép lại quá trình nhiệt độ hiệu quả trong khi nhiệt kế điện trở được giữ ở nhiệt độ không đổi (so với nhiệt độ dòng khí đã đo) bằng cách kiểm soát dòng điện. Dòng điện

càng lớn đi qua nhiệt kế điện trở được gia nhiệt, thì lượng nhiệt bị mất vào dòng khí càng lớn và vì vậy dòng yêu cầu để duy trì nhiệt độ không đổi sẽ phải càng lớn. *Điều này có nghĩa là dòng nhiệt đo được là chỉ thị tốc độ khối lượng dòng khí.*

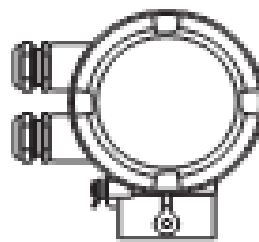


Hình 3.7. Sơ đồ mô tả nguyên lý đo lưu lượng, [59]

Thiết bị đo: Bao gồm bộ truyền tín hiệu và cảm biến:

a) *Bộ truyền tín hiệu (hình 3.8):*

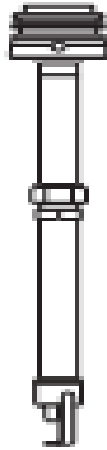
- Vật liệu: Nhôm phủ lớn AlSi10Mg
- Cấu hình:
 - + Bốn đường hiển thị với các nút bấm và màn hình chỉ dẫn (“cài đặt”) cho các ứng dụng
 - + Dụng cụ thoát động
- Các tính năng đặc biệt khác



Hình 3.8. Bộ truyền tín hiệu

b) *Cảm biến:*

- Phiên bản gài
- Phạm vi đường kính danh nghĩa: DN80 đến 1500
- Chiều dài cảm biến: 235mm, 335mm, 435mm, 608mm.
- Bộ chuyển đổi: thép không gỉ 1.4404/1.4435/316L



Hình 3.9. Cảm biến

1.2.3. Thiết bị đo áp suất Cerabar PMC131

Giới thiệu chung:

Thiết bị đo áp suất Cerabar PMC131 (Hình 3.10) là một bộ truyền tín hiệu áp suất với điện dung, cảm biến gồm dầu tự do để đo áp suất và áp suất tuyệt đối. Thiết bị cung cấp các tính năng sau: hệ thống đo trực tiếp mà không cần làm kín màng, màng có khả năng chịu được chân không hoặc quá tải và cáp kết nối qua jack cắm có IP65.

Nguyên lý hoạt động: Quá trình áp suất gây ra biến dạng nhẹ của quá trình gồm cách ly màng của cảm biến. Áp suất sẽ tỷ lệ với thay đổi điện dung được đo tại các bản cực của cảm biến gốm. Với sự ổn định cực cao so với vật tư hợp kim, là đạt được bằng cách sử dụng Ultrapure Ceraphire là gốm.



Hình 3.10. Hình ảnh thiết bị đo áp suất Cerabar PMC131 [59]

Các lĩnh vực ứng dụng: Bộ chuyển đổi áp suất (h.3.11) để đo áp suất tuyệt đối và áp suất tương đối cho các khí, hơi, dung dịch và bụi.



Hình 3.11. Bộ chuyển đổi áp suất [59]

3.1.2.4. Thiết bị đo nhiệt độ TSM187

Giới thiệu chung:

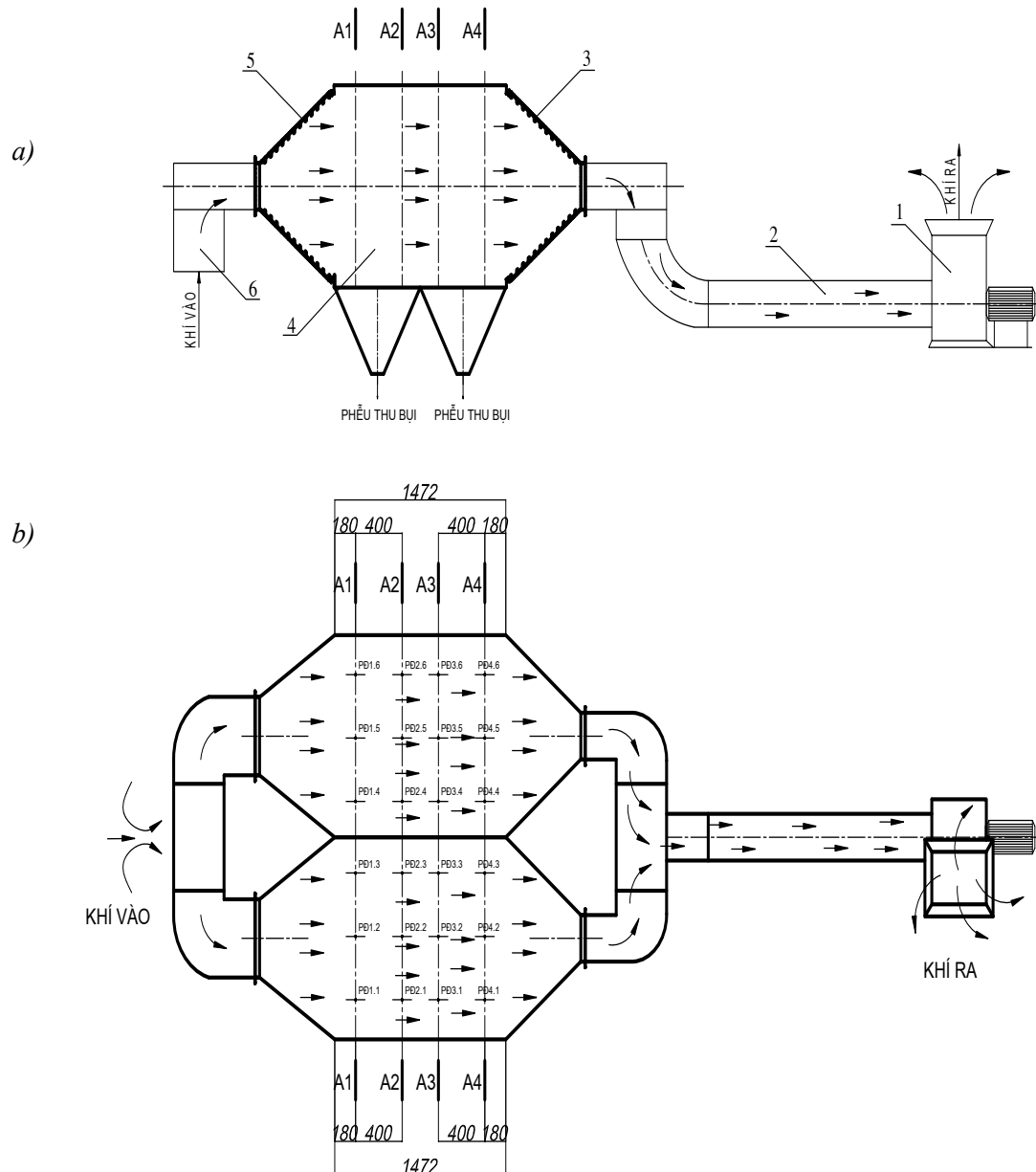
Thiết bị đo nhiệt độ TSM187 (hình 3.12) được sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp hóa học, đo nhiệt độ trong môi trường khí bụi nhưng cũng có ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác. Các ứng dụng chủ yếu là được sử dụng trong các tàu và đường ống có yêu cầu về sự ổn định và thời gian phản hồi ngắn.



Hình 3.12. Thiết bị đo nhiệt độ TSM187

3.2. Bố trí các thiết bị đo lường các thông số khí động lực

3.2.1. Cách bố trí sơ đồ đo lường các thông số khí động lực mô hình thí nghiệm



Hình 3.13. Sơ đồ các điểm đo lường vận tốc khí động lực trên 4 tiết diện trong mô hình (24=4x6)

a) Bố trí điểm đo trên 4 tiết diện A₁, A₂, A₃ và A₄ (sơ đồ chiếu đứng); b) Bố trí điểm đo trên 4 tiết diện A₁, A₂, A₃ và A₄ (sơ đồ chiếu bằng)

- *Mô tả bố trí sơ đồ đo vận tốc dòng khí:* Cách bố trí theo hướng dẫn tài liệu của thiết bị đo vận tốc [59] EE75, bố trí điểm đo theo ma trận 3x4. Tại mặt trên của mô hình được bố trí sẵn 16 lỗ chuyên dùng, được chia thành 4 hàng, ứng với 4 tiết diện: A₁, A₂, A₃ và A₄.

- *Cách sử dụng sơ đồ đo:* Khi cần đo chỉ việc đặt đầu đo vào các vị trí tương ứng và di chuyển đủ 12 điểm trên mỗi tiết diện theo vạch chia. Hệ thống đo được kết nối

với màn hình, khí động lực tác động vào đầu đo, qua bộ chuyển đổi, kết quả vận tốc hiển thị trên màn hình. Kết quả thu được là 12 vận tốc dòng khí trên mỗi tiết diện: A1, A2, A3 và A4. Tính toán và so sánh ta thu được sự chênh lệch giữa các vận tốc khí trên cùng mặt cắt và sự chênh lệch vận tốc trên 4 tiết diện. Sự chênh lệch giữa các vận tốc càng nhỏ (độ đều càng nhỏ thì càng tốt).

3.2.2. Đo lưu lượng

Lưu lượng sẽ được đo tại vị trí đầu vào và vị trí đầu ra của mô hình thử nghiệm thiết bị LBTĐ, nhằm mục đích kiểm tra sự lọt khí do hở tại các mối liên kết trong quá trình thí nghiệm. Quá trình đo lưu lượng sẽ sử dụng thiết bị Proline T-mass B150 (hình 3.6) đo và hiển thị trực tiếp lên màn hình.

Lưu lượng tại đầu ra của mô hình thử nghiệm thiết bị LBTĐ sẽ được điều chỉnh tăng dần đến giá trị thí nghiệm để quan sát hiện tượng vật lý và khí động lực trong mô hình thí nghiệm.

3.2.3. Đo nhiệt độ

Nhiệt độ sẽ được đo tại vị trí đầu vào và vị trí đầu ra của mô hình thử nghiệm thiết bị LBTĐ, nhằm mục đích đảm bảo kiểm soát mức độ ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình khí động lực trong thiết bị LBTĐ. Quá trình đo nhiệt độ sẽ sử dụng thiết bị TSM187 đo và hiển thị trực tiếp lên màn hình. Nhiệt độ thực hiện trong thí nghiệm sẽ được thiết lập ở nhiệt độ môi trường.

3.2.4. Đo áp suất

Áp suất sẽ được đo tại vị trí đầu vào và vị trí đầu ra của mô hình thử nghiệm thiết bị LBTĐ, nhằm mục đích kiểm tra và tính toán trở lực của dòng khí đi qua thiết bị LBTĐ. Quá trình đo áp suất sẽ sử dụng thiết bị PMC131 đo và hiển thị trực tiếp lên màn hình theo dõi. Áp suất đầu vào của mô hình thí nghiệm thiết bị LBTĐ được thiết lập là áp suất môi trường.

3.2.5. Một số tiêu chuẩn vận tốc khí

3.2.5.1. Tiêu chuẩn thực hiện kiểm soát độ không đồng đều vận tốc dòng khí

Tiêu chuẩn ICAC-EP-7 được áp dụng để kiểm tra độ phân bố của trường vận tốc trong thiết bị LBTĐ. Mục tiêu của ICAC-EP-7 là: thiết lập tiêu chuẩn vận tốc dòng khí trong thiết bị LBTĐ; để mô tả kỹ thuật và thủ tục đề xuất để thử nghiệm mô hình và thiết lập hướng dẫn cho các thiết bị, mô hình hóa thông số, và phân phối dòng chảy khí.

3.2.5.2. Phân bố dòng chảy

Phân phối khí ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của thiết bị bao gồm: hiệu suất lọc, lượng khí thải đầu ra, tổn thất áp suất, và tiêu thụ điện năng của thiết bị. Yếu tố bảo đảm dòng chảy khí đồng nhất sẽ phải được kiểm soát.

Trong tài liệu này, thuật ngữ "mô hình dòng chảy" đề cập đến một trong hai mô hình dòng chảy vật lý hoặc mô hình mô phỏng số dòng chảy (CFD). Cả hai dạng mô hình có những điểm mạnh và điểm yếu cần được xem xét trước khi một nghiên cứu mô hình được thực hiện.

3.2.5.3. Tiêu chuẩn dòng chảy đồng nhất

Lý thuyết hiệu suất thu bụi lớn nhất của thiết bị LBTĐ xuất phát từ giả thuyết vận tốc dòng khí là đồng nhất. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi sự hình thành của chênh lệch vận tốc giữa các lớp, độ nhót, vùng vận tốc thấp tại các vách trong buồng lọc bụi, và thực tế là việc xem xét các cơ cấu cơ khí và quá trình tái cuốn bụi thông thường yêu cầu các bề mặt điện cực lằng không phẳng.

Tuy nhiên, dòng khí đồng nhất là mong muốn để tối đa hóa hiệu quả hoạt động của các kết tủa. Các tiêu chuẩn sau đây xác định giới hạn thực tế hiện nay của dòng khí đồng nhất được xem xét trong mô hình lọc bụi tĩnh.

Trong khu xử lý gần vào và đầu ra của thiết bị LBTĐ, mô hình vận tốc phải có tối thiểu 85% của vận tốc không quá 1,15 lần so với vận tốc trung bình, và 99% của vận tốc không quá 1,40 lần so với vận tốc trung bình. Vận tốc trung bình đề cập đến ở đây là trung bình của tất cả các phép đo vận tốc thực hiện tại một mặt nào đó của thiết bị.

Xem xét thường được đưa ra để có một vận tốc khí thấp hơn so với trung bình ở phía trên và dưới của điện cực lằng để giảm thiểu lưu lượng khí thoát qua phía trên và phía dưới của vùng điện tích. Vận tốc dưới gần phía dưới của điện cực lằng là đặc biệt quan trọng để giảm thiểu việc tái cuốn bụi từ phễu thu bụi vào dòng khí.

Đối với lọc bụi tĩnh lớn chia thành nhiều buồng, nhưng cùng hoạt động cho một nguồn duy nhất, thì tiêu chí vận tốc đồng đều được đưa ra ở trên nên được coi như là một sự kết hợp của tất cả các buồng và được đánh giá là một đơn vị.

Lưu lượng thể tích của từng buồng nên được so với tổng lưu lượng thể tích của hệ thống để đảm bảo rằng chênh lệch dòng chảy trong mỗi buồng là trong khoảng $\pm 10\%$ so với trong trường hợp lý tưởng.

Việc đo vận tốc được thực hiện trong những vùng xoáy với phần còn lại của dữ liệu tốc độ là không có ý nghĩa. Do đó, có thể bỏ qua cách điểm này khỏi dữ liệu đo, miễn là tất vận tốc bỏ qua là nhỏ hơn vận tốc trung bình.

Đối với thiết bị lọc bụi tĩnh điện có lượng khí thải đầu ra mục tiêu lớn hơn 100 mg/Nm³ (0,044 gr/SCF), tiêu chuẩn dòng chảy đồng nhất ít hạn chế hơn được kiểm soát như sau:

Trong khu xử lý gần vào và đầu ra của thiết bị LBTĐ, mô hình vận tốc phải có tối thiểu 75% của vận tốc không quá 1,15 lần so với vận tốc trung bình, và 95% của vận tốc không quá 1,40 lần so với vận tốc trung bình.

Lưu lượng thể tích của từng buồng nên được so với tổng lưu lượng thể tích của hệ thống để đảm bảo rằng chênh lệch dòng chảy trong mỗi buồng là trong khoảng $\pm 10\%$ so với trong trường hợp lý tưởng.

Người sử dụng các tiêu chí ít hạn chế hơn nên xem xét cẩn thận để giảm thiểu quá trình bụi tái hòa nhập vào dòng khí từ phễu thu bụi và như luồng khí không đi qua vùng điện tích.

3.3. Thiết bị đo và quy trình đo vận tốc dòng khí

3.3.1. Yêu cầu của thiết bị đo vận tốc trong phòng thí nghiệm

- Có độ chính xác hợp lý và có thể lặp lại trong khoảng 2% quá trình đọc hoặc 0,5% của thang đo. Trong nghiên cứu độ chính xác tuyệt đối là ít quan trọng hơn so với độ chính xác tương đối và độ tái lập;

- Với thiết bị đo điện tử thì phải có hệ thống có thời gian đáp ứng nhỏ hơn 1s.

- Các hệ thống (cảm biến, điều hòa tín hiệu, đọc ghi dữ liệu) phải được hiệu chuẩn lại thường xuyên theo yêu cầu.

3.3.2. Yêu cầu về quy trình đo vận tốc cho mô hình thí nghiệm và thực tế

- Có một số lượng tối thiểu của các điểm kiểm tra bằng 1/9 diện tích mặt cắt của bề mặt thiết bị LBTĐ thực tế trong 1 ft². Để đảm bảo đánh giá đúng đắn của mô hình vận tốc, tối thiểu là phải có kiểm tra 3 mặt cắt. Mỗi mặt cắt có thể chia làm nhiều

điểm, nhưng vẫn phải đáp ứng được yêu cầu số điểm tối thiểu. Tuy nhiên, những điểm kiểm tra theo chiều thẳng đứng không nên xa nhau hơn 10% chiều cao tấm cực lắng;

- Có các dữ liệu lấy gần cạnh hàng đầu của tấm đầu tiên của điện cực lắng và gần cạnh sau của các tấm cuối cùng của điện cực lắng;

- Có thể liên tục ghi lại hoặc điểm đo rời rạc lấy và ghi lại bằng cách sử dụng một chương trình thu thập dữ liệu tự động.

3.4. Kiểm tra và lắp ráp thiết bị

Trước khi lắp đặt cần phải đảm bảo các mô đun trên và dưới của buồng là không bị lẫn vào nhau.

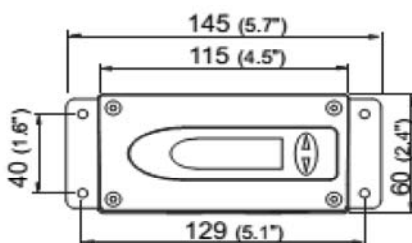
- Trong quá trình vận chuyển, hai đầu nổi (bên trái và bên phải của tấm nền buồng) được gắn vào phần dưới của buồng với 2 vít, hướng mặt vào phía trong. Để lắp, các đầu nổi này có thể úp ngược lại và vít cố định;

- Các kích thước của các lỗ được thể hiện trong bản vẽ hình 3.14 dưới;

- Phần dưới đáy của buồng sẽ được lắp bằng 4 vít (Đường kính lớn nhất là 4.5 mm);

- Kết nối bộ truyền tín hiệu;

- Đưa phần trên của buồng vào vị trí và bắt vít.



Hình 3.14. Bản vẽ lắp đặt buồng

3.5. Lựa chọn vị trí lấy mẫu

a) Vị trí lấy mẫu:

Đo vận tốc dòng khí sẽ được thực hiện tại vị trí đầu ra, đầu vào của mô hình vật lý thiết bị LBTĐ, vị trí sau trường thứ nhất, trường thứ hai.

b) Xác định số điểm lấy mẫu:

Các điểm lấy mẫu được xác định dựa trên mặt cắt tiết diện hình chữ nhật của mô hình vật lý thiết bị LBTĐ.

Đối với ống khói hình chữ nhật: số điểm phải tính dựa trên đường kính tương đương D và được trình bày ở Bảng 3.1

$$D = 4 \times (\text{diện tích tiết diện/chu vi})$$

Trường hợp muốn lấy mẫu nhiều hơn số điểm tối thiểu đã xác định ở trên, có thể sử dụng bảng 3.1 để xác định số điểm cần lấy mẫu.

Ví dụ số điểm tối thiểu cần lấy là $12 = 3 \times 4$ và số điểm mong muốn lấy thêm là 36, ta có thể chọn ma trận lấy mẫu trong bảng (3.1) có thể là 9×4 hoặc 12×3 , không nhất thiết phải lấy đối xứng 6×6 .

Sau khi chọn được số điểm lấy mẫu tương ứng với ma trận lấy mẫu trong bảng 1, sau đó tiến hành chia tiết diện ngang ống khói thành các ô bằng nhau và điểm lấy mẫu nằm tương ứng trong các ô đó.

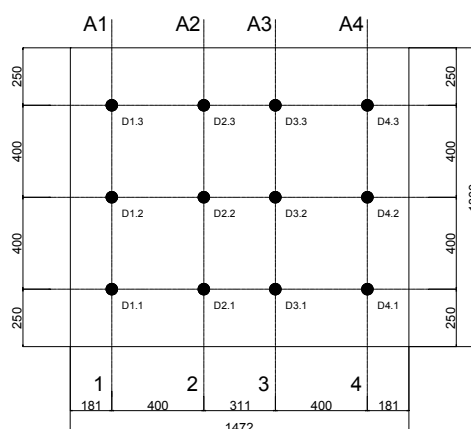
Bảng 3.1: Ma trận số điểm lấy mẫu đối với ống khói hình chữ nhật

Số điểm lấy mẫu	Ma trận
9	3 x 3
12	4 x 3
16	4 x 4
20	5 x 4
25	5 x 5
30	6 x 5
36	6 x 6
42	7 x 6
49	7 x 7

Khi vị trí lấy mẫu thỏa mãn điều kiện lý tưởng nghĩa là thỏa mãn điều kiện tại $8D - 2D$, số điểm lấy mẫu được chọn như sau (hình 3.15):

- 12 điểm đối với ống khói hình chữ nhật hoặc hình tròn nếu $D > 0,61m$.
- 8 điểm đối với ống khói hình tròn nếu $0,3m < D < 0,61m$
- 9 điểm đối với ống khói hình chữ nhật có $0,3m < D < 0,61m$

Như vậy, với kích thước của tiết diện mặt cắt tại vị trí sau trường thứ nhất, thứ hai thì số điểm lấy mẫu cần sẽ là 12 điểm:



Hình 3.15. Sơ đồ 12 điểm lấy mẫu trên một tiết diện

3.6. Phương pháp đo vận tốc dòng khí

3.6.1. Chọn phép đo phù hợp

Có thể lựa chọn phép đo 1 điểm và phép đo 2 điểm. Thiết bị EE75 sẽ có 2 cách đo như sau:

- Phép đo 1 điểm v/T: Lựa chọn nhanh và dễ dàng cho phép đo đạt kết quả có độ chính xác tại các điểm làm việc cụ thể. Phép đo 1 điểm chỉ có thể sử dụng cho một số phạm vi công việc rất giới hạn.
- Phép đo 2 điểm v/T: với phép đo 2 điểm, độ chính xác kết quả đo có thể đạt được trên toàn bộ giải đo v/T. Quy trình đo 2 điểm sẽ phức tạp hơn quy trình đo 1 điểm, nếu độ chính xác yêu cầu cao hơn và dải làm việc rộng hơn thì nên sử dụng phép đo 2 điểm.
- Cách thao tác đo trong thí nghiệm 12 điểm trên mỗi tiết diện, sự sắp xếp điểm đo theo ma trận 3x4 (hàng ngang 4 điểm, theo hàng thẳng đứng cao 3 điểm). Vị trí đã được bố trí sẵn với các khoảng cách được đánh dấu, chỉ việc dịch chuyển đầu đo ta sẽ được 12 điểm ứng với 12 kết quả đo vận tốc. Do chỉ có một đầu đo và kích thước nhỏ nên không gây ra sự cản làm thay đổi đặc tính của vận tốc.

3.6.2. Phép đo vận tốc

Quy trình đo vận tốc có thể sử dụng phần mềm cấu hình và quy trình đo sử dụng các nút trên mô đun điều khiển các bước sau:

- Đặt đầu cảm biến trong vùng giữa của hệ thống;
- Ổn định đầu dò tại vận tốc tham chiếu (ít nhất 1 phút). Nhiệt độ của đầu đo và hệ thống tham chiếu phải tương tự nhau;
- Ấn các nút trong khoảng 5s để hiển thị màn hình menu;

- d) Sử dụng các nút và con trỏ để chọn mục “CALIBRATION” và ấn chọn;
 - e) Chọn “V-Cal” và ấn xác nhận;
 - f) Trường hợp phương pháp 1 điểm:
 - + Chọn điểm đo;
 - + Nếu điểm đo $> 50\%$ phạm vi đo, chọn “V-CAL HIGH”
 - + Nếu điểm đo $< 50\%$ phạm vi đo, chọn “V-VAL LOW”
 - g) Trường hợp phương pháp 2 điểm:
 - + Chọn điểm đo thấp (cao) như trong hướng dẫn;
 - + Thực hiện điểm đo thấp (cao) trong hệ thống tham chiếu, chọn “V-CAL LOW” (“V-CAL-HIGH”) trên bộ truyền tín hiệu và xác nhận chọn.
 - h) Dòng trạng thái phải hiện thị hoặc CAL LOW hoặc CAL HIGH;
 - i) Giá trị đo có thể điều chỉnh so với tia trị tham chiếu tăng 0.1 m/s bằng cách ấn nút UP và DOWN. Giá trị cập nhật sẽ được hiện thị ngay lập tức và thể hiện là giá trị analog;
 - j) Để lưu các giá trị đo đã được hiệu chỉnh trong thiết bị đo, ấn các nút đồng thời trong khoảng 5s, sau đó chọn “YES” trong “SAVE” menu và xác nhận. Quy trình phép đo sẽ tồn tại và thiết bị truyền tín hiệu sẽ quay trở về chế độ hoạt động bình thường.
- Chọn “NO” trong menu “SAVE” để thoát quy trình phép đo và không lưu lại giá trị đo điều chỉnh.

3.7. Các quy định khi thực hiện thí nghiệm trên mô hình

3.7.1. Quy định chung

Sự an toàn là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, tất cả cá nhân tham gia thực hiện thí nghiệm phải thực hiện theo đúng nội quy sau:

- Nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn vận hành, nắm vững nguyên tắc, vật liệu, phương pháp thực nghiệm trước khi tiến hành quá trình thí nghiệm và thực hiện đúng theo nội quy trong quá trình nghiên cứu;
- Phải vệ sinh thật sạch vị trí thực nghiệm, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm trước và sau khi nghiên cứu.

3.7.2. Vận hành khí động lực thiết bị của mô hình vật lý lọc bụi tĩnh điện

- a) Kiểm tra các kết nối từ cảm biến đến tủ điều khiển:

- Kiểm tra các đầu nối cáp từ tủ điều khiển đến các cảm biến;
- Kiểm tra các dây cáp.

b) Kiểm tra các nguồn điện:

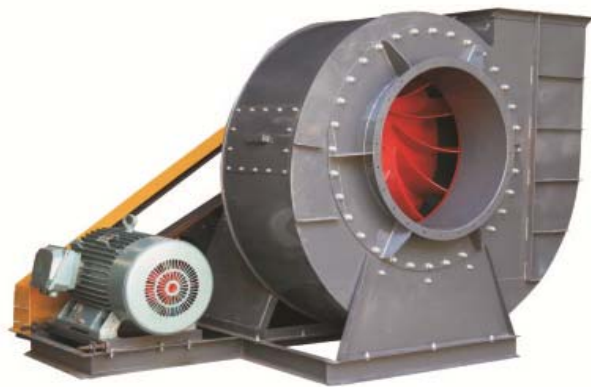
- Kiểm tra nguồn điện ba pha cấp cho quạt;
- Kiểm tra nguồn điện cấp cho tủ điện;
- Kiểm tra nguồn cấp điện cho các cảm biến.

c) Kiểm tra tình trạng của các thiết bị:

- Lập danh sách theo dõi thiết bị;
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các cảm biến. Hiệu chuẩn lại thiết bị, nếu cần thiết, theo hướng dẫn của nhà sản xuất;
- Kiểm tra hoạt động của quạt bao gồm độ cân bằng của cánh quạt khi quay, ổ trục, (h.3.16),...

Đặc tính kỹ thuật của quạt gió trong mô hình (hình 3.16):

- + Ký hiệu: CPL3-6.31
- + Vận tốc quạt: 1450 vòng/phút
- + Năng suất quạt: 22.000 m³/h
- + Cột áp: 16.000 Pa
- + Công suất quạt: 15kw



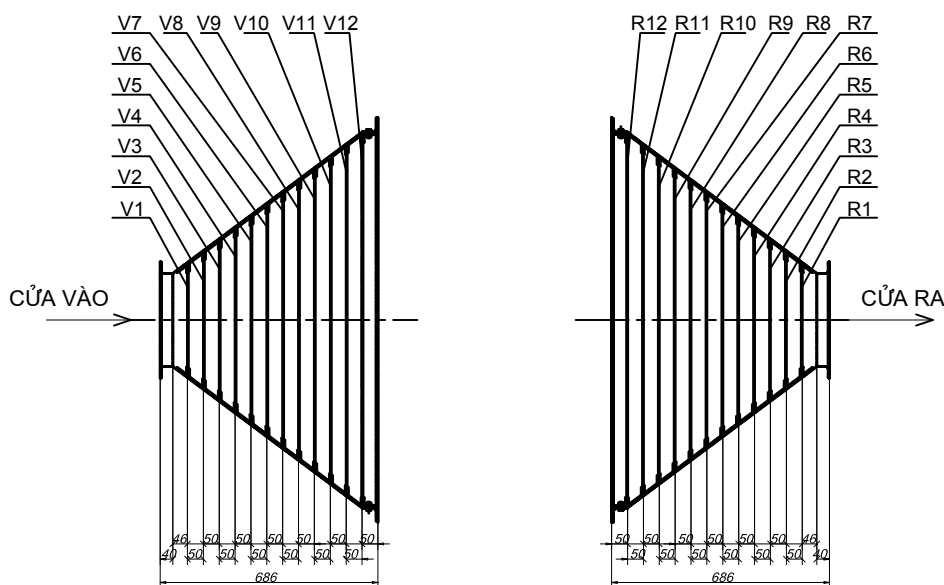
Hình 3.16. Hình ảnh quạt gió của mô hình thí nghiệm

3.8. Vị trí lắp đặt thí nghiệm tám phân phối khí

a) Lắp tại vị trí đầu vào

Theo như thiết kế (H.3.17), tại đầu vào của mô hình thử nghiệm khí động lực thiết bị LBTĐ sẽ có 12 vị trí bố trí tám lưới phân phối khí thể hiện trên hình 3.17 (V1 -

V12). Lần lượt lắp các tấm phân phối khí vào vị trí theo quy trình thí nghiệm. Nhưng trong thí nghiệm thực tiễn trên mô hình tại phòng thí nghiệm của Viện NC Cơ khí thì số lượng tấm phân phối dòng khí phải theo số lượng thực tế (có thể là 3 hoặc 4 cái).



Hình 3.17. Sơ đồ 12 vị trí đặt lưới phân dòng

b) Lắp vị trí tại vị trí đầu ra

Theo như thiết kế, tại đầu vào của mô hình thử nghiệm khí động lực thiết bị LBTĐ sẽ có 12 vị trí bố trí tấm phân phối khí (R1 – R12) hoặc theo số lượng thực tế trong thí nghiệm. Theo đó lần lượt lắp các tấm phân phối khí vào vị trí theo quy trình thí nghiệm.

3.9. Cấp nguồn

a) Cấp nguồn cho tủ điện phân phối

- Kiểm tra tình trạng của các thiết bị trong tủ trước khi cấp nguồn. Cần phải đảm bảo tủ không bị ẩm ướt, nếu cần thiết, cần phải sấy khô tủ trước khi hoạt động. Ngoài ra cũng cần phải luôn bật hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa, để đảm bảo làm mát cho các thiết bị điện tử.

- Cấp nguồn cho tủ phân phối

- Cài đặt chế độ làm việc trên màn hình điều khiển

b) Cấp nguồn cho các cảm biến

- Kiểm tra cảm biến ở trạng thái thiết bị chưa hoạt động

- Cấp nguồn cho các cảm biến

c) Cấp nguồn cho quạt hút

- Kiểm tra cảm biến lưu lượng
- Điều chỉnh quạt hút để đạt được lưu lượng đầu vào thí nghiệm
- Tiến hành đo kết quả thí nghiệm

3.10. Tiến hành đo lưu lượng tại đầu ra

3.10.1. Kiểm tra chức năng

Trước khi tiến hành đo, cần phải đảm bảo là công tác kiểm tra sau lắp đặt và sau kết nối được thực hiện như sau:

a) Kiểm tra sau khi đã lắp:

- Thiết bị có bị hư hại gì không (bằng mắt thường);
- Thiết bị đo có tuân thủ theo tiêu chuẩn điểm đo hay không (Ví dụ: nhiệt độ, áp suất, dải nhiệt độ môi trường, phạm vi đo,...);
- Có chọn đúng hướng cho cảm biến hay không (theo kiểm cảm biến, theo kiểu đặc tính trung bình, theo nhiệt độ trung bình, theo áp suất,...);
- Đầu của cảm biến đã trùn với hướng của dòng chảy trung bình qua ống hay chưa;
- Đầu vào và đầu ra có đủ để cung cấp các vị trí điểm đo hay không;
- Sắp xếp đúng hướng của dòng chảy hay không;
- Chiều sâu của cảm biến đã đúng quy định hay không;
- Thiết bị có được bảo vệ khỏi mưa, nắng trực tiếp hay không;
- Thiết bị có được bảo vệ quá nhiệt hay không;
- Thiết bị có được bảo vệ khỏi các rung động quá mức hay không;
- Kiểm tra đặc tính dòng khí (ví dụ: độ sạch, bẩn,...);
- Xác định các điểm đo và hiệu chỉnh nhãn (kiểm tra bằng mắt thường).

b) Kiểm tra sau khi kết nối cáp:

- Cáp và thiết bị có bị hư hỏng gì không (kiểm tra bằng mắt thường);
- Kiểm tra đã kết nối đúng cáp cấp nguồn và cáp tín hiệu hay chưa;
- Điện cấp nguồn tương ứng với đặc tính kỹ thuật trong sơ đồ kết nối hay chưa;
- Cáp cáp có tuân thủ theo yêu cầu hay không
- Cáp có chịu được sức căng hay không? Lỗi đi cáp có đảm bảo hay không;
- Các tuyến cáp có cách ly hay không, có bỏ qua sự lặp và giao nhau không.

c) Đảm bảo tất các vít đã được xiết chặt:

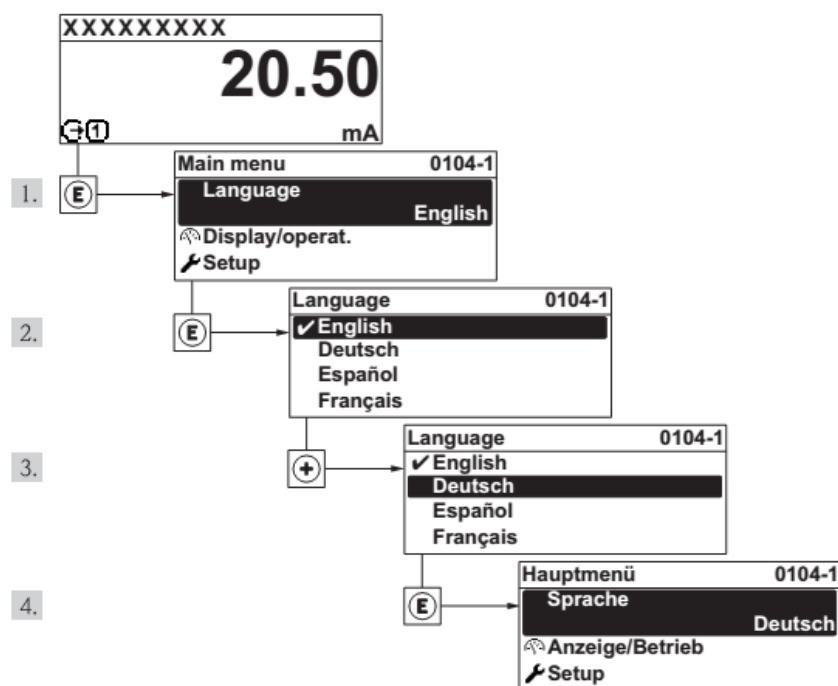
- Tất cả các nắp cáp được nắp đặt, xiết chặt và không rò rỉ. Khi đi cáp phải tại những vị trí “bẫy nước”;
- Nguồn cấp đã trùng với các đặc tính trong bảng tên bộ truyền tín hiệu hay chưa;
- Các điểm kết nối đúng hay chưa;
- Các buồng đã lắp vỏ che và đảm bảo kín khít hay chưa.

d) Bật nguồn thiết bị

Sau khi đã kiểm tra lại toàn bộ thiết bị, tiến hành bật nguồn cho thiết bị đo

Sau khi khởi động, Màn hình hiển thị tại chỗ sẽ tự động hiển thị giá trị đo được

e) Cài đặt ngôn ngữ: thể hiện trên hình 3.18



Hình 3.18. Cài đặt ngôn ngữ

f) Cấu hình thiết bị đo:

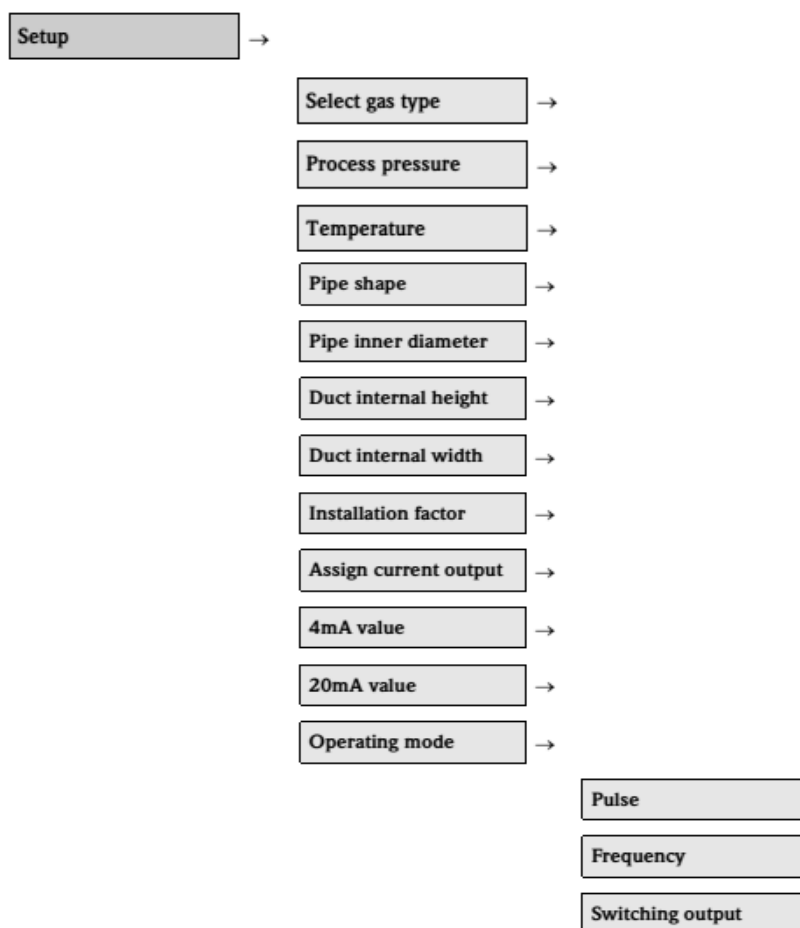
Cấu hình thiết bị đo thể hiện trên bảng 3.2

Bảng 3.2. Cấu hình thiết bị

Options	Meaning
Select gas type	Define the gas type
Process pressure	Define the process pressure
Temperature	Display the current temperature
Pipe shape	Enter whether the pipe is circular or rectangular
Pipe inner diameter	If the pipe is circular, enter the internal diameter
Duct internal height	If the pipe is rectangular, enter the height
Duct internal width	If the pipe is rectangular, enter the width
Installation factor	Factor for correcting the mass flow
Current output	Select the current output assignment
4mA value	Define a measured variable for the 4mA value
20mA value	Define a measured variable for the 20mA value
Operating mode	Select the pulse/frequency/switch output

g) Tiến hành đo nhiệt độ tại đầu vào và đầu ra

Tiến hành đo được thực hiện theo sơ đồ sau:



h) Tiến hành đo vận tốc (xem mục 3.6.1 và 36.2)

3.11. Trình tự thực hiện

Để nắm vững được và thí nghiệm mô hình cũng như các thiết bị đo thực hiện các nội dung sau:

- Nghiên cứu bản vẽ và thuyết minh hướng dẫn, lắp đặt mô hình;
- Lắp đặt mô hình vật lý thiết bị lọc bụi tại phòng thí nghiệm đạt yêu cầu thiết kế;
- Kiểm tra chất lượng lắp đặt: Kiểm tra cả phần cơ và phần điện, kiểm tra sự làm kín khí các vị trí lắp nối của thiết bị;
- Lắp các thiết bị đo lường các tham số của khí động lực;
- Kiểm tra sự sẵn sàng của các thiết bị đo lường;
- Kiểm tra lưu lượng khí đầu vào và đầu ra buồng lọc để đánh giá hệ số thất thoát khí;
- Lập các phương án thí nghiệm (lắp lưới phân dòng khí với một số phương án đã chọn);
- Đo các tham số thực nghiệm các tham số khí động lực theo từng phương án thí nghiệm;
- Đánh giá từng phương án và đưa ra kết luận để thực hiện các bước tiếp theo;
- Tổng hợp kết quả thí nghiệm và kết luận.

3.12 Các phương án thực nghiệm

3.12.1 Mục tiêu thí nghiệm

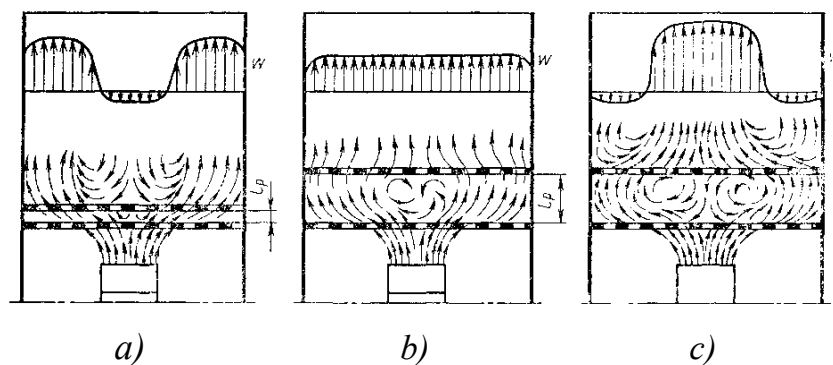
Điều chỉnh trở lực khí động học bằng phương pháp cơ khí là điều chỉnh vị trí đặt lưới, số lượng lưới, chủng loại lưới phân dòng trong kênh dẫn khí vào buồng lọc nhằm cải thiện mức đều của trường vận tốc khí trong buồng lọc mô hình vật lý.

3.12.2 Cơ sở lý thuyết về điều chỉnh trở lực khí bằng lưới phân dòng khí

- *Lưới chắn có hai tác dụng cơ bản:* Thứ nhất là phân chia dòng khí đều khi cấp vào buồng lọc nhằm hướng tập trung vào không gian hiệu dụng của hệ thống tấm lắng; thứ hai tạo mức đều của trường vận tốc dòng khí. Việc tạo mức đều trường vận tốc trên cơ sở thay đổi độ thoáng, thay đổi vị trí lắp đặt và số lượng lưới làm điều chỉnh trở lực dòng khí và loại trừ được khả năng cắt nhau của các chùm tia khí gây chảy rối cục bộ làm ảnh hưởng tới mức đều của trường vận tốc. Mức đều của trường vận tốc phụ thuộc vào các thông số: trở lực của lưới phân dòng (hệ số trở lực càng cao thì mức không đều càng lớn) và đặc trưng bởi quan hệ giữa hệ số trở lực tới hạn ζ_{kp} và hệ số trở lực

tối ưu ζ_{ont} [14, 16] và còn phụ thuộc vào độ thoáng của lưới (độ thoáng $> 0,5-0,6$ thì độ đều vận tốc tăng) [14, 16] và góc mở của kênh dẫn khí vào buồng lọc, vị trí và số lưới lắp đặt. Do vậy việc lựa chọn các thông số kỹ thuật: độ thoáng của lưới (f), dạng lỗ và phân bố hệ thống lỗ của lưới, vị trí và số lượng lưới được lắp đặt đều làm thay đổi trở lực dòng khí, định hướng dòng và hệ quả làm thay đổi mức đều của trường vận tốc M_k ;

- Một trong giải pháp làm đều trường vận tốc là sử dụng việc lắp nối tiếp các lưới phân dòng trong kênh dẫn khí [14, 16], nhờ đó đã loại trừ được sự biến dạng dòng khí và tăng mức đều của trường vận tốc dòng khí. Điều này được mô tả trên hình 3.19.



Hình 3. 19. Trường vận tốc sau hai lưới phân dòng với tỷ lệ (l_p/D_k) giữa khoảng cách giữa chúng l_p và đường kính lưới D_k thay đổi theo 3 mức: a) L_p nhỏ $< 0,05$; b) L_p hợp lý ($\approx 0,2$), c) L_p lớn ($\zeta_p \geq \zeta_{kp}$)

- Theo kinh nghiệm của tác giả [14, 16] thực nghiệm trên thiết bị lọc bụi tĩnh điện công nghiệp nội dung như sau:

- + Phương án 1: có 2 lưới với độ thoáng : $f = 45\%$;
- + Phương án 2: có một lưới với độ thoáng giảm tới $f = 30\%$;
- + Phương án 3: có 1 lưới với độ thoáng giảm tới $f = 22,5\%$;

3.12.3. Các phương án thực nghiệm

Từ cơ sở lý thuyết phân tích trên đề xuất phương án thí nghiệm với nội dung sau:

a) Sơ đồ nguyên lý đo

Có mô hình với 4 trường được bố trí nối tiếp, kênh dẫn vào và ra có dạng côn, kênh vào có 3 lưới phân dòng và kênh ra có 1 lưới (sơ đồ đo thể hiện trên hình 3.19), các đồng hồ đo vận tốc có đầu dò trong không gian buồng lọc và được nối với màn hình để hiển thị kết quả đo, đồng hồ đo lưu lượng khí tại đầu vào và ra, đồng hồ đo nhiệt độ môi chất khí tại đầu ra. Tiến hành đo vận tốc trong buồng lắng tại 4 tiết diện 1-1; 2-2; 3-3 và 4-4, tại mỗi tiết diện được đo một số lần tại các tọa độ theo hướng

kính khác nhau để xác định sự biến thiên của vận tốc. Trên cơ sở số liệu thực nghiệm đó xây dựng đồ thị mức đều của trường vận tốc tại mỗi tiết diện (hình 3.19).

b) Lập phương án thí nghiệm trên mô hình thực tế

Mô hình vật lý thực tế gồm hai mô đun mỗi mô đun có hai buồng lắng, lắp nối tiếp (mô tả lại chỗ này) nhưng mỗi mô đun có kênh vào và kênh ra riêng dạng côn mặt cắt hình chữ nhật (Hình 3.17). Nội dung cụ thể khái quát như sau:

Chế tạo 04 bộ lưới phân dòng bằng thép CT3 kỹ thuật, dày 3mm có cùng độ thoáng 45%, lỗ thùng trên lưới hình vuông 9x9mm, lỗ được vê góc r2 nhằm triệt tiêu chảy rối [1]. Thí nghiệm các phương án cụ thể như sau:

Phương án 1: Không lắp lưới đầu vào và ra cho cả hai mô đun trên mô hình vật lý. Mục đích để kiểm tra tình trạng trường vận tốc trong không gian buồng lọc khi không có lưới phân dòng.

A. Nhóm lỗ vuông

+ **Phương án 2:** Vị trí lưới V_{10} và V_5 được lắp đầu vào và R_5 đầu ra cho cả hai mô đun trên mô hình vật lý (Đầu vào $V_{10}:V_5 \Rightarrow$ đầu ra $R_{10}:R_5$).

+ **Phương án 3:** Vị trí lưới V_{10} và V_5 được lắp đầu vào và R_{10} đầu ra cho cả hai mô đun trên mô hình vật lý (Đầu vào $V_{10}:V_5 \Rightarrow$ đầu ra R_{10}).

+ **Phương án 4:** Vị trí lưới V_{10} được lắp đầu vào và 0 cái đầu ra cho cả hai mô đun trên mô hình vật lý (Đầu vào $V_{10} \Rightarrow$ đầu ra R_{10}).

+ **Phương án 5:** Vị trí lưới V_{10} và V_5 được lắp đầu vào và R_5 đầu ra cho cả hai mô đun trên mô hình vật lý (Đầu vào $V_{10}:V_5 \Rightarrow$ đầu ra R_5).

+ **Phương án 6:** Vị trí lưới V_{10} và V_5 được lắp đầu vào và không lắp đầu ra cho cả hai mô đun trên mô hình vật lý (Đầu vào $V_{10}:V_5 \Rightarrow$ đầu ra 0).

B. Nhóm các phương án lỗ tròn:

+ **Phương án 7:** Vị trí lưới V_{10} và V_5 được lắp đầu vào và R_{10} đầu ra cho cả hai mô đun trên mô hình vật lý (Đầu vào $V_{10}:V_5 \Rightarrow$ đầu ra R_{10}).

+ **Phương án 8:** Vị trí lưới V_{10} được lắp đầu vào và 0 cái đầu ra cho cả hai mô đun trên mô hình vật lý (Đầu vào $V_{10} \Rightarrow$ đầu ra R_{10}).

Bảng 3.3: Kết quả đo của các phương án

Vị trí đo	Vận tốc (m/s)				Ghi chú
	Tiết diện				
	1-1	2-2	3-3	4-4	
1	V ₁₁	V ₂₁	V ₃₁	V ₄₁	
2	V ₁₂	V ₂₂	V ₃₂	V ₄₂	
3	V ₁₃	V ₂₃	V ₃₃	V ₄₃	
4	V ₁₄	V ₂₄	V ₃₄	V ₄₄	
Vận tốc trung bình	V _{TB14}	V _{TB24}	V _{TB 34}	V _{TB44}	

3.13. Phương pháp xử lý số liệu thí nghiệm

Căn cứ vào kết quả thực nghiệm thu được trong (bảng 3.3) so sánh và có thể tìm được chênh lệch giữa các vận tốc trên cùng một tiết diện và giữa các tiết diện. Sự chênh lệch càng nhỏ thì mức đều của trường vận tốc M_k càng cao và hiệu suất lọc càng cao [17]. Phương pháp này dễ thực hiện, tin cậy và có tính thực tiễn cao.

Sai lệch của vận tốc trên các tiết diện là sai số ngẫu nhiên. Để xây dựng được phương trình từ thực nghiệm cần phải tuyến tính hóa hàm phi tuyến, nội dung như sau:

Giả sử hàm phi tuyến là hàm hồi quy có dạng:

$$\tilde{y} = a.x^b \quad (3.3)$$

Giả sử $a > 0$ và $x > 0$, lấy logarit cơ số 10m của hai vế (3.3) ta có:

$$\lg \tilde{y} = \lg a + b \lg x \quad (3.4)$$

Đặt hàm số mới, biến mới đối với (3.4):

$$Y = \lg \tilde{y}; \quad A = \lg a; \quad X = \lg x$$

Ta thu được hàm tuyến tính mới:

$$\tilde{Y} = A + bX \quad (3.5)$$

Sau khi tìm tham số A và b, ta đổi theo hàm ban đầu là:

$$\tilde{y} = 10^4 x^b \quad (3.6)$$

$$a_0 = \frac{\overline{y.x^2} - \overline{x.x.y}}{x^2 - (\overline{x})^2} \quad (3.7)$$

$$a_1 = \frac{\overline{x.y} - \overline{x.y}}{x^2 - (\overline{x})^2} \quad (3.8)$$

Tương tự với các giá trị thực nghiệm ta nhận được các tham số a_i và kí hiệu là $\hat{a}, \hat{a}_1$ và các hệ số tương quan là:

$$S_x = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n(\overline{x})^2}{n-1}$$

$$S_y = \frac{\sum_{i=1}^n y_i^2 - n(\overline{y})^2}{n-1} \quad (3.9)$$

$$r_{xy} = \hat{a}_1 \cdot \frac{S_x}{S_y} \quad (3.10)$$

Tổng dư bình phương được tính như sau:

$$S_{(\hat{a}_0 + \hat{a}_1)} = (n-1)S_y(1 - r_{xy})^2 \quad (3.11)$$

Chỉ tiêu (3.9) và (3.10) để kiểm tra đánh giá kết quả thực nghiệm.

Kết luận chương 3

1. Đã thiết kế và chế tạo mô hình vật lý buồng lọc bụi tĩnh điện gồm hai trường lắp nối tiếp với kênh dẫn khí vào và khí ra dạng khối chữ nhật và quạt gió công suất 22.000m³/h, trên mô hình được bố trí 4 tiết diện để lắp thiết bị đo vận tốc khí;
2. Đã xây dựng được sơ đồ đo tại 4 tiết diện trên mô hình buồng lọc để đo trường vận tốc kiểu ma trận 12 điểm trên mỗi tiết diện và các trang thiết bị hiện đại đo lường các thông số thí nghiệm: vận tốc khí, lưu lượng khí, thiết bị đo vận tốc được kết nối với màn hình hiển thị kết quả;
3. Đã lựa chọn 8 phương án thí nghiệm, trong đó có 01 phương án thí nghiệm không lắp lưới phân dòng, 6 phương án hệ lưới lỗ vuông 9x9mm và 2 phương án lưới lỗ tròn Φ10mm (chi tiết tại (3.13.3)).
4. Đã lựa chọn phương pháp toán học thống kê để xử lý số liệu thực nghiệm, xây dựng quan hệ giữa độ sai lệch của trường vận tốc khí trong buồng lọc và các vị trí đo trên mỗi tiết diện buồng lọc tại 12 điểm đo.

CHƯƠNG 4

THÍ NGHIỆM, XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Mục tiêu của thực nghiệm: Thí nghiệm trên mô hình thiết bị lọc bụi bằng điện trên cơ sở thay đổi một số thông số kỹ thuật của bộ lưới phân dòng như thay đổi chủng loại lưới, vị trí lắp đặt lưới, số lượng lưới lắp đồng thời. Còn độ thoáng chọn ấn định 45% và góc mở của kênh dẫn khí chọn ấn định 36° . Theo đó xác định độ đều của trường vận tốc trong buồng lọc tại các tiết diện khác nhau của mỗi phương án. Căn cứ vào kết quả mức đều của trường vận tốc thu được từ thí nghiệm để lựa chọn phương án phù hợp nhất có mức đều của trường vận tốc tốt nhất.

4.1. Điều kiện thí nghiệm

Lưu lượng sử dụng để thí nghiệm $Q_{sd} = 4000 \text{ m}^3/\text{h}$; áp suất khí đầu vào, $p = -0,0\text{KPa}$; Nhiệt độ khí trong buồng lọc $t = 28^\circ\text{C}$; độ thoáng của lưới $f=45\%$; lưới từ vật liệu thép CT3, dạng chữ nhật, lỗ của lưới phân dòng: hệ lỗ vuông và tròn; môi trường khí không bụi. Diện tích tiết diện buồng lọc của mô hình:

$$a \times b = 1,156 \times 1,186 = 1,37 \text{ m}^2$$

Vận tốc khí trong buồng lọc của mô hình được tính theo công thức:

$$v = \frac{Q_{sd}}{S} = \frac{4000}{3600 \cdot 1,37} = 0,81 \text{ (m/s)}$$

4.2. Mô tả thí nghiệm

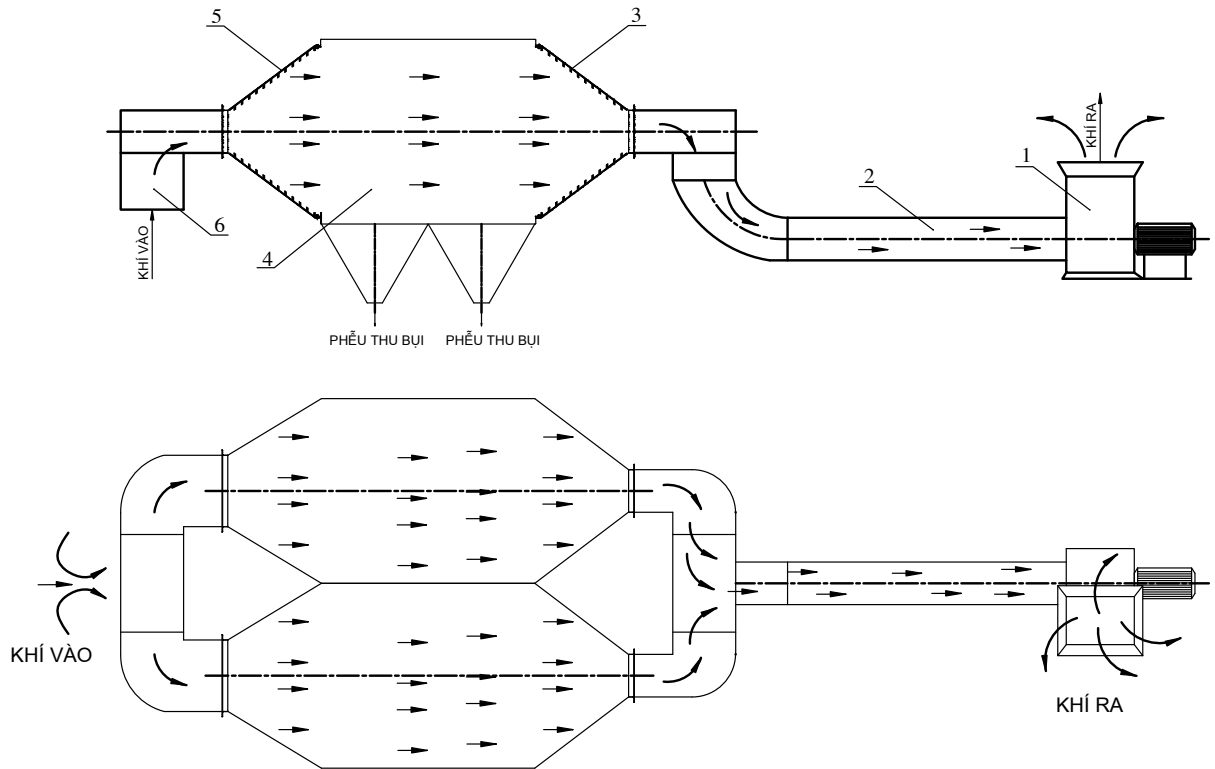
a) *Cấu tạo mô hình:* Mô hình cấu tạo từ hai buồng lọc, mỗi buồng có 4 cực, tiết diện hiệu dụng là hình chữ nhật (900x1200), hai buồng được lắp song song, quạt có biên tần tốc độ, ống gió được nối với đầu ra của thống buồng, khi chạy tạo thành áp suất âm trong buồng lọc. Trên mô hình được lắp các cảm biến để đo áp suất, nhiệt độ và vận tốc khí, có phần mềm xử lý số liệu trước khi hiển thị kết quả đo trên màn hình;

b) *Sơ đồ đo các tham số:* Nhằm xác định được sự thay đổi của vận tốc khí trong buồng lọc, vận tốc được đo tại 4 tiết diện A_1, A_2, A_3, A_4 của buồng lọc thể hiện (hình 3.13), sơ đồ cửa vào và cửa ra cùng các vị trí lắp lưới phân dòng khí ($V_1 - V_{12}$ và $R_1 - R_{12}$) trên hình 3.17

Hệ thống thiết bị đo lường của mô hình khí động lực thiết bị LBTD (hình 4.1) bao gồm:

- Cảm biến đo vận tốc dòng khí EE75;

- Cảm biến đo lưu lượng Proline T- mass B150;
- Cảm biến đo áp suất Cerabar PMC131;
- Cảm biến đo nhiệt độ TSM187.



Hình 4.1. Sơ đồ nguyên lý mô hình lọc bụi tĩnh điện

1. Quạt hút; 2. Ống dẫn khí ra; 3. Cửa lắp bộ lưới phân dòng ra; 4. Buồng lọc; 5. Cửa lắp bộ lưới phân dòng vào; 6. Van khí vào

c) Phương pháp đo các tham số:

- Sơ đồ đo lường các thông số khí động lực mô hình thí nghiệm LBTD (H4.2);
- Vận tốc khí đo tại 12 điểm (bảng 3.17) lấy theo chiều hướng kính trên 4 tiết diện của mô hình (hình 3.15). Kết quả đo của 4 phương án đưa vào bảng (4.1; 4.2; ... 4.7).

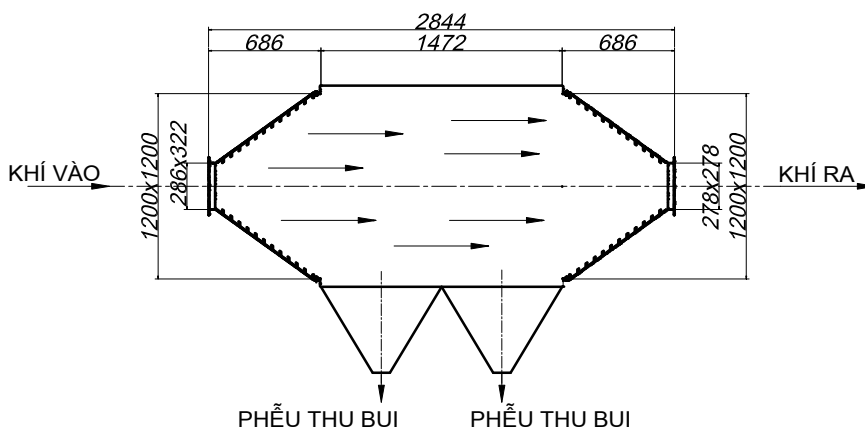
Nguyên lý đo: Mô hình với 2 trường được bố trí lắp đặt song song (hình 3.2), kênh dẫn vào và ra có dạng côn, được bố trí các rãnh để lắp lưới phân dòng từ $P_1 - P_{10}$ (hình 4.1), sơ đồ đo thể hiện (hình 4.2 và 4.3), các đồng hồ đo vận tốc có đầu dò trong không gian buồng lọc và được nối với màn hình để hiển thị kết quả đo, đồng hồ đo lưu lượng khí tại đầu vào và ra, đồng hồ đo nhiệt độ môi chất khí tại đầu ra. Tiến hành đo vận tốc trong buồng lắng tại 4 tiết diện: A1; A2; A3 và A4, tại mỗi tiết diện được đo 12 điểm tại các tọa độ theo hướng kính khác nhau để xác định sự biến thiên của vận tốc. Trên cơ sở số liệu thực nghiệm đó xây dựng đồ thị mức đều theo vận tốc trung bình tại mỗi tiết diện.

4.3. Kết quả thí nghiệm và xử lý số liệu thực nghiệm

4.3.1 Kết quả thí nghiệm

Kết quả thí nghiệm thể hiện trong các bảng 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 và 4.8 tương ứng các đồ thị trường vận tốc hình dạng lỗ lưới vuông các hình: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 và dạng lỗ lưới tròn hình 4.7 và 4.8.

Phương án 1: Không lắp lưới cho cả đầu vào và đầu ra



Hình 4.2a. Buồng lọc không lắp lưới phân dòng khí

Bảng 4.1a: Kết quả đo vận tốc khí trong mô hình lọc bụi tĩnh điện (Không lắp tấm phân phối khí)

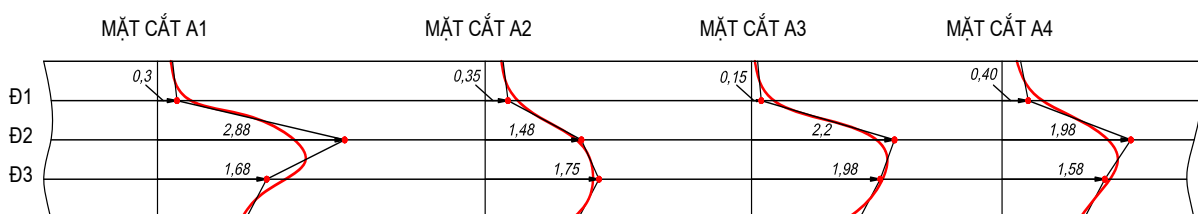
TT	ĐIỂM ĐO	VẬN TỐC T.T.O N	MẶT CẮT A1		MẶT CẮT A2		MẶT CẮT A3		MẶT CẮT A4	
			VẬN TỐC T.TÉ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TÉ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TÉ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TÉ (m/s)	SAI LỆCH (%)
1	P Đ1.1	0.81	0.4	-51%	0.3	-63%	0.3	-63%	0.5	-38%
2	P Đ1.2	0.81	0.2	-75%	0.4	-51%	0.1	-88%	0.4	-51%
3	P Đ1.3	0.81	0.3	-63%	0.4	-51%	0.1	-88%	0.3	-63%
4	P Đ1.4	0.81	0.3	-63%	0.3	-63%	0.1	-88%	0.4	-51%
			0.3	-63%	0.35	-57%	0.15	-81%	0.4	-51%
5	P Đ2.1	0.81	0.6	-26%	0.4	-51%	0.6	-26%	0.6	-26%
6	P Đ2.2	0.81	2.0	147%	2.7	233%	1.4	73%	1.0	23%
7	P Đ2.3	0.81	4.2	419%	2.1	159%	2.9	258%	2.8	246%
8	P Đ2.4	0.81	4.7	480%	0.7	-14%	3.9	381%	3.5	332%
			2.88	255%	1.475	82%	2.2	172%	1.98	144%
9	P Đ3.1	0.81	2.5	209%	2.7	233%	2	147%	2.0	147%
10	P Đ3.2	0.81	2.1	159%	2.1	159%	2.8	246%	2.2	172%
11	P Đ3.3	0.81	1.2	48%	1.5	85%	1.4	73%	1.2	48%
12	P Đ3.4	0.81	0.9	11%	0.7	-14%	1.7	110%	0.9	11%
			1.68	107%	1.75	116%	1.975	144%	1.58	94%

Bảng 4.1b: Kết quả tính vận tốc trung bình khí trong mô hình lọc bụi tĩnh điện (Không lắp tấm phân phối khí)

TT	ĐIỂM ĐO	VẬN TỐC T.TOÁN	MẶT CẮT A1		MẶT CẮT A2		MẶT CẮT A3		MẶT CẮT A4	
			VẬN TỐC T.B (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)
1	P Đ1	0.81	0.3	-63%	0.35	-57%	0.15	-81%	0.4	-51%
2	P Đ2	0.81	2.88	255%	1.48	82%	2.20	172%	1.98	144%
3	P Đ3	0.81	1.68	107%	1.75	116%	1.98	144%	1.58	94%

Thông số thí nghiệm: $F = 35\text{Hz}$; Cửa mở 1/2; $V_1(\text{đầu vào}) = 6,2\text{m/s}$; $V_2(\text{đầu ra}) = 11.6\text{m/s}$

$P_1(\text{đầu vào}) = -0,4\text{kpa}$; $P_2(\text{đầu ra}) = -0.13\text{kpa}$; $H = 813\text{m}^3/\text{h}$

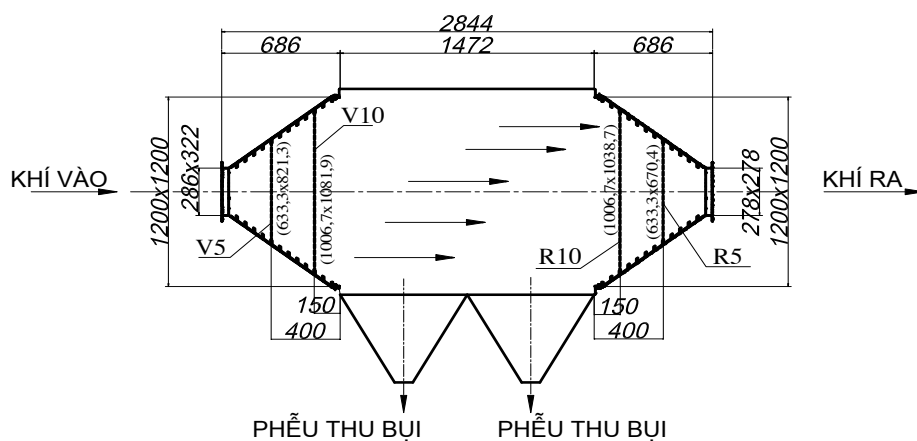


Hình 4.2b. Biểu đồ vận tốc bảng 4.1b đo tại 6 điểm, 4 tiết diện: A_1, A_2, A_3, A_4

Nhận xét kết quả phương án 1 không lưới: Từ kết quả thực nghiệm đã chỉ ra mức chênh lệch nhau lớn nhất 207% và nhỏ nhất là 12%.

I. Các phương án lưới hệ lỗ vuông

Phương án 2: (Đầu vào V10:V5 => đầu ra R10:R5)



Hình 4.3a. Sơ đồ lắp lưới lỗ vuông V10:V5 => đầu ra R10:R5

Bảng 4.2a: Kết quả đo vận tốc khí trong mô hình lọc bụi (Vào V5:V10=> Ra R10:R5)

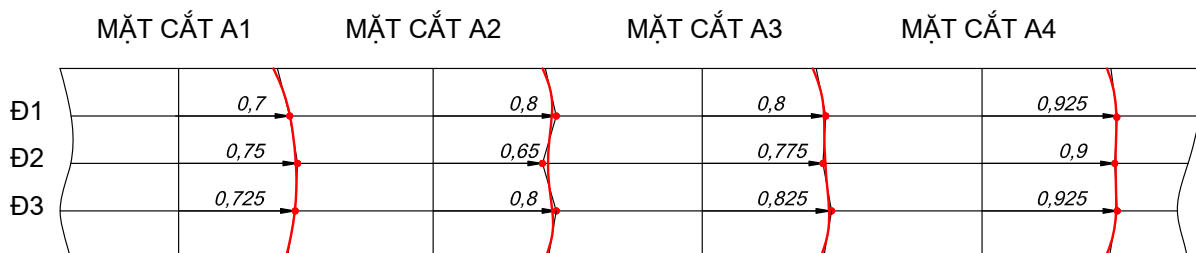
TT	ĐIỂM ĐO	VẬN TỐC T.TOÁN	MẶT CẮT A1		MẶT CẮT A2		MẶT CẮT A3		MẶT CẮT A4	
			VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)
1	P Đ1.1	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%
2	P Đ1.2	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%
3	P Đ1.3	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%
4	P Đ1.4	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%	1	23%
			0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.925	14%
5	P Đ2.1	0.81	0.8	-1%	0.7	-14%	0.9	11%	0.9	11%
6	P Đ2.2	0.81	0.7	-14%	0.6	-26%	0.7	-14%	0.9	11%
7	P Đ2.3	0.81	0.8	-1%	0.6	-26%	0.7	-14%	0.9	11%
8	P Đ2.4	0.81	0.7	-14%	0.7	-14%	0.8	-1%	0.9	11%
			0.75	-7%	0.65	-20%	0.775	-4%	0.9	11%
9	P Đ3.1	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.9	11%	1.1	36%
10	P Đ3.2	0.81	0.7	-14%	0.7	-14%	0.7	-14%	0.9	11%
11	P Đ3.3	0.81	0.7	-14%	0.9	11%	0.9	11%	0.8	-1%
12	P Đ3.4	0.81	0.8	-1%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%
			0.725	-10%	0.8	-1%	0.825	2%	0.925	14%

Bảng 4.2b: Kết quả tính vận tốc trung bình khí trong mô hình lọc bụi tĩnh điện (Vào V5:V10 => Ra R5:R10)

TT	ĐIỂM ĐO	VẬN TỐC T.TOÁN	MẶT CẮT A1		MẶT CẮT A2		MẶT CẮT A3		MẶT CẮT A4	
			VẬN TỐC T.B (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)
1	P Đ1	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.925	14%
2	P Đ2	0.81	0.75	-7%	0.65	-20%	0.775	-4%	0.9	11%
3	P Đ3	0.81	0.725	-10%	0.8	-1%	0.825	2%	0.925	14%

Thông số thí nghiệm: $F = 35\text{Hz}$; Cửa mở 1/2; $V_{1(\text{đầu vào})} = 6,2\text{m/s}$; $V_{2(\text{đầu ra})} = 13\text{m/s}$

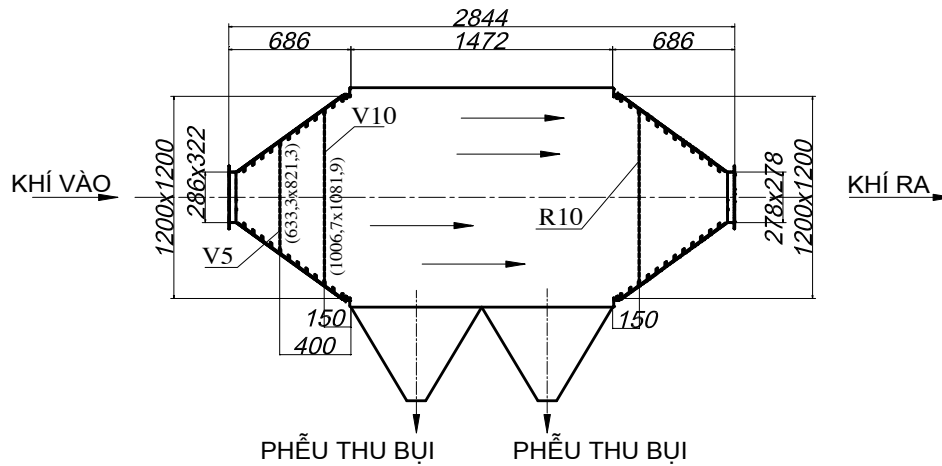
$$P_{1(\text{đầu vào})} = -0,05\text{kpa}; P_{2(\text{đầu ra})} = -0.16\text{kpa}; H = 805\text{m}^3$$



Hình 4.3b. Biểu đồ vận tốc bảng 4.2 đo tại 3 điểm, 4 tiết diện: A₁, A₂, A₃, A₄

Nhận xét kết quả phương án 2: Từ kết quả thực nghiệm đã chỉ ra mức chênh lệch nhau lớn nhất 19% và nhỏ nhất là 3%.

Phương án 3: Đầu vào V10:V5 => đầu ra R10



Hình 4.4a. Sơ đồ lắp lưới lỗ vuông vào V10:V5 ra 1 lưới R10

Bảng 4.3a: Kết quả đo vận tốc khí trong mô hình lọc bụi lắp tám phân phối khí lỗ vuông (đầu vào V10:V5 => đầu ra R10)

TT	ĐIỂM ĐO	VẬN TỐC T.TOÁN	MẶT CẮT A1		MẶT CẮT A2		MẶT CẮT A3		MẶT CẮT A4	
			VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)
1	P Đ1.1	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.9	11%	1.1	36%
2	P Đ1.2	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.9	11%	0.9	11%
3	P Đ1.3	0.81	0.8	-1%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%
4	P Đ1.4	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%
			0.725	-10%	0.8	-1%	0.85	5%	0.95	17%
5	P Đ2.1	0.81	0.7	-14%	0.7	-14%	0.9	11%	0.9	11%
6	P Đ2.2	0.81	0.7	-14%	0.6	-26%	0.7	-14%	0.8	-1%
7	P Đ2.3	0.81	0.6	-26%	0.6	-26%	0.6	-26%	0.8	-1%
8	P Đ2.4	0.81	0.7	-14%	0.7	-14%	0.8	-1%	0.9	11%
			0.675	-17%	0.65	-20%	0.75	-7%	0.85	5%
9	P Đ3.1	0.81	0.9	11%	0.9	11%	1.1	36%	1.1	36%
10	P Đ3.2	0.81	0.9	11%	0.8	-1%	0.9	11%	0.9	11%
11	P Đ3.3	0.81	0.8	-1%	0.7	-14%	1	23%	0.8	-1%
12	P Đ3.4	0.81	0.9	11%	0.7	-14%	0.9	11%	0.9	11%
			0.875	8%	0.775	-4%	0.975	20%	0.925	14%

Bảng 4.3b: Kết quả tính vận tốc trung bình khí trong mô hình lọc bụi lắp tám phân phối khí lỗ vuông (Vào V5:V10 => Ra R10)

TT	ĐIỂM ĐO	VẬN TỐC T.TOÁN	MẶT CẮT A1		MẶT CẮT A2		MẶT CẮT A3		MẶT CẮT A4	
			VẬN TỐC T.B (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)
1	P Đ1	0.81	0.725	-10%	0.8	-1%	0.85	5%	0.95	17%
2	P Đ2	0.81	0.675	-17%	0.65	-20%	0.75	-7%	0.85	5%
3	P Đ3	0.81	0.875	8%	0.775	-4%	0.975	20%	0.925	14%

Thông số thí nghiệm: $F = 35\text{Hz}$; Cửa mở 1/2; $V_{1(\text{đầu vào})} = 6,6\text{m/s}$; $V_{2(\text{đầu ra})} = 11,76\text{m/s}$

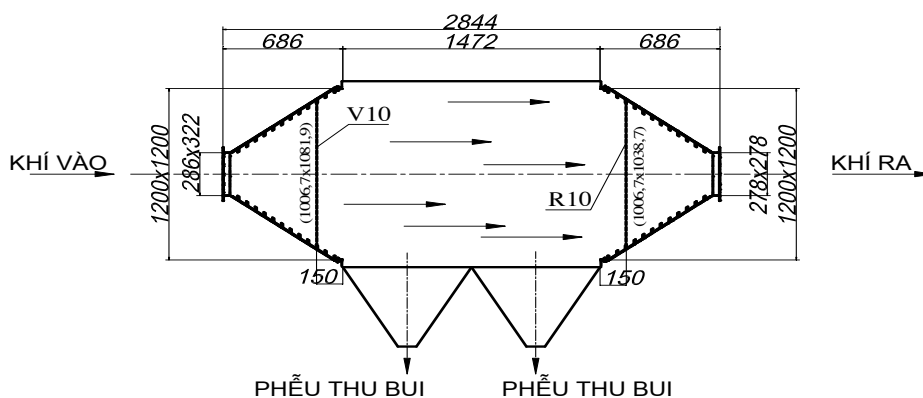
$P_{1(\text{đầu vào})} = -0,04\text{kpa}$; $P_{2(\text{đầu ra})} = -0,15\text{kpa}$; $H = 711\text{m}^3/\text{h}$

	MẶT CẮT A1	MẶT CẮT A2	MẶT CẮT A3	MẶT CẮT A4
Đ1	0,725	0,8	0,85	0,95
Đ2	0,675	0,65	0,75	0,85
Đ3	0,875	0,775	0,975	0,925

Hình 4.4b. Biểu đồ vận tốc bảng 4.3b đo tại 3 điểm, 4 tiết diện: A₁, A₂, A₃, A₄

Nhận xét kết quả phương án 3: Từ kết quả thực nghiệm đã chỉ ra mức chênh lệch nhau lớn nhất 19% và nhỏ nhất là 6%.

Phương án 4: (Đầu vào V10 => đầu ra R10)



Hình 4.5a Sơ đồ lắp lưới lỗ vuông đầu vào V10: => đầu ra R10

Bảng 4.4a: Kết quả đo vận tốc khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ vuông (Vào V10 => Ra R10)

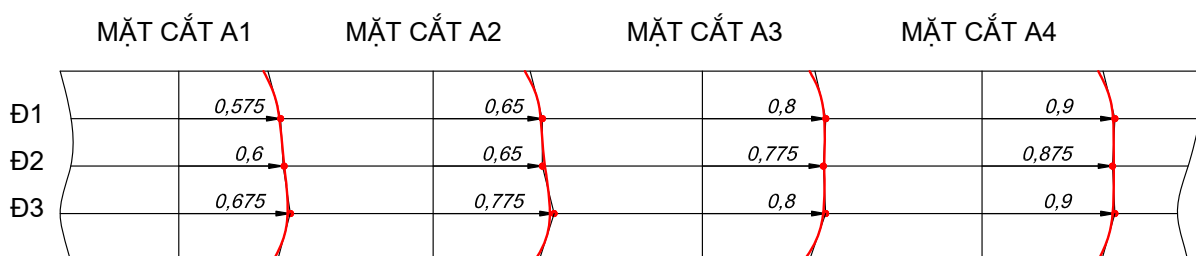
TT	ĐIỂM ĐO	VẬN TỐC T.T.O N	MẶT CẮT A1		MẶT CẮT A2		MẶT CẮT A3		MẶT CẮT A4	
			VẬN TỐC T.TÉ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TÉ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TÉ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TÉ (m/s)	SAI LỆCH (%)
1	P Đ1.1	0.81	0.6	-26%	0.6	-26%	0.8	-1%	0.8	-1%
2	P Đ1.2	0.81	0.5	-38%	0.6	-26%	0.7	-14%	0.9	11%
3	P Đ1.3	0.81	0.6	-26%	0.7	-14%	0.8	-1%	0.9	11%
4	P Đ1.4	0.81	0.6	-26%	0.7	-14%	0.9	11%	1	23%
			0.575	-29%	0.65	-20%	0.8	-1%	0.9	11%
5	P Đ2.1	0.81	0.5	-38%	0.6	-26%	0.9	11%	0.9	11%
6	P Đ2.2	0.81	0.6	-26%	0.6	-26%	0.7	-14%	0.8	-1%
7	P Đ2.3	0.81	0.7	-14%	0.7	-14%	0.7	-14%	0.9	11%
8	P Đ2.4	0.81	0.6	-26%	0.7	-14%	0.8	-1%	0.9	11%
			0.6	-26%	0.65	-20%	0.775	-4%	0.875	8%
9	P Đ3.1	0.81	0.6	-26%	0.7	-14%	0.8	-1%	1	23%
10	P Đ3.2	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.7	-14%	0.8	-1%
11	P Đ3.3	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%
12	P Đ3.4	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.9	11%	0.9	11%
			0.675	-17%	0.775	-4%	0.8	-1%	0.9	11%

Bảng 4.4b: Kết quả tính vận tốc trung bình khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ vuông (Vào V10 => Ra R10)

TT	ĐIỂM ĐO	VẬN TỐC T.TOÁN	MẶT CẮT A1		MẶT CẮT A2		MẶT CẮT A3		MẶT CẮT A4	
			VẬN TỐC T.B (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)
1	P Đ1	0.81	0.575	-29%	0.65	-20%	0.8	-1%	0.9	11%
2	P Đ2	0.81	0.6	-26%	0.65	-20%	0.775	-4%	0.875	8%
3	P Đ3	0.81	0.675	-17%	0.775	-4%	0.80	-1%	0.90	11%

Thông số thí nghiệm: $F = 35\text{Hz}$; Cửa mở 1/2; $V_{1(\text{đầu vào})} = 6,4\text{m/s}$; $V_{2(\text{đầu ra})} = 11,4\text{m}$

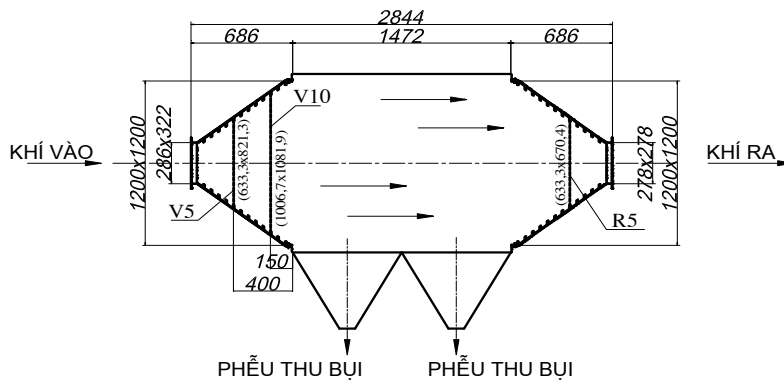
$P_{1(\text{đầu vào})} = -0,05\text{kpa}$; $P_{2(\text{đầu ra})} = -0,14\text{kpa}$; $H = 755\text{m}^3/\text{h}$;



Hình 4.5b. Biểu đồ vận tốc bảng 4.4b đo tại 3 điểm, 4 tiết diện: A_1, A_2, A_3, A_4

Nhận xét kết quả phương án 4: Từ kết quả thực nghiệm đã chỉ ra mức chênh lệch nhau lớn nhất 16% và nhỏ nhất là 3%.

Phương án 5: Đầu vào V10:V5 => đầu ra R5



Hình 4.6a. Sơ đồ lắp bộ hơi V10:V5 => đầu ra R5

Bảng 4.5a: Kết quả đo vận tốc khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ vuông (Vào V10:V5 => Ra R5)

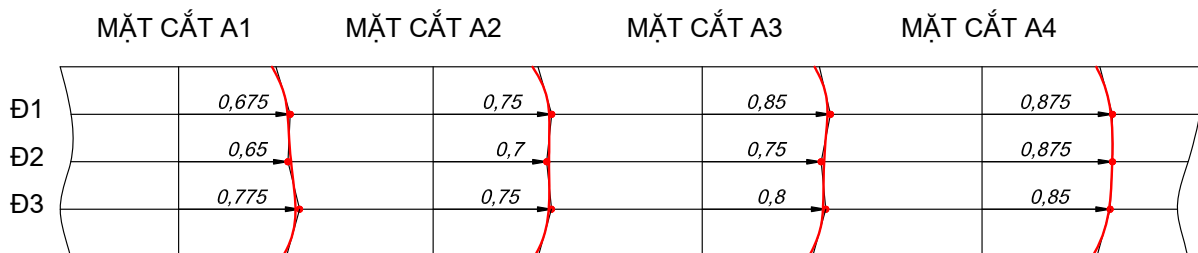
TT	ĐIỂM ĐO	VẬN TỐC T.TOÁN	MẶT CẮT A1		MẶT CẮT A2		MẶT CẮT A3		MẶT CẮT A4	
			VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)
1	P Đ1.1	0.81	0.6	-26%	0.8	-1%	0.9	11%	0.9	11%
2	P Đ1.2	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%
3	P Đ1.3	0.81	0.7	-14%	0.7	-14%	0.8	-1%	0.9	11%
4	P Đ1.4	0.81	0.7	-14%	0.7	-14%	0.9	11%	0.8	-1%
			0.675	-17%	0.75	-7%	0.85	5%	0.875	8%
5	P Đ2.1	0.81	0.7	-14%	0.7	-14%	0.8	-1%	0.9	11%
6	P Đ2.2	0.81	0.6	-26%	0.6	-26%	0.7	-14%	0.8	-1%
7	P Đ2.3	0.81	0.6	-26%	0.7	-14%	0.7	-14%	0.9	11%
8	P Đ2.4	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%
			0.65	-20%	0.7	-14%	0.75	-7%	0.875	8%
9	P Đ3.1	0.81	0.8	-1%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.8	-1%
10	P Đ3.2	0.81	0.8	-1%	0.7	-14%	0.9	11%	0.8	-1%
11	P Đ3.3	0.81	0.7	-14%	0.7	-14%	0.7	-14%	0.9	11%
12	P Đ3.4	0.81	0.8	-1%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%
			0.775	-4%	0.75	-7%	0.8	-1%	0.85	5%

Bảng 4.5b: Kết quả tính vận tốc trung bình khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ vuông (Vào V5:V10 => Ra R5)

TT	ĐIỂM ĐO	VẬN TỐC T.TOÁN	MẶT CẮT A1		MẶT CẮT A2		MẶT CẮT A3		MẶT CẮT A4	
			VẬN TỐC T.B (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)
1	P Đ1	0.81	0.675	-17%	0.75	-7%	0.85	5%	0.875	8%
2	P Đ2	0.81	0.65	-20%	0.70	-14%	0.75	-7%	0.875	8%
3	P Đ3	0.81	0.775	-4%	0.75	-7%	0.80	-1%	0.85	5%

Thông số thí nghiệm: $F = 35\text{Hz}$; Cửa mở 1/2; $V_{1(\text{đầu vào})} = 6,3\text{m/s}$; $V_{2(\text{đầu ra})} = 12,1\text{m/s}$

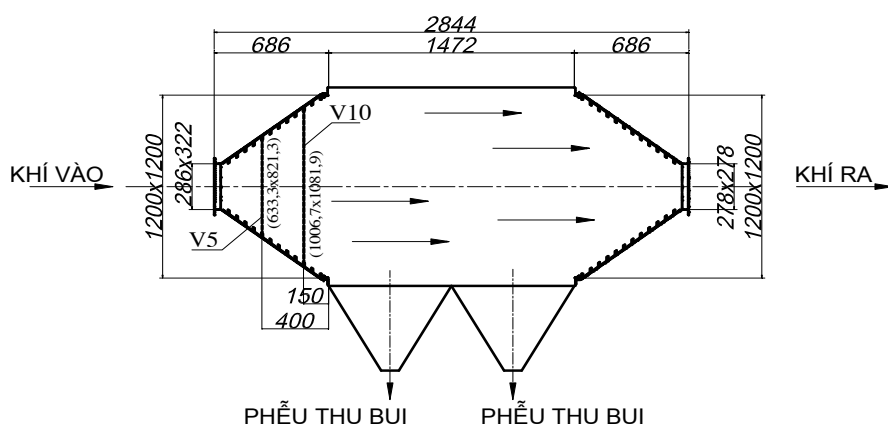
$$P_{1(\text{đầu vào})} = -0,06\text{kpa}; P_{2(\text{đầu ra})} = -0.17\text{kpa}; H = 790\text{m}^3/\text{h}$$



Hình 4.6b Biểu đồ vận tốc bảng 4.5b đo tại 3 điểm, 4 tiết diện: A_1, A_2, A_3, A_4

Nhận xét kết quả phương án 5: Từ kết quả thực nghiệm đã chỉ ra mức chênh lệch nhau lớn nhất 25% và nhỏ nhất là 3%.

Phương án 6: Đầu vào V10:V5 => đầu ra không lưới



Hình 4.7a. Sơ đồ V10:V5 => đầu ra không lưới

Bảng 4.6a: Kết quả đo vận tốc khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ vuông (Vào V10:V5 => Ra 0)

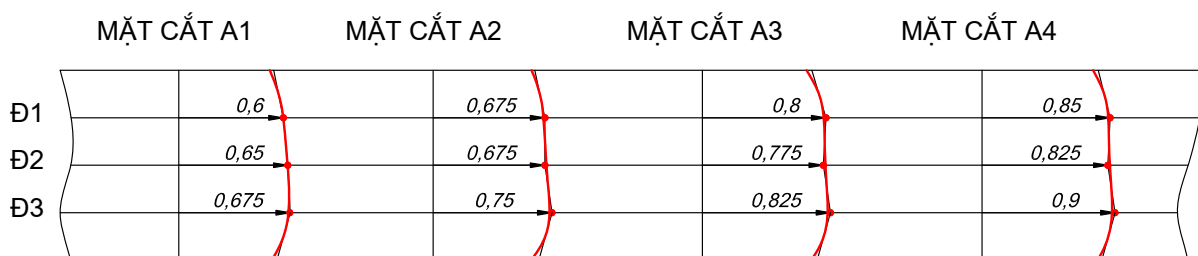
TT	ĐIỂM ĐO	VẬN TỐC T.TOÁN	MẶT CẮT A1		MẶT CẮT A2		MẶT CẮT A3		MẶT CẮT A4	
			VẬN TỐC T.TÉ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TÉ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TÉ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TÉ (m/s)	SAI LỆCH (%)
1	P Đ1.1	0.81	0.5	-38%	0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%
2	P Đ1.2	0.81	0.7	-14%	0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%
3	P Đ1.3	0.81	0.6	-26%	0.6	-26%	0.7	-14%	0.9	11%
4	P Đ1.4	0.81	0.6	-26%	0.7	-14%	0.9	11%	0.9	11%
			0.6	-26%	0.675	-17%	0.8	-1%	0.85	5%
5	P Đ2.1	0.81	0.8	-1%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%
6	P Đ2.2	0.81	0.5	-38%	0.7	-14%	0.8	-1%	0.7	-14%
7	P Đ2.3	0.81	0.6	-26%	0.7	-14%	0.7	-14%	0.8	-1%
8	P Đ2.4	0.81	0.7	-14%	0.5	-38%	0.8	-1%	0.9	11%
			0.65	-20%	0.675	-17%	0.775	-4%	0.825	2%
9	P Đ3.1	0.81	0.8	-1%	0.7	-14%	0.8	-1%	0.9	11%
10	P Đ3.2	0.81	0.6	-26%	0.8	-1%	0.9	11%	0.8	-1%
11	P Đ3.3	0.81	0.5	-38%	0.8	-1%	0.7	-14%	0.9	11%
12	P Đ3.4	0.81	0.8	-1%	0.7	-14%	0.9	11%	1	23%
			0.675	-17%	0.75	-7%	0.825	2%	0.9	11%

Bảng 4.6b: Kết quả tính vận tốc trung bình khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ vuông (Vào V5:V10 => Ra 0)

TT	ĐIỂM ĐO	VẬN TỐC T.TOÁN	MẶT CẮT A1		MẶT CẮT A2		MẶT CẮT A3		MẶT CẮT A4	
			VẬN TỐC T.B (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TÉ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TÉ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TÉ (m/s)	SAI LỆCH (%)
1	P Đ1	0.81	0.6	-26%	0.675	-17%	0.8	-1%	0.85	5%
2	P Đ2	0.81	0.65	-20%	0.675	-17%	0.775	-4%	0.825	2%
3	P Đ3	0.81	0.675	-17%	0.75	-7%	0.825	2%	0.90	11%

Thông số thí nghiệm: $F = 35\text{Hz}$; Cửa mở 1/2; $V_{1(\text{đầu vào})} = 6,2\text{m/s}$; $V_{2(\text{đầu ra})} = 11.5\text{m/s}$

$P_{1(\text{đầu vào})} = -0,04\text{kpa}$; $P_{2(\text{đầu ra})} = -0.15\text{kpa}$; $H = 789\text{m}^3/\text{h}$

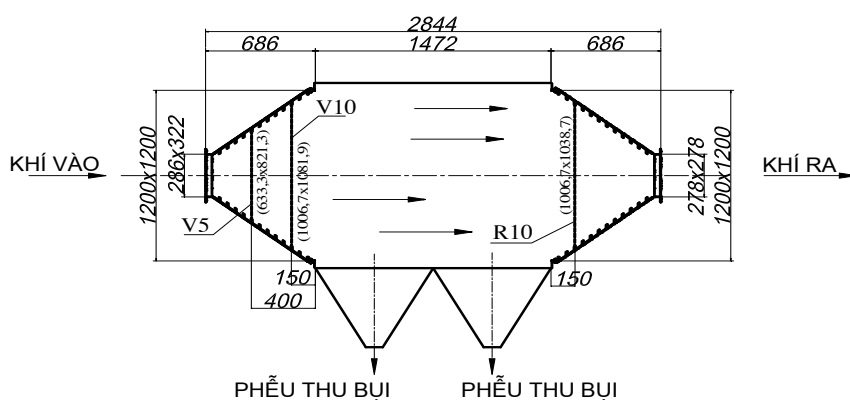


Hình 4.7b. Biểu đồ vận tốc bằng 4.6b đo tại 3 điểm, 4 tiết diện: A₁, A₂, A₃, A₄

Nhận xét kết quả phương án 6: Từ kết quả thực nghiệm đã chỉ ra mức chênh lệch nhau lớn nhất 25% và nhỏ nhất là 3%.

II. Phương án lỗ tròn

Phương án 7a: Lắp lưới lỗ tròn vào V10:V5 ra R10



Hình 4.8a sơ đồ lắp 2 lưới lỗ tròn vào V10:V5, ra R10

Bảng 4.7a: Kết quả đo vận tốc khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ tròn (Vào V5:V10 => Ra R10)

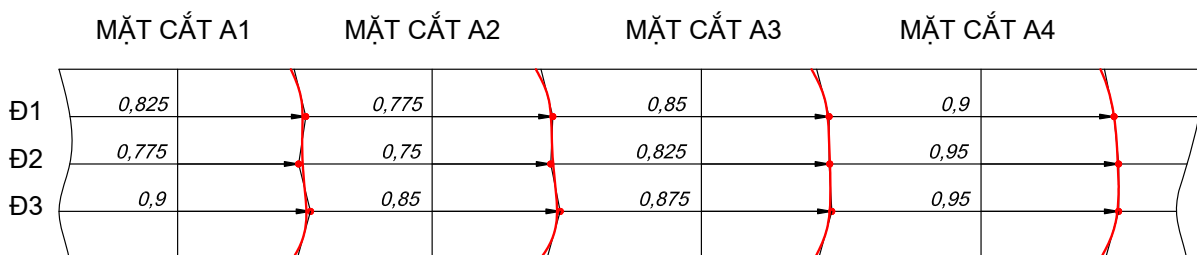
TT	ĐIỂM ĐO	VẬN TỐC T.TỐÁN	MẶT CẮT A1		MẶT CẮT A2		MẶT CẮT A3		MẶT CẮT A4	
			VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)
1	P Đ1.1	0.81	0.9	11%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%
2	P Đ1.2	0.81	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%	0.9	11%
3	P Đ1.3	0.81	0.8	-1%	0.7	-14%	0.9	11%	0.9	11%
4	P Đ1.4	0.81	0.8	-1%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%
			0.825	2%	0.775	-4%	0.85	5%	0.9	11%
5	P Đ2.1	0.81	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%	1.1	36%
6	P Đ2.2	0.81	0.8	-1%	0.7	-14%	0.8	-1%	0.9	11%
7	P Đ2.3	0.81	0.8	-1%	0.7	-14%	0.7	-14%	0.9	11%
8	P Đ2.4	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.9	11%	0.9	11%
			0.775	-4%	0.75	-7%	0.825	2%	0.95	17%
9	P Đ3.1	0.81	0.9	11%	0.9	11%	1	23%	1	23%
10	P Đ3.2	0.81	0.9	11%	0.9	11%	0.9	11%	1	23%
11	P Đ3.3	0.81	0.9	11%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%
12	P Đ3.4	0.81	0.9	11%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%
			0.9	11%	0.85	5%	0.875	8%	0.95	17%

Bảng 4.7b: Kết quả tính vận tốc trung bình khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ tròn (Vào V5:V10 => Ra R10)

TT	ĐIỂM ĐO	VẬN TỐC T.TOÁN	MẶT CẮT A1		MẶT CẮT A2		MẶT CẮT A3		MẶT CẮT A4	
			VẬN TỐC T.B (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)
1	P Đ1	0.81	0.825	-18%	0.775	-23%	0.85	-16%	0.9	-11%
2	P Đ2	0.81	0.775	-23%	0.75	-26%	0.825	-18%	0.95	-6%
3	P Đ3	0.81	0.90	-11%	0.85	-16%	0.875	-13%	0.95	-6%

Thông số thí nghiệm: $F = 35\text{Hz}$; Cửa mở 1/2; $V_1(\text{đầu vào}) = 6,0\text{m/s}$; $V_2(\text{đầu ra}) = 12,2\text{m/s}$

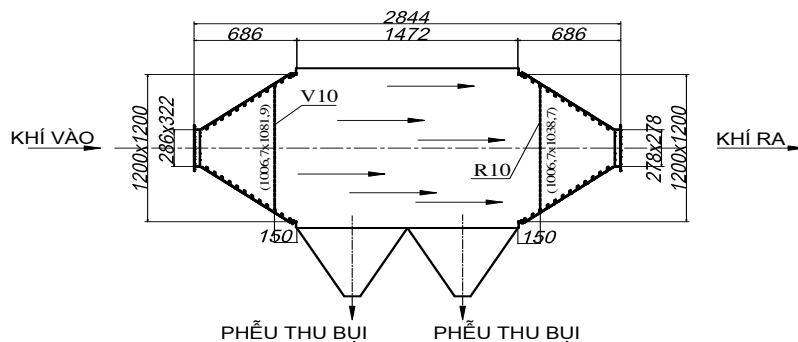
$P_1(\text{đầu vào}) = -0,02\text{kpa}$; $P_2(\text{đầu ra}) = -0.11\text{kpa}$; $H = 798\text{m}^3/\text{h}$



Hình 4.8b. Biểu đồ vận tốc bảng 4.7b tại 3 điểm, 4 tiết diện: I, II, III, IV tương ứng các vị trí đo của lỗ vuông tại A_1, A_2, A_3, A_4

Nhận xét kết quả phương án 7 (Lỗ tròn): Từ kết quả thực nghiệm đã chỉ ra mức chênh lệch nhau lớn nhất 17% và nhỏ nhất là 5%.

Phương án 8: Lắp lưới lỗ tròn (Đầu vào V10 => đầu ra R10)



Hình 4.9a Sơ đồ lắp lưới lỗ tròn đầu vào V10: => đầu ra R10

Bảng 4.8a: Kết quả đo vận tốc khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ tròn (Vào V10 => Ra R10)

TT	Điểm đo	Vận tốc tính toán	MẶT CẮT A1		MẶT CẮT A2		MẶT CẮT A3		MẶT CẮT A4	
			Vận tốc thực tế (m/s)	Sai lệch (%)	Vận tốc thực tế (m/s)	Sai lệch (%)	Vận tốc thực tế (m/s)	Sai lệch (%)	Vận tốc thực tế (m/s)	Sai lệch (%)
1	P Đ1.1	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.8	-1%
2	P Đ1.2	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.8	-1%
3	P Đ1.3	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.8	-1%
4	P Đ1.4	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.9	11%
			0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.825	2%
5	P Đ2.1	0.81	0.8	-1%	0.7	-14%	0.7	-14%	0.9	11%
6	P Đ2.2	0.81	0.7	-14%	0.7	-14%	0.7	-14%	0.9	11%
7	P Đ2.3	0.81	0.8	-1%	0.7	-14%	0.7	-14%	0.9	11%
8	P Đ2.4	0.81	0.7	-14%	0.7	-14%	0.7	-14%	0.9	11%
			0.75	-7%	0.7	-14%	0.7	-14%	0.9	11%
9	P Đ3.1	0.81	0.7	-14%	0.7	-14%	0.7	-14%	0.8	-1%
10	P Đ3.2	0.81	0.7	-14%	0.7	-14%	0.8	-1%	0.9	11%
11	P Đ3.3	0.81	0.7	-14%	0.6	-26%	0.7	-14%	0.9	11%
12	P Đ3.4	0.81	0.8	-1%	0.8	-1%	0.7	-14%	0.9	11%
			0.725	-10%	0.7	-14%	0.725	-10%	0.875	8%

Bảng 4.8b: Kết quả tính vận tốc trung bình khí trong mô hình lọc bụi lắp tấm phân phối khí lỗ tròn (Vào V10 => Ra R10)

TT	ĐIỂM ĐO	VẬN TỐC T.TOÁN	MẶT CẮT A1		MẶT CẮT A2		MẶT CẮT A3		MẶT CẮT A4	
			VẬN TỐC T.B (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)	VẬN TỐC T.TẾ (m/s)	SAI LỆCH (%)
1	P Đ1	0.81	0.7	-14%	0.8	-1%	0.8	-1%	0.825	2%
2	P Đ2	0.81	0.75	-7%	0.7	-14%	0.7	-14%	0.9	11%
3	P Đ3	0.81	0.725	-10%	0.7	-14%	0.725	-10%	0.875	8%

Thông số thí nghiệm: $F = 35\text{Hz}$; Cửa mở 1/2; $V_{1(\text{đầu vào})} = 6,2\text{m/s}$; $V_{2(\text{đầu ra})} = 12.2\text{m/s}$

$$P_{1(\text{đầu vào})} = -0,03\text{kpa}; P_{2(\text{đầu ra})} = -0.13\text{kpa}; H = 775\text{m}^3/\text{h};$$

	MẶT CẮT A1	MẶT CẮT A2	MẶT CẮT A3	MẶT CẮT A4
Đ1	0,7	0,8	0,8	0,825
Đ2	0,75	0,7	0,7	0,9
Đ3	0,725	0,7	0,725	0,875

Hình 4.9b. Biểu đồ vận tốc bảng 4.8b tại 3 điểm, 4 tiết diện: I, II, III, IV tương ứng các vị trí đo của lỗ vuông tại A_1, A_2, A_3, A_4

Nhận xét kết quả phương án 8 (Lỗ tròn): Từ kết quả thực nghiệm đã chỉ ra mức chênh lệch nhau lớn nhất 13% và nhỏ nhất là 3%.

4.3.2. Nhận xét kết quả thực nghiệm

Từ kết quả thực nghiệm cho thấy:

- *Phương án không lắp lưới phân dòng:* Tại các tiết diện trong buồng lọc dòng chảy của khí (không có lưới phân dòng) thì vận tốc biến thiên rất không đều nhau trên

cả 4 tiết diện A_1, A_2, A_3, A_4 . Trong đó vận tốc đạt giá trị lớn nhất tại vùng tâm tiết diện và vận tốc nhỏ nhất tại vùng lân cận sát vách buồng. Điều này lý giải là vùng gần vách dòng chảy bị rối do bị sức cản ma sát của vách. Vận tốc trên cùng tiết diện chênh lệch nhau rất lớn. Điều đó cho thấy nếu không có lưới phân dòng thì không thể đạt được mức đều của trường vận tốc trong buồng lọc.

- *Khi có lưới phân dòng*: Khi có lắp lưới phân dòng, độ chênh lệch vận tốc trên cùng tiết diện nhỏ. Điều này có thể giải thích lưới phân dòng đã phân bố dòng khí trên cả tiết diện buồng lọc và đã tạo ra trở lực có tác dụng điều chỉnh mức đều vận tốc trên các tiết diện [14, 15, 22].

- *Khi lắp lưới không đối xứng về số lượng*: Lắp lưới không đối xứng được hiểu là số lượng lưới hai đầu không bằng nhau. Trong trường hợp này độ chênh lệch vận tốc tăng lên. Điều này có thể giải thích vì số lượng lưới không đối xứng đã ảnh hưởng tới trở lực và ảnh hưởng trực tiếp đến mức đều của vận tốc [14];

- *Khi lắp đối xứng lưới phân dòng*: Độ chênh lệch vận tốc khá nhỏ khi bố trí lưới đối xứng đặc biệt khi lắp **01 lưới đầu vào và 01 lưới đầu ra**. Điều này có thể giải thích vì số lượng lưới đối xứng đã cân bằng được trở lực ảnh hưởng tới mức đều vận tốc;

- Cùng hệ số thoáng lưới (45%) khi lắp bộ lưới có số lượng bằng nhau thì hệ lỗ tròn có độ chênh lệch vận tốc đạt nhỏ hơn hệ lỗ vuông. Điều này có thể giải thích vì lỗ tròn không có góc, ít làm thay đổi đặc tính của dòng chảy của khí so với lỗ vuông. Do vậy lưới hệ lỗ vuông, khi gia công phải vẽ tròn các góc để giảm ảnh hưởng tới mức đều vận tốc khí;

- Các phương án lắp lưới hệ lỗ vuông đã đạt mức đều (chênh lệch) từ 10-20%. Điều này mở ra khả năng đa dạng hóa việc sử dụng lưới phân dòng vào lọc bụi bằng điện tại Việt nam, khắc phục tình trạng phụ thuộc vào lưới dạng lỗ tròn, giá thành cao hơn khoảng 60% [6].

- Kết quả làm đều trường vận tốc khí trong buồng mô hình lọc bụi tĩnh điện bằng giải pháp xử lý các thông số của bộ lưới phân dòng đã cho đặc tính thay đổi của trường vận tốc tương đương kết quả trong tài liệu của nước ngoài [14, 15] và kết quả của đề tài cấp nhà nước của Viện nghiên cứu Cơ khí.

4.4. Xử lý số liệu thực nghiệm

4.4.1. Tuyến tính hóa hàm phi tuyến thực nghiệm

Phương pháp xử lý số liệu thí nghiệm được thực hiện như sau:

- Chọn kết quả thí nghiệm của mỗi tiết diện tại vùng trung tâm để xác định kết quả đo tại 12 điểm = 3x4 (lấy theo giá trị trung bình tại mỗi tọa độ đo x_i , tương ứng được giá trị sai số y_i);

- Tính giá trị tổng và trung bình theo bảng p2, p3, p4, p5, p6, p7 và p8 của các phương án: 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8;

- Xử lý số liệu theo nội dung tuyến tính hóa được trình bày tại mục 3.14.2 (chương 3). Kết quả được thể hiện tại các sau đây:

Phương án 2:

Bảng P2:

STT	x_i	y_i	$X = \ln x$	$Y = \ln y$	$X.Y$	X^2	Y^2
1	2.5	8.0	0.9163	2.0794	1.9054	0.8396	4.3241
2	6.5	6.5	1.8718	1.8718	3.5036	3.5036	3.5036
3	10.5	8.0	2.3514	2.0794	4.8895	5.5290	4.3241
Tổng	19.5	23	5.13947	6.0307	10.2986	9.8722	12.1518
Giá trị TB	$\bar{x} = 6.5$	$\bar{y} = 7.500$	$\bar{X} = 1.71316$	$\bar{Y} = 2.0102$	$\bar{XY} = 3.4329$	$\bar{X}^2 = 3.2907$	$\bar{Y}^2 = 4.0506$
			$(\bar{X})^2 = 2.9349$	$(\bar{Y})^2 = 4.0410$			

Tính các hệ số:

$$A = \frac{\bar{Y} \cdot \bar{X}^2 - \bar{X} \cdot \bar{XY}}{\bar{X}^2 - (\bar{X})^2} = \frac{2,0102 \cdot 3,2907 - 1,71316 \cdot 3,4329}{3,2907 - 2,9349} = 2,063$$

$$b = \frac{\bar{XY} - \bar{X} \cdot \bar{Y}}{\bar{X}^2 - (\bar{X})^2} = \frac{3,4329 - 1,71316 \cdot 2,0102}{3,2907 - 2,9349} = 0,087$$

$$a = e^A = 2,7^{2,063} = 7,87$$

$$\Rightarrow \tilde{y} = 7,87x^{0,087}$$

$$S_x = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n(\bar{X})^2}{n-1} = \frac{9,8722 - 3,2,9349}{3-1} = 1,84$$

$$S_y = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i^2 - n(\bar{Y})^2}{n-1} = \frac{12,1518 - 3,4,0410}{3-1} = 0,144$$

$$r_{xy} = b \cdot \frac{S_x}{S_y} = 0,087 \cdot \frac{1,84}{0,144} = 0,987$$

$$S_{(A,b)} = (n-1)S_y^2(1-r_{xy})^2 = 3.0,144^2.(1-0,987)^2 = 0,0000105$$

Điều kiện thí nghiệm theo phương pháp bình phương nhỏ nhất khi

$$S_{(A,b)} = 0,0000105 \rightarrow 0$$

$$r_{xy} = 0,987 \rightarrow 1$$

Phương án 3:

Bảng P3

STT	x_i	y_i	$X = \ln x$	$Y = \ln y$	$X.Y$	X^2	Y^2
1	2.5	8	0.9163	2.0794	1.9054	0.8396	4.3241
2	6.5	6.5	1.8718	1.8718	3.5036	3.5036	3.5036
3	10.5	7.75	2.3514	2.0477	4.8149	5.5290	4.1930
Tổng	19.5	22.25	5.13947	5.9989	10.2239	9.8722	12.0208
Giá trị TB	$\bar{x} = 6.5$	$\bar{y} = 7.417$	$\bar{X} = 1.71316$	$\bar{Y} = 1.9996$	$\bar{XY} = 3.4080$	$\bar{X}^2 = 3.2907$	$\bar{Y}^2 = 4.0069$
			$(\bar{X})^2 = 2.9349$	$(\bar{Y})^2 = 3.9986$			

Tính các hệ số:

$$A = \frac{\bar{Y}.\bar{X}^2 - \bar{X}.\bar{XY}}{\bar{X}^2 - (\bar{X})^2} = \frac{1,9996.3,2907 - 1,71316.3,4080}{3,2907 - 2,9349} = 2,085$$

$$b = \frac{\bar{XY} - \bar{X}.\bar{Y}}{\bar{X}^2 - (\bar{X})^2} = \frac{3,408 - 1,71316.1,9996}{3,2907 - 2,9349} = 0,0498$$

$$a = e^A = 2,7^{2,085} = 8,044$$

$$\Rightarrow \tilde{y} = 8,044x^{0,0498}$$

$$S_x = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n(\bar{X})^2}{n-1} = \frac{9,8722 - 3.2,9349}{3-1} = 1,84$$

$$S_y = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i^2 - n(\bar{Y})^2}{n-1} = \frac{12,0208 - 3.3,9986}{3-1} = 0,1026$$

$$r_{xy} = b \cdot \frac{S_x}{S_y} = 0,0498 \cdot \frac{1,84}{0,1026} = 0,893$$

$$S_{(A,b)} = (n-1)S_y^2(1-r_{xy})^2 = 3.0,1026^2.(1-0,893)^2 = 0,0000545$$

Điều kiện thí nghiệm theo phương pháp bình phương nhỏ nhất khi

$$S_{(A,b)} = 0,0000545 \rightarrow 0$$

$$r_{xy} = 0,893 \rightarrow 1$$

Phương án 4:

Bảng P4

STT	x_i	y_i	$X = \ln x$	$Y = \ln y$	$X.Y$	X^2	Y^2
1	2.5	6.5	0.9163	1.8718	1.7151	0.8396	3.5036
2	6.5	6.5	1.8718	1.8718	3.5036	3.5036	3.5036
3	10.5	7.8	2.3514	2.0477	4.8149	5.5290	4.1930
Tổng	19.5	20.75	5.13947	5.7913	10.0337	9.8722	11.2003
Giá trị TB	$\bar{x}= 6.5$	$\bar{y}= 6.917$	$\bar{X}= 1.71316$	$\bar{Y}= 1.9304$	$\overline{XY}= 3.3446$	$\overline{X^2}= 3.2907$	$\overline{Y^2}= 3.7334$
			$(\bar{X})^2= 2.9349$	$(\bar{Y})^2= 3.7266$			

Tính các hệ số:

$$A = \frac{\overline{Y.X^2} - \bar{X}.\overline{XY}}{\overline{X^2} - (\bar{X})^2} = \frac{1,9304.3,2907 - 1,71316.3,3446}{3,2907 - 2,9349} = 1,7502$$

$$b = \frac{\overline{XY} - \bar{X}.\bar{Y}}{\overline{X^2} - (\bar{X})^2} = \frac{3,3446 - 1,71316.1,9304}{3,2907 - 2,9349} = 0,1051$$

$$a = e^A = 2,7^{1,7502} = 5,755$$

$$\Rightarrow \tilde{y} = 5,755x^{0,1051}$$

$$S_x = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n(\bar{X})^2}{n-1} = \frac{9,8722 - 3.2,9349}{3-1} = 1,84$$

$$S_y = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i^2 - n(\bar{Y})^2}{n-1} = \frac{11,2003 - 3.3,7446}{3-1} = 0,198$$

$$r_{xy} = b \cdot \frac{S_x}{S_y} = 0,1051 \cdot \frac{1,84}{0,198} = 0,973$$

$$S_{(A,b)} = (n-1)S_y^2(1-r_{xy})^2 = 3.0,198^2.(1-0,973)^2 = 0,0000857$$

Điều kiện thí nghiệm theo phương pháp bình phương nhỏ nhất khi

$$S_{(A,b)} = 0,0000857 \rightarrow 0$$

$$r_{xy} = 0,973 \rightarrow 1$$

Phương án 5:

Bảng P5

STT	x_i	y_i	$X = \ln x$	$Y = \ln y$	$X.Y$	X^2	Y^2
1	2.5	7.5	0.9163	2.0149	1.8462	0.8396	4.0598
2	6.5	7.0	1.8718	1.9459	3.6424	3.5036	3.7866
3	10.5	7.5	2.3514	2.0149	4.7378	5.5290	4.0598
Tổng	19.5	22	5.13947	5.9757	10.2264	9.8722	11.9062
Giá trị TB	$\bar{x} = 6.5$	$\bar{y} = 7.333$	$\bar{X} = 1.71316$	$\bar{Y} = 1.9919$	$\bar{XY} = 3.4088$	$\bar{X}^2 = 3.2907$	$\bar{Y}^2 = 3.9687$
			$(\bar{X})^2 = 2.9349$	$(\bar{Y})^2 = 3.9677$			

Tính các hệ số:

$$A = \frac{\bar{Y} \cdot \bar{X}^2 - \bar{X} \cdot \bar{XY}}{\bar{X}^2 - (\bar{X})^2} = \frac{1,9919 \cdot 3,2907 - 1,71316 \cdot 3,4088}{3,2907 - 2,9349} = 2,0094$$

$$b = \frac{\bar{XY} - \bar{X} \cdot \bar{Y}}{\bar{X}^2 - (\bar{X})^2} = \frac{3,4088 - 1,71316 \cdot 1,9919}{3,2907 - 2,9349} = 0,102$$

$$a = e^A = 2,7^{2,0094} = 7,458$$

$$\Rightarrow \tilde{y} = 7,458x^{0,102}$$

$$S_x = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n(\bar{X})^2}{n-1} = \frac{9,8722 - 3 \cdot 2,9349}{3-1} = 1,84$$

$$S_y = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i^2 - n(\bar{Y})^2}{n-1} = \frac{11,9062 - 3 \cdot 3,9677}{3-1} = 0,224$$

$$r_{xy} = b \cdot \frac{S_x}{S_y} = 0,102 \cdot \frac{1,84}{0,224} = 0,835$$

$$S_{(A,b)} = (n-1)S_y^2(1-r_{xy})^2 = 3 \cdot 0,224^2 \cdot (1-0,835)^2 = 0,000409$$

Điều kiện thí nghiệm theo phương pháp bình phương nhỏ nhất khi

$$S_{(A,b)} = 0,000409 \rightarrow 0$$

$$r_{xy} = 0,8356 \rightarrow 1$$

Phương án 6

Bảng P6

STT	x_i	y_i	$X = \ln x$	$Y = \ln y$	$X.Y$	X^2	Y^2
1	2.5	6.75	0.9163	1.9095	1.7497	0.8396	3.6464
2	6.5	6.75	1.8718	1.9095	3.5743	3.5036	3.6464
3	10.5	7.50	2.3514	2.0149	4.7378	5.5290	4.0598
Tổng	19.5	21	5.13947	5.8340	10.0618	9.8722	11.3525
Giá trị TB	$\bar{x} = 6.5$	$\bar{y} = 7.000$	$\bar{X} = 1.71316$	$\bar{Y} = 1.9447$	$\bar{XY} = 3.3539$	$\bar{X}^2 = 3.2907$	$\bar{Y}^2 = 3.7842$
			$(\bar{X})^2 = 2.9349$	$(\bar{Y})^2 = 3.7817$			

Tính các hệ số:

$$A = \frac{\bar{Y} \cdot \bar{X}^2 - \bar{X} \cdot \bar{XY}}{\bar{X}^2 - (\bar{X})^2} = \frac{1,9447 \cdot 3,2907 - 1,71316 \cdot 3,3539}{3,2907 - 2,9349} = 1,8367$$

$$b = \frac{\bar{XY} - \bar{X} \cdot \bar{Y}}{\bar{X}^2 - (\bar{X})^2} = \frac{3,3539 - 1,71316 \cdot 1,9447}{3,2907 - 2,9349} = 0,0629$$

$$a = e^A = 2,7^{1,8367} = 6,275$$

$$\Rightarrow \tilde{y} = 6,275x^{0,0629}$$

$$S_x = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n(\bar{X})^2}{n-1} = \frac{9,8722 - 3 \cdot 2,9349}{3-1} = 1,84$$

$$S_y = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i^2 - n(\bar{Y})^2}{n-1} = \frac{11,3525 - 3 \cdot 3,7817}{3-1} = 0,124$$

$$r_{xy} = b \cdot \frac{S_x}{S_y} = 0,0629 \cdot \frac{1,84}{0,124} = 0,933$$

$$S_{(A,b)} = (n-1)S_y^2(1-r_{xy})^2 = 3 \cdot 0,124^2 \cdot (1-0,933)^2 = 0,000207$$

Điều kiện thí nghiệm theo phương pháp bình phương nhỏ nhất khi

$$S_{(A,b)} = 0,000207 \rightarrow 0$$

$$r_{xy} = 0,933 \rightarrow 1$$

Phương án 7:

Bảng P7

STT	x_i	y_i	$X = \ln x$	$Y = \ln y$	$X.Y$	X^2	Y^2
1	2.5	7.75	0.9163	2.0477	1.8763	0.8396	4.1930
2	6.5	7.50	1.8718	2.0149	3.7715	3.5036	4.0598
3	10.5	8.50	2.3514	2.1401	5.0321	5.5290	4.5799
Tổng	19.5	23.75	5.13947	6.2027	10.6799	9.8722	12.8328
Giá trị TB	$\bar{x}= 6.5$	$\bar{y}= 7.917$	$\bar{X}= 1.71316$	$\bar{Y}= 2.0676$	$\overline{XY}= 3.5600$	$\overline{X^2}= 3.2907$	$\overline{Y^2}= 4.2776$
			$(\bar{X})^2= 2.9349$	$(\bar{Y})^2= 4.2748$			

Tính các hệ số:

$$A = \frac{\overline{Y.X^2} - \bar{X}.\overline{XY}}{\overline{X^2} - (\bar{X})^2} = \frac{2,0676.3,2907 - 1,71316.3,56}{3,2907 - 2,9349} = 1,9812$$

$$b = \frac{\overline{XY} - \bar{X}.\bar{Y}}{\overline{X^2} - (\bar{X})^2} = \frac{3,56 - 1,71316.2,0676}{3,2907 - 2,9349} = 0,05$$

$$a = e^A = 2,7^{1,9812} = 7,251$$

$$\Rightarrow \tilde{y} = 7,251x^{0,05}$$

$$S_x = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n(\bar{X})^2}{n-1} = \frac{9,8722 - 3.2,9349}{3-1} = 1,84$$

$$S_y = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i^2 - n(\bar{Y})^2}{n-1} = \frac{12,8328 - 3.4,2748}{3-1} = 0,0965$$

$$r_{xy} = b \cdot \frac{S_x}{S_y} = 0,05 \cdot \frac{1,84}{0,0965} = 0,953$$

$$S_{(A,b)} = (n-1)S_y^2(1-r_{xy})^2 = 3.0,0965^2.(1-0,953)^2 = 0,0000617$$

Điều kiện thí nghiệm theo phương pháp bình phương nhỏ nhất khi

$$S_{(A,b)} = 0,0000617 \rightarrow 0$$

$$r_{xy} = 0,953 \rightarrow 1$$

Phương án 8:

Bảng P8

STT	x_i	y_i	$X = \ln x$	$Y = \ln y$	$X.Y$	X^2	Y^2
1	2.5	8.0	0.9163	2.0794	1.9054	0.8396	4.3241
2	6.5	7.0	1.8718	1.9459	3.6424	3.5036	3.7866
3	10.5	7.0	2.3514	1.9459	4.5756	5.5290	3.7866
Tổng	19.5	22	5.13947	5.9713	10.1233	9.8722	11.8972
Giá trị TB	$\bar{x} = 6.5$	$\bar{y} = 7.333$	$\bar{X} = 1.71316$	$\bar{Y} = 1.9904$	$\bar{XY} = 3.3744$	$\bar{X^2} = 3.2907$	$\bar{Y^2} = 3.9657$
			$(\bar{X})^2 = 2.9349$	$(\bar{Y})^2 = 3.9618$			

Tính các hệ số:

$$A = \frac{\bar{Y} \cdot \bar{X^2} - \bar{X} \cdot \bar{XY}}{\bar{X^2} - (\bar{X})^2} = \frac{1,9904 \cdot 3,2907 - 1,71316 \cdot 3,3744}{3,2907 - 2,9349} = 2,161$$

$$b = \frac{\bar{XY} - \bar{X} \cdot \bar{Y}}{\bar{X^2} - (\bar{X})^2} = \frac{3,3744 - 1,71316 \cdot 1,9904}{3,2907 - 2,9349} = 0,0996$$

$$a = e^A = 2,7^{2,161} = 8,679$$

$$\Rightarrow \tilde{y} = 8,679x^{0,0996}$$

$$S_x = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n(\bar{X})^2}{n-1} = \frac{9,8722 - 3 \cdot 2,9349}{3-1} = 1,84$$

$$S_y = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i^2 - n(\bar{Y})^2}{n-1} = \frac{11,8972 - 3 \cdot 3,9618}{3-1} = 0,19$$

$$r_{xy} = b \cdot \frac{S_x}{S_y} = 0,0996 \cdot \frac{1,84}{0,19} = 0,961$$

$$S_{(A,b)} = (n-1)S_y^2(1-r_{xy})^2 = 3 \cdot 0,19^2 \cdot (1-0,961)^2 = 0,000164$$

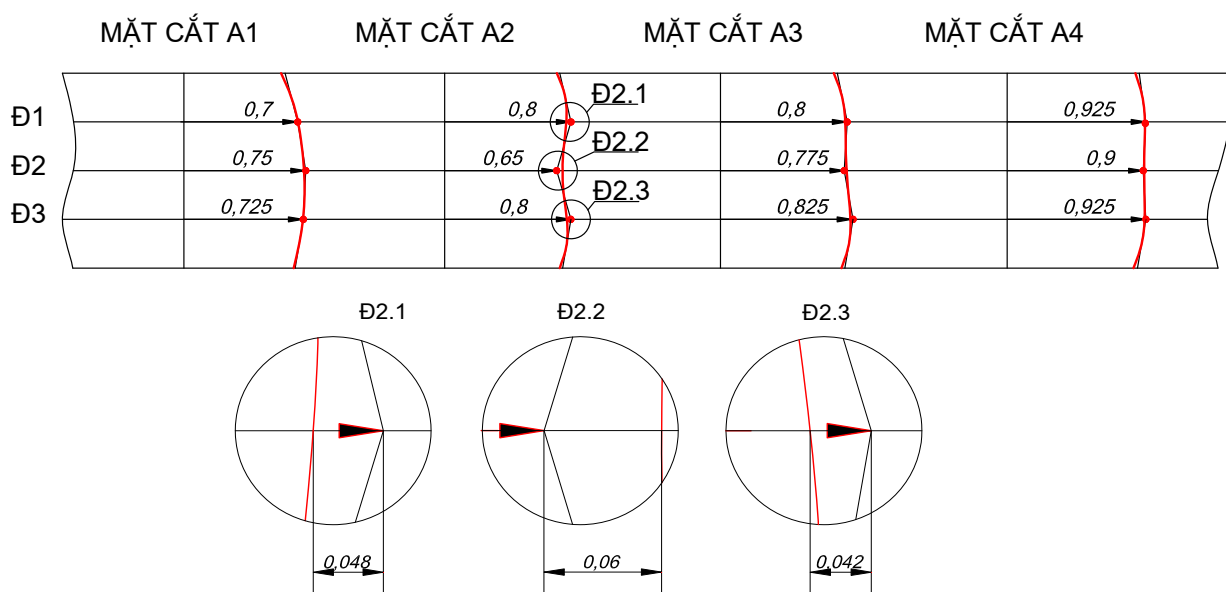
Điều kiện thí nghiệm theo phương pháp bình phương nhỏ nhất khi

$$S_{(A,b)} = 0,000164 \rightarrow 0$$

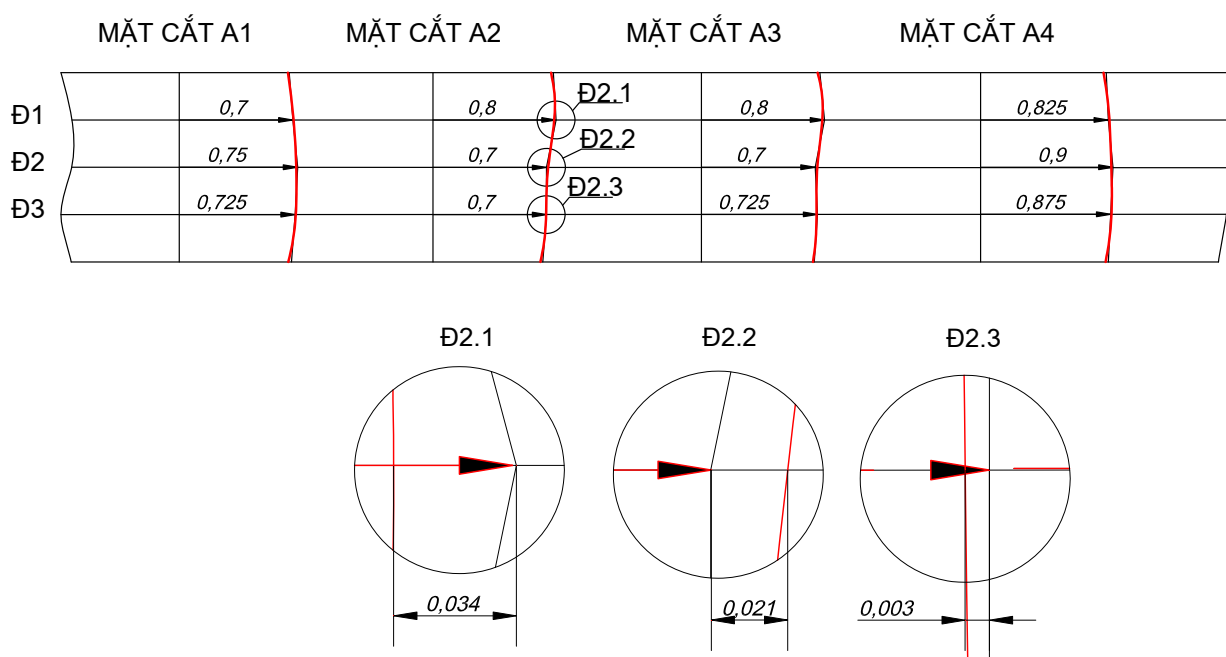
$$r_{xy} = 0,961 \rightarrow 1$$

4.4.2. Đánh giá sai số vận tốc từ kết quả thực nghiệm

Để đánh giá mức độ điều chỉnh vận tốc khí trên cơ sở kết quả thực nghiệm, hãy xem xét sự chênh lệch vận tốc của 02 phương án 2 (hệ lỗ vuông) và phương án 8 (hệ lỗ tròn). Hình 4.10 thể hiện độ chênh lệch vận tốc của phương án 22 (hệ lỗ vuông) và trên hình 4.11 là của phương án 8 (hệ lỗ tròn):



Hình 4.10. Độ chênh lệch vận tốc của phương án 2 (hệ lỗ vuông)



Hình 4.11. Độ chênh lệch vận tốc của phương án 8 (hệ lỗ tròn)

Nhận xét kết quả xử lý số liệu thực nghiệm:

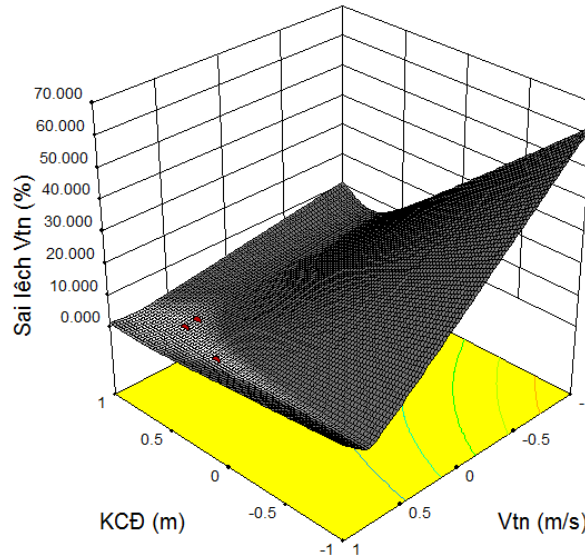
- Kết quả kiểm tra điều kiện hợp lý của phương trình hồi quy thực nghiệm cho thấy trường vận tốc đạt được độ đều cho phép, nghĩa là đường đồ thị của phương trình gần trùng các điểm thực nghiệm;

- Kết quả đo thực tế độ chênh lệch trường vận tốc khí trên đồ thị của phương án 2 (lỗ vuông) và phương án 8 (lỗ tròn) trên hình 10 và 11 là rất nhỏ, đã kiểm chứng độ chính xác thực nghiệm so với lý thuyết.

4.4.3. Xây dựng đồ thị 3D

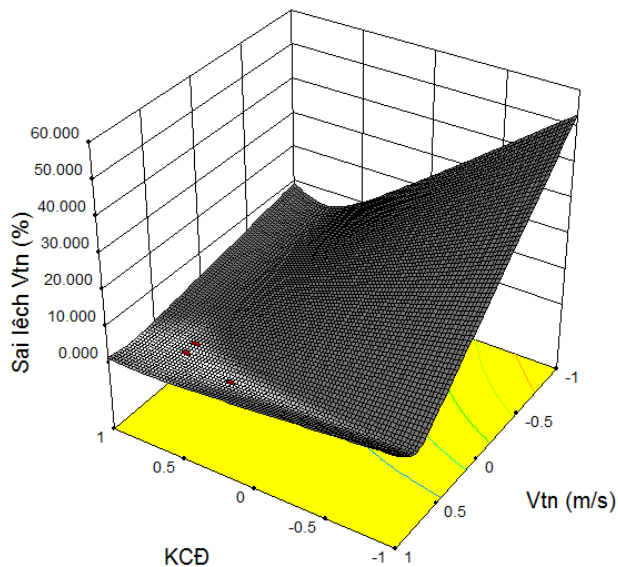
Trên cơ sở phương trình hồi quy thực nghiệm, xây dựng đồ thị 3D cho các phương án: 2, 3, 4, 5, 6, 7, và 8 tương ứng với các phương án tại các hình P2 - P8 sau đây:

Phương án 2: Lỗ vuông (Đầu vào V10:V5 => đầu ra R10:R5)

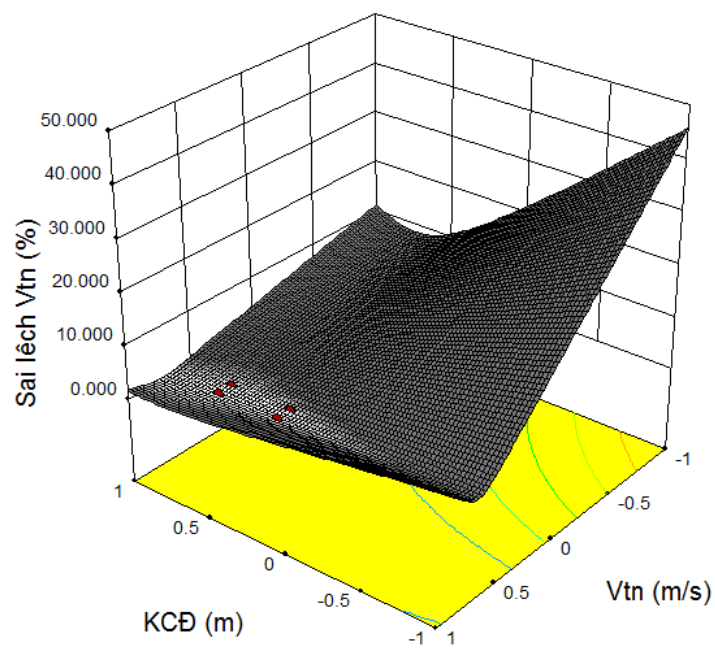


Hình 4.12. Đồ thị 3D vận tốc khí trên mặt cắt A2 trong mô hình (Đầu vào V10:V5 => đầu ra R5:R10)

Phương án 3: Lỗ vuông (Đầu vào V10:V5 => đầu ra R10)

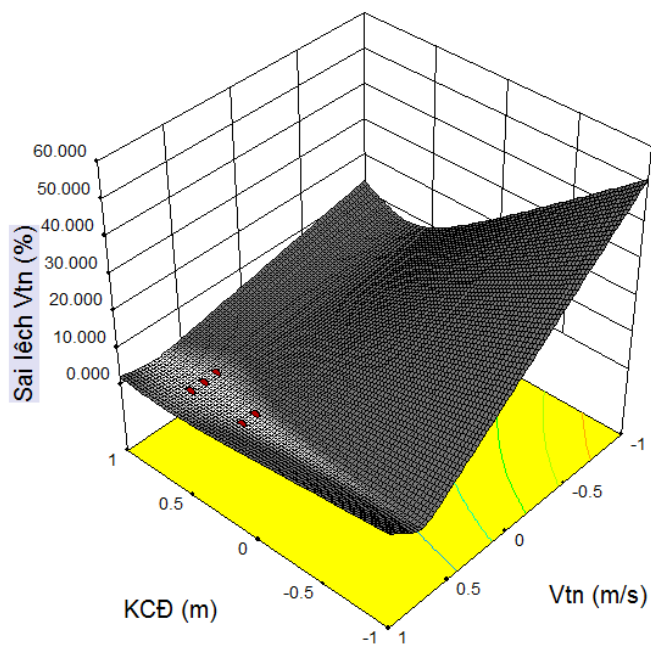


Hình 13. Đồ thị 3D vận tốc khí trên mặt cắt A2 trong mô hình (Đầu vào V10:V5 => đầu ra R10)



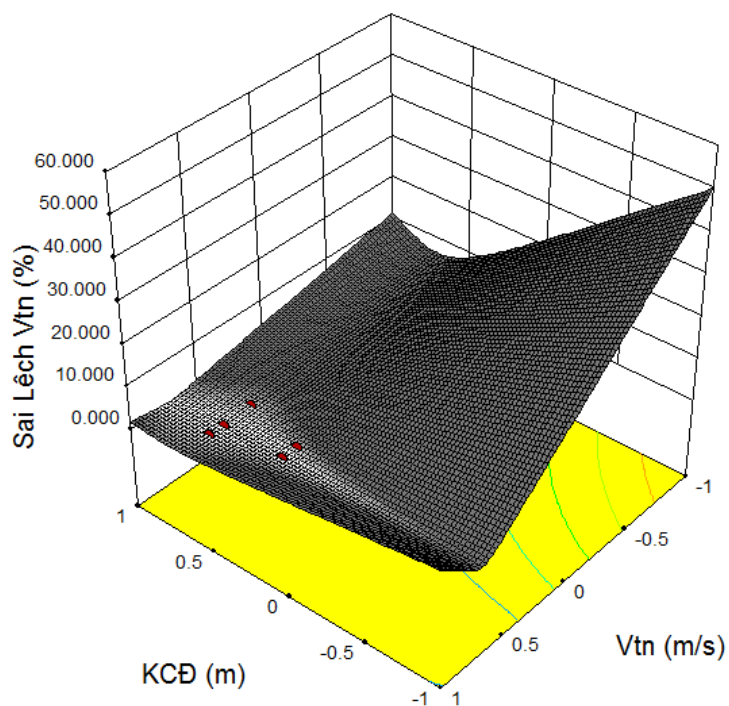
Hình 14. Đồ thị 3D vận tốc khí trên mặt cắt A2 trong mô hình (Đầu vào V10 => đầu ra R10).

Phương án 5: Lỗ vuông (Đầu vào V10:V5 => đầu ra R5).



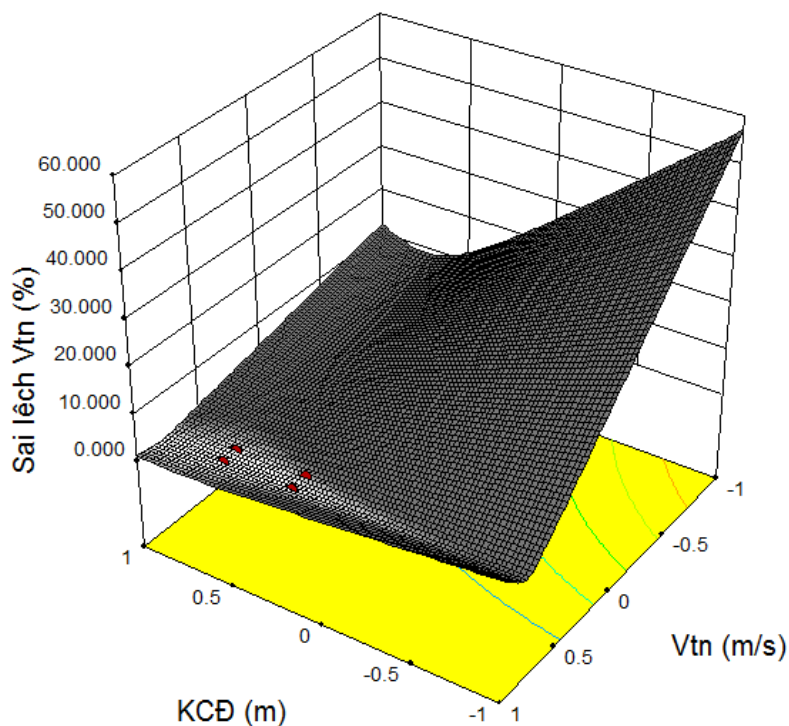
Hình 15. Đồ thị 3D vận tốc khí trên mặt cắt A2 trong mô hình (Đầu vào V10:V5 => đầu ra R5)

Phương án 6: Lỗ vuông (Đầu vào V10:V5 => đầu ra 0)



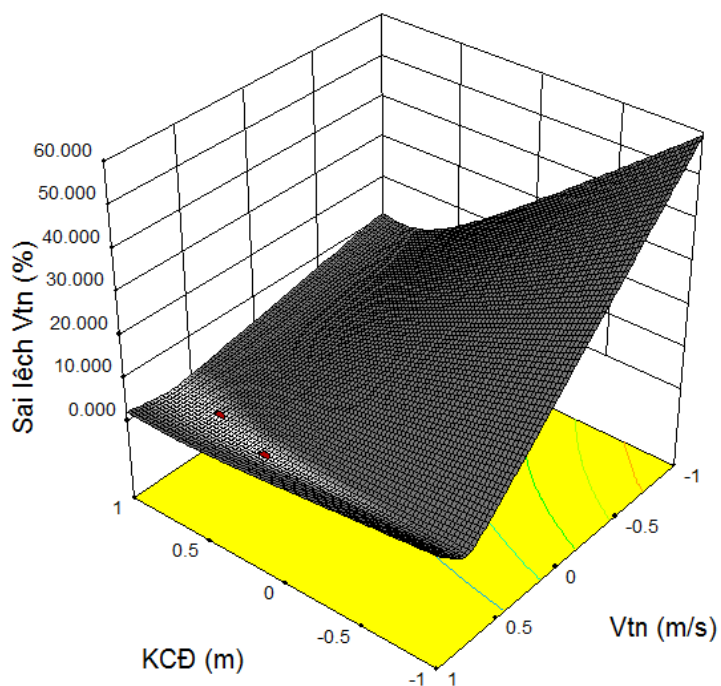
Hình 16. Đồ thị 3D vận tốc khí trên mặt cắt A2 trong mô hình (Đầu vào V10:V5 => đầu ra 0)

Phương án 7: Lỗ tròn (Đầu vào V10:V5 => đầu ra R10)



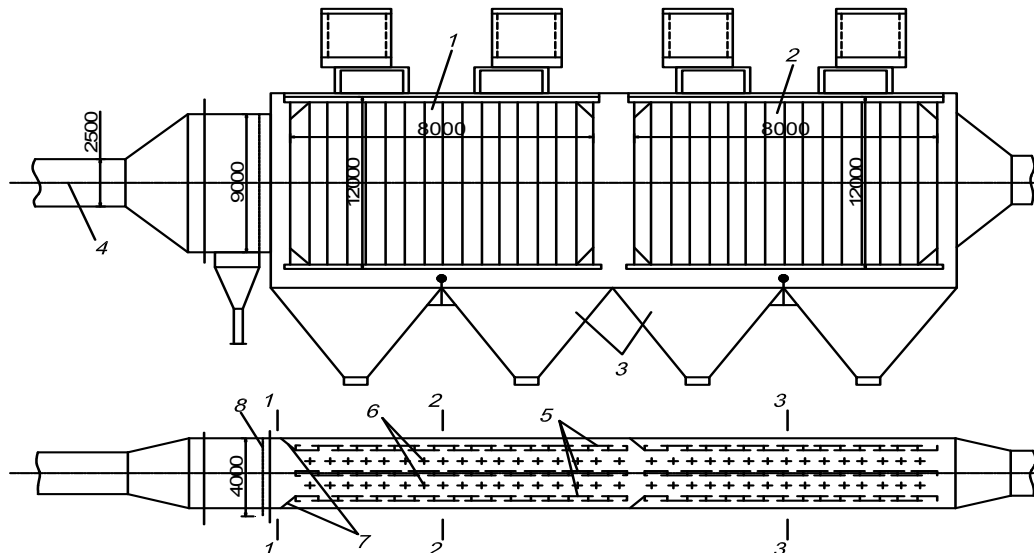
Hình 17. Đồ thị 3D vận tốc khí trên mặt cắt A2 trong mô hình (Đầu vào V10:V5 => đầu ra R10)

Phương án 8: Lỗ tròn (Đầu vào V10 => đầu ra R10)



Hình 18. Đồ thị 3D vận tốc khí trên mặt cắt A2 trong mô hình (Đầu vào V10 => đầu ra R10)

4.5. Kiểm nghiệm kết quả thí nghiệm trên thiết bị lọc bụi tĩnh điện công nghiệp



Hình 4.19. Mô hình thiết bị lọc bụi tĩnh điện công nghiệp Q/2DC-31
1, 2- buồng lọc; 3- bun ke thu bụi; 4- cửa khí vào; 5- Hệ cực lắng; 6- Hệ cực gai;
7- Cực thu phụ; 8- Bộ lưới phân dòng

Kết quả thí nghiệm cho thấy đã tìm được giải pháp kỹ thuật làm đạt mức đồng đều của trường vận khí trong buồng lọc trên cơ sở sắp xếp các tấm lưới phân phối dòng. Việc áp dụng một trong phương án đã thí nghiệm trên mô hình vào thiết bị công nghiệp nhằm kiểm chứng trong thực tiễn, nội dung gồm như sau:

4.5.1. Tổng quan về thiết bị lọc bụi tại nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn

Sơ đồ thiết bị lọc bụi tĩnh điện công nghiệp công suất 55 MW Q/2DC-31 được thể hiện trên hình 4.9

Đặc tính kỹ thuật của thiết bị lọc bụi Q/2DC-31(JB/T8536-1977) (G7):

Thiết bị lọc bụi bằng điện (JSP) được phân thành 4 trường, trong đó điện cực trường 1 và trường 2 trường 3 và 4 giống nhau

Các thông số kỹ thuật như sau:

- Lưu lượng khí: $4.10^5 \text{ m}^3/\text{h}$
- Nhiệt độ khí làm việc: $140 - 150^\circ\text{C}$
- Nhiệt độ lớn nhất khí thải: $\leq 400^\circ\text{C}$
- Áp suất khí: $-6,0 \times 10^4 \text{ Pa}$
- Khoảng cách giữa các cực: $250 \div 600 \text{ mm}$
- Hàm lượng bụi đầu vào: 100 g/Nm^3
- Phạm vi theo các điều kiện thiết kế:
- Tổn thất áp suất qua ESP: $> 40 \text{ Pa}$
- Tỷ lệ khí tổn thất (lọt): $> 5\%$
- Hiệu suất lọc: $99,8\%$
- Điện áp và dòng: $1,2\text{A}/72 \text{ KV}$
- Vận tốc khí qua buồng lọc: $0,72 \text{ m/s}$

Áp dụng kết quả thí nghiệm trên mô hình vào thiết bị lọc bụi bằng điện công nghiệp 55MW tại nhà máy nhiệt điện của công ty nhiệt điện Cao Ngạn-TKV. Do đặc điểm của thiết bị lọc bụi bằng điện tại nơi ứng dụng chỉ lắp đặt được một lưới phân dòng. Do vậy chỉ có thể sử dụng bộ một lưới có một số thông số kỹ thuật cơ bản đồng dạng với bộ lưới đã được thí nghiệm trên mô hình.

4.5.2. Thực nghiệm trên thiết bị công nghiệp tại nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn

Bước1: Lắp đặt lưới và trình tự chạy thử

1) *Kiểm tra:* Kiểm tra sự đầy đủ và tình trạng kỹ thuật đạt sự sẵn sàng làm việc của các thiết bị trong hệ thống đảm hoạt động bình thường;

2) *Lựa chọn bộ lưới phù hợp với bộ lưới đã được thí nghiệm trên mô hình:*

Đã lựa chọn bộ lưới đạt được các thông số kỹ thuật đồng dạng với lưới trên mô hình thí nghiệm đầu vào V10 và ra R10 (lỗ D10). Cụ thể như sau:

- Hình dạng hình học lưới là chữ nhật;
- Hệ lỗ trên mặt lưới là tròn;
- Phương pháp bố trí lỗ theo vòng tròn đồng tâm với vị trí các lỗ của hai vòng liền kề là so le;
- Vị trí lắp đặt lưới phân dòng tại cửa vào và cửa ra có khoảng cách tương đương;
- Đường kính các lỗ so với lỗ trên lưới của mô hình thí nghiệm ở tỷ lệ 1:10. Cụ thể lỗ trên lưới thực nghiệm trên mô hình thiết bị công nghiệp là D100 (V10 và R10) lắp đối xứng cho cửa đầu vào và đầu ra;
- Độ thoáng là 45%.

3) Điều chỉnh cửa hướng vào vùng trung tâm buồng lọc:

Đây là bước quan trọng nhằm đưa luồng khí hướng vào vùng trung tâm buồng lọc trước khi làm thực nghiệm. Kết quả thí nghiệm được thể hiện trên bảng 4.8.

Sau khi đã điều chỉnh dòng khí vào trung tâm, thực hiện theo thứ tự cơ bản theo các bước(từ 4-9) như sau:

4) Vệ sinh kỹ thuật:

Bộ lưới phân dòng với số lượng là 2 cái giống nhau, kích thước bao ứng với tiết diện vị trí lắp đặt, điều chỉnh hệ số thoáng đạt 45%, lưới phải được căn chỉnh đạt yêu cầu kỹ thuật thiết kế nhằm đảm bảo bề mặt các lỗ lưới trơn nhẵn, không bị tắc lỗ thoáng tạo điều kiện tốt cho sự chảy của dòng khí vào buồng lọc.

5) Khởi động thiết bị không tải:

Cho thiết bị lọc bụi tĩnh điện hoạt động không tải để kiểm tra sự hoạt động bình thường của tất cả các bộ phận: phần điện - điều khiển, phần cơ khí, phần khí động học,...

6) Chạy máy có tải:

Cho thiết bị lọc bụi tĩnh điện hoạt động có tải để kiểm tra sự hoạt động bình thường của tất cả các bộ phận: phần điện - điều khiển, phần cơ khí, phần khí động học,...

7) Đo số liệu thí nghiệm:

Đo kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị: lưu lượng khí, vận tốc khí, hàm lượng bụi tại đầu vào và đầu ra của thiết bị, kiểm tra hiệu suất lọc. Các kết quả thí nghiệm được ghi vào bảng 4.8

8) Xử lý số liệu thí nghiệm:

Tính toán hiệu suất lọc cho các phương án trên cơ sở hàm lượng bụi tại đầu vào và thông số đầu ra.

9) Đánh giá kết quả thí nghiệm:

Bảng 4.8: Kết quả thực nghiệm mức đều của trường vận tốc khi áp dụng kết quả thí nghiệm phương án lắp bộ 1 lưới đối xứng V100 và R100 trên thiết bị công nghiệp lọc bụi bằng điện, công suất 55MW

Chủng loại lưới phân dòng	Hàm lượng bụi trung bình			Vận tốc khí (m/s)		Hiệu suất (%)	
	Đầu vào buồng lọc (g/ Nm³)	Đầu ra ống khói					
		Trước áp dụng (mg/Nm³)	Sau áp dụng (mg/Nm³)	Đầu vào	Đầu ra	Trước áp dụng lưới phân dòng	Sau áp dụng lưới phân dòng
Hệ lưới lỗ tròn: - Lưới đầu vào V100 - Lưới đầu ra R100	40	180	90	6	11	98,1	99,2

Đánh giá kết quả thí nghiệm là so sánh hàm lượng bụi đầu ra theo các chỉ tiêu của môi trường quy định của Việt nam TCVN và so sánh hiệu suất lọc của phương án mới so với kết quả trước khi áp dụng. Kết quả thực nghiệm kiểm tra sự ảnh hưởng khi áp dụng bộ 2 lưới hệ lỗ tròn V100 và R100 trên kênh dẫn khí vào buồng lọc trong điều kiện sản xuất thực tế cho lọc bụi tĩnh điện của tổ máy 55MW, thể hiện ở bảng 4.8

Nhận xét: Khi lắp bộ 01 lưới phân dòng đối xứng với độ thoáng 45% đã cho thấy hiệu suất lọc còn phụ thuộc một phần vào độ lệch góc hướng tâm kênh dẫn khí vào buồng lọc tại vị trí kênh có độ sai lệch tâm 10mm là phương án có hiệu suất cao nhất.

4.6. Bàn luận khoa học kết quả của luận án

Kết quả thực nghiệm trên mô hình vật lý cho thấy:

- *Phương án không lắp lưới phân dòng*: Khi không có lưới phân dòng thì vận tốc rất chênh lệch trên cả 4 tiết diện A_1, A_2, A_3, A_4 . Vận tốc trên cùng tiết diện chênh lệch nhau lớn nhất;

- *Khi lắp lưới không đối xứng về số lượng*: Lắp lưới không đối xứng được hiểu là số lượng lưới hai đầu không bằng nhau. Trong trường hợp này độ chênh lệch vận tốc tăng lên. Điều này có thể giải thích vì số lượng lưới không đối xứng đã ảnh hưởng tới trở lực và ảnh hưởng trực tiếp đến mức đều của vận tốc [14], [13];

- *Khi lắp đối xứng lưới phân dòng*: Độ chênh lệch vận tốc khá nhỏ khi bố trí lưới đối xứng đặc biệt khi lắp **01 lưới đầu vào và 01 lưới đầu ra**. Điều này có thể giải thích vì số lượng lưới đối xứng đã cân bằng được trở lực ảnh hưởng tới mức đều vận tốc ;

- *So sánh hai dạng lưới*: Cùng hệ số thoáng lưới không đổi (45%) khi lắp bộ lưới có số lượng bằng nhau thì hệ lỗ tròn có độ chênh lệch vận tốc đạt nhỏ hơn hệ lỗ vuông. Điều này có thể giải thích vì lỗ tròn không có góc, ít làm thay đổi đặc tính của dòng chảy của khí so với lỗ vuông. Do vậy lưới hệ lỗ vuông, khi gia công phải vẽ tròn các góc để giảm ảnh hưởng tới mức đều vận tốc khí;

- *Khả năng áp dụng lưới hệ lỗ vuông vào thực tiễn*: Các phương án lắp lưới hệ lỗ vuông đã đạt mức đều (chênh lệch) từ 12 - 17%. Điều này mở ra khả năng đa dạng hóa việc sử dụng lưới phân dòng vào lọc bụi bằng điện tại Việt nam không chỉ trong lĩnh vực nhà máy nhiệt điện mà cả lĩnh vực khác như các nhà máy sản xuất xi măng, khắp phục tình trạng phụ thuộc vào lưới dạng lỗ tròn, giá thành cao hơn khoảng 60%. [6].

- *Bổ xung kết quả nghiên cứu vào báo khoa học tổng kết đề tài cấp nhà nước*: Về kết quả của các phương án lắp lưới phân dòng hệ lỗ vuông đã đạt mức đều (chênh lệch) từ 12 - 17%;

- Kết quả nghiên cứu của luận án về tạo được mức đều của trường vận tốc trong mô hình buồng lọc đạt tương đương kết quả công bố của tác giả tại tài liệu[14].

Kết luận chương 4

Từ kết quả thực nghiệm cho phép kết luận như sau:

1. Thực nghiệm trên mô hình đã chỉ ra các vấn đề:

- Phương án 1: không lắp lưới phân bố dòng khí: Vận tốc rất chênh lệch nhau

trên cả 4 tiết diện A_1, A_2, A_3, A_4 ;

- Đã xây dựng được mối quan hệ toán học giữa sai số vận tốc khí và khoảng cách vị trí đo trên một tiết diện buồng lọc. Điều này cho phép đánh giá độ đều của các vận tốc khí tại các điểm đo khác nhau trên cùng tiết diện;

- Kết quả tính toán kiểm tra hệ số điều kiện của các phương trình hồi quy thực nghiệm cho thấy: $r_{xy} = \hat{a}_1 \cdot \frac{S_x}{S_y}$ và tổng dư bình phương được $S_{(\hat{a}_0 + \hat{a}_1)} = (n-1)S_y^2(1-r_{xy})^2$ đạt yêu cầu. Điều này cho thấy độ đều của trường vận tốc trong buồng lọc đạt yêu cầu.

- Phương án 2: Trường hợp bố trí lắp đặt 2 lưới đối xứng hệ lỗ vuông tại cửa vào và cửa ra, độ chênh lệch vận tốc trên cùng tiết diện khá nhỏ (7-17%);

- Phương án 7: Lắp lưới vào V10 ra R10 hệ lỗ tròn, độ chênh lệch vận tốc trên cùng tiết diện rất nhỏ (3 - 13%) trên 4 tiết diện;

2. Cùng hệ số thoáng (45%) của lưới khi lắp bộ lưới với số lượng bằng nhau thì hệ lỗ tròn có độ chênh lệch vận tốc đạt nhỏ hơn hệ lỗ vuông, song độ chênh lệch vận tốc của lỗ vuông vẫn trong giới hạn cho phép $\leq 20\%$ [3];

3. Thực nghiệm đã chứng minh cho phép đa dạng hóa áp dụng loại lưới phân bố dòng khí là lỗ vuông. Mặt khác về kinh tế lưới hệ lỗ vuông hiệu quả hơn, theo giá chế tạo thì cùng kích thước và vật liệu thì giá chế tạo lưới hệ lỗ vuông với giá chỉ bằng khoảng 40% so với lưới hệ lỗ tròn;

- Đã áp dụng kết quả thí nghiệm của một phương án lắp hai lưới đối xứng (V10 và R10) cho lọc bụi tĩnh điện của lò hơi CFB, công suất 55MW tại công ty Nhiệt điện Cao Ngạn -TKV, đã nâng được hiệu suất lọc bụi lên 1,1% so với trước khi chưa áp dụng (trước áp dụng 98,1%, sau áp dụng 99,2%).

KẾT LUẬN CHUNG

Từ kết quả thực nghiệm cho phép kết luận như sau:

- 1- Đã lựa xây dựng được mô hình vật lý lọc bụi tĩnh điện với 2 buồng lọc cùng với các trang thiết bị đo lường hiện đại để đo các thông số thí nghiệm: lưu lượng khí, vận tốc khí, áp suất khí, nhiệt độ khí trong buồng lọc;
- 2- Đã áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất, xây dựng được mối quan hệ toán học giữa sai số vận tốc khí và khoảng cách vị trí đo trên một tiết diện buồng lọc. Điều này cho phép đánh giá độ đều của các vận tốc khí tại các điểm đo khác nhau trên cùng tiết diện;
- 3- Kết quả tính toán kiểm tra hệ số điều kiện của các phương trình hồi quy thực nghiệm cho thấy: $r_{xy} = \hat{a}_1 \cdot \frac{S_x}{S_y}$ và tổng dư bình phương được $S_{(\hat{a}_0 + \hat{a}_1)} = (n-1)S_y^2(1-r_{xy})^2$ đồ thị của phương trình rất gần các điểm thí nghiệm. Điều này cho thấy độ đều của trường vận tốc trong buồng lọc đã đạt mức sai lệch giữa các vận tốc rất nhỏ.
- 4- Trường hợp bố trí lắp đặt 2 lưới đối xứng hệ lỗ vuông (phương án 2): tại cửa vào và cửa ra, độ chênh lệch vận tốc trên cùng tiết diện khá nhỏ (7-17%) và khi lắp lưới vào V10 ra R10 hệ lỗ tròn (phương án 8), độ chênh lệch vận tốc trên cùng tiết diện rất nhỏ (3 - 13%) trên 4 tiết diện;
- 5- Cùng hệ số thoáng (45%) của lưới khi lắp bộ lưới với số lượng bằng nhau thì hệ lỗ tròn có độ chênh lệch vận tốc đạt nhỏ hơn hệ lỗ vuông, song độ chênh lệch vận tốc của hệ lỗ vuông vẫn trong giới hạn cho phép $\leq 20\%$ [3];
- 6- Thực nghiệm đã chứng minh cho phép đa dạng hóa áp dụng loại lưới phân bố dòng khí là hệ lỗ vuông thay vì hiện nay ở Việt nam chỉ áp dụng lưới hệ lỗ tròn. Mặt khác về kinh tế lưới hệ lỗ vuông hiệu quả hơn, giá chế tạo lưới hệ lỗ vuông với giá chỉ bằng khoảng 40% so với lưới hệ lỗ tròn do việc hệ lỗ vuông cho phép sử dụng vật liệu dạng thanh sẵn có tại nước ta;
- 7- Đã áp dụng kết quả thí nghiệm của một phương án lắp hai lưới đối xứng (V10 và R10) cho lọc bụi tĩnh điện của lò hơi CFB, công suất 55MW tại công ty Nhiệt điện Cao Ngạn -TKV, đã nâng được hiệu suất lọc bụi lên 1,1% so với trước khi chưa áp dụng (trước áp dụng 98,1%, sau áp dụng 99,2%).

CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

- [1]. Nghiên cứu và đề xuất bộ thông số công nghệ phục vụ thực nghiệm để nâng cao hiệu suất lọc bụi tĩnh điện trong nhà máy nhiệt điện than, tạp chí Cơ khí Việt Nam – Số 8 năm 2014.
- [2]. Tối ưu hóa lưu lượng dòng khí trong buồng lọc để nâng cao hiệu suất của thiết bị lọc bụi tĩnh điện, tạp chí Cơ khí Việt Nam – Số 7 năm 2015.
- [3]. Nghiên cứu ảnh hưởng của mức điều trường vận tốc dòng khí tới hiệu suất của thiết bị lọc bụi tĩnh điện, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí – Lần thứ IV.
- [4]. Đánh giá ảnh hưởng một số thông số kỹ thuật của lưới phân dòng tới mức điều của trường vận tốc khí bằng thực nghiệm, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội - số 40 (tháng 6/2017).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

- [1]. Viện Nghiên cứu Cơ khí, báo cáo tổng kết đề tài KHCN: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo lọc bụi công suất lớn cho dây chuyền xi măng lò quay, công suất 2500 tấn clanke/ngày” NXB: Viện Nghiên cứu Cơ khí, 2010
- [2]. GS.TSKH Nguyễn Sỹ Mão, Môi trường và kỹ thuật xử lý chất phát thải, NXB: Khoa học và kỹ thuật, 2008
- [3]. GS.TS. Trần Ngọc Chấn, Cơ học về bụi và phương pháp xử lý bụi, tập2 NXB: Khoa học và kỹ thuật, 2001
- [4]. Trần Văn Địch (2008), Các phương pháp xác định độ chính xác gia công, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội
- [5]. TS. Hoàng Văn Gọt, TS. Đào Duy Trung, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun phủ bằng thực nghiệm, NXB Khoa học và kỹ thuật, năm 2012.
- [6]. Hoàng Kim Cơ, Kỹ thuật lọc bụi và làm sạch khí, NXB: Giáo dục, Hà Nội, 1999
- [7]. Hồng Hải Vỹ, Các biện pháp chống nóng, chống ô nhiễm không khí trong và ngoài nhà công nghiệp, NXB: Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1993
- [8]. Phạm Ngọc Đăng, Môi trường và không khí, NXB: Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1997
- [9]. Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ, Giáo trình kỹ thuật môi trường, NXB: Giáo dục, Hà Nội, 1995
- [10]. Trần Ngọc Chấn, Kỹ thuật thông gió, NXB: Xây dựng, Hà Nội, 1998
- [11]. Trần Ngọc Chấn, Vấn đề tính toán dự báo ô nhiễm môi trường không khí do các ống khói nhà máy gây ra. Báo cáo khoa học tại hội thảo chuyên đề “Đào tạo và NCKH bảo vệ môi trường ở các trường Đại học Việt Nam” Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ khoa học, Công nghệ và môi trường, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 11/1997
- [12.a]. Trần Ngọc Chấn, Bùi Sỹ Lý, Xác định mức độ ô nhiễm môi trường không khí theo nồng độ tương đối tổng cộng của các chất ô nhiễm. Báo cáo khoa học tại hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ nhất về môi trường do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức, 12/5/1998. NXB: Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1999

[12.b]. Triệu Quý Huy, Hoàng Văn Gọt, Đánh giá ảnh hưởng một số thông số kỹ thuật của lưới phân dòng tới mức đều của trường vận tốc khí bằng thực nghiệm – Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà nội 2017

Tiếng Nga:

[13]. Чекалов Л.В. Д-р техн. Наук. Экотехника: защита атмосферного воздуха от выбросов пыли, аэрозолей и тумалов, Ярославль “Русь” 2004.

[14]. Идельчик И.Е. Д-р техн. Наук проф, Аэрогидро-динамика технологических аппаратов, МОСКВА “Машиностроение”, 1983.

[15]. Рима́н И.С. Изменение с помощью сеток профиля скоростей в каналах переменного сечения. - в кн. : Промышленная аэродинамика. М. : Оборонгиз, 1960, Вып. 20, с. 216-238.

[16]. Идельчик И.Е. Гидравлическое Сопротивление (Физико-механические основы). М. : Госэнергоиздат, 1954. 316 с.

[17]. Идельчик И.Е. Потери на удар в потоке с неравномерным распределением скоростей. Выравнивающее действие сопротивления помещенного за диффузором. –Тр. ЦАГИ, 1948, № 662, 25с.

[18]. Шекин И. Р. Степанов А. В. К вопросу о связи между коэффициентами количества движения и кинетической энергии неравномерного потока.-в кн.: кондиционирование. Харьков: 1975, вып. 4, с 80 - 87.

[19]. Рима́н И.С. Простой приближенный метод расчета изменения профиля скоростей в потоке жидкости под действием сопротивления.-в кн.: промышленная аэродинамика. М.; Оборонгиз, 1962, вып.24, с.158-167.

[20].Рихтер Л. А. Влияние аэродинамических факторов на эффективность работы электрофильтров. ,- Электрические станции, 1957, № 10, 15-17.

[21].Гуржиенко Г.А.Метод Искривленных моделей и применени его к изучению криволинейного полета воздушных кораблей.-Тр. ЦАГИ,1934, Вып.182. 64 с.

[22] Идельчик И.Е. Аэро-динамика Промышленных аппаратов (подвод, отвод и равномерная раздача потока) М. : Энергия, 1964.287 с.

[23]. Идельчик И.Е. Исследование газораспределение в горизонтальных электрофильтрах ТЭЦ.- Теплоэнергетика, 1957, № 9, с.76-80.

- [24]. Идельчик И.Е. Исследование системы подвода и отвода газового потока золоулавливающей установки.- Теплоэнергетика, 1967, №7, с.39-42
- [25]. Алиев Г.М. Техника и очистки Промышленных газов-Справочник. Москва «Металлургия» 1986.
- [26]. Атмосферная турбулентность и моделирование распространения примесей. под редакцией Ф.Т.М. Ньистада. Ленинград « Гидрометеиздат» 1985.
- [27]. Балабеков О.С. Балтабаев Л. Ш. Очистка газов химической Москва промышленности. Москва «Химия» 1991.
- [28]. Батурин В.В. Основы промышленной вентилиации. Москва издательство «Профиздат». 1965.
- [29].Барлянд М. Е. Спременные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы. Ленинград « Гидрометеиздат» 1975.
- [30].Барлянд М. Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы. Ленинград « Гидрометеиздат» 1985.
- [31].Вилесов Н. Г. Космоковская А.А. Очистка выбросных газов. Киев «Техника» 1971.
- [32]. Коузов П. А. Скрыбина Л. Я. Метод определения физико-химических Промышленных пылей. Ленинград «Химия» 1983.
- [33]. Кучерук В. В. Очистка вентиляционного воздуха от пыли. Издательство «Машиностроение», 1983.
- [34]. Гудунов С.К. Уравнение Математической физики. Москва издательство «Наука» 1971.
- [35]. Страус В. Промышленная очистка газов. Москва «Химия» 1981.
- [36].Страус В. контроль загрязнения воздушного бассейна. Москва «Стройиздат» 1989.
- [37]. Ужов В. Н. Санитарная охрана атмосферного воздуха. Очистка выбросных промышленных газов от газообразных примесей. Москва «Медгиз» 1981.
- [38]. Ужов В. Н. Очистка промышленных газов Электрофильтрами. Изд.2^{ое} Москва «Химия» 1981.
- [39]. Ужов В. Н. Очистка промышленных газов от пыли. Москва «Химия» 1981.

[40]. Проектирование вентиляционных и промышленных выбросов в атмосферу. Москва «Химия» 1970.

Tiếng Anh:

[41]. Kolla A.R. The effect of gauze of the velocity distribution in a iniform dust.- Brit.Aero. Res.. coun. Rep. Mem., 1939, N° 1867, p.1-20.

[42]. Bachelor G.K. On the concept and properties of the idealized hydrodynamic resistance, Australian counailfur aeronautes.-Rep. A.C.A. ,1945, vol, 20 p.

[43]. Taylor G.I., Batchelor G.K. The effect of wire gauze on small distrurbances in a uniform stream.- Quart, J. Mech. Apl. March., 1949, vol. 11, prt. 1, p. 1-29.

[44]. Eder J. W. Steady flow through non-uniform gauzes of arbitrary shape.- J. fluid Mech., 1959, vol 5, part 3, April, p. 355-368.

[45]. Macathy J.N. Steady flow though non-uniform wire grids.- J. fluid Mech., 1964, vol 19, part 4, p. 491-512.

[46]. Ivacheff D.P. Electrostatic precipitator performance –can be improved BHP., Techn. Bull., 1980, 24, No 2, p. 23-31.

[47]. Koralun M. Modelowanie electrofiltrow Energetika, 1966, No12, c590-594

[48]. Long C.Thanh Back corona-Electrostatic, 1979, T6, No2 , p. 139-179

[49]. Masunda S., Washutt I. Winker N. Electrofilter.-Das osterreichische Papie, 1977, No10, p. 25-26.

[50].Miller D.B. Cillier S.E., Maitlen I.E., Nizionneck I.M., Phillips P.I., Measurements of pused corona in coaxial electrode structures “IEEE Trans, Lid. Appl.” , 1980, 16, No5 p. 727-735.

[51]. Petrsen H. Heogh. New trends in electrostatic precipitation Wide dust spasing precharging pulse energization. “22nd IEEE Cem. Ind. Tech. Conf. Toronto, 1980”., New York, No1, 1980, p. 1-15.

[52].Dennis Carton, Jones Pulse the Precipitator (Resently developed system to enchance its efficiency to collect high resistivity Fly ash) .-Enviramental Sentense and Technology, 1976, V.13, Number 9, September.

[53]. Measuring Technical Information: FCI ST50 Series Flowmeters (2015), Proline t-mass B 150 (2015), ESP Model (2016)